

数字电路与逻辑设计

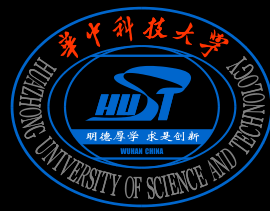
第 10 章 数模与模数转换器

张江山

zhangjs@hust.edu.cn

信息工程系

10 数模与模数转换器



10.1 DAC 数模转换器

10.2 ADC 模数转换器

1. 理解倒 T 形电阻网络和集成 DAC 数模转换器的工作原理
2. 理解并行比较、逐次比较、双积分 ADC 模数转换器的工作原理
3. 掌握 DAC 和 ADC 器件的使用方法

自然界中的物理量都是模拟量，例如温度、压力、位移等
模拟信号需模数转换为数字信号后才能被数字系统处理

ADC 模数转换器：把模拟信号转换成数字信号的器件

输入为模拟量，电压 v_i 或电流 i_i

输出为与模拟量成比例的 n 位二进制数 D ： $b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_1b_0$

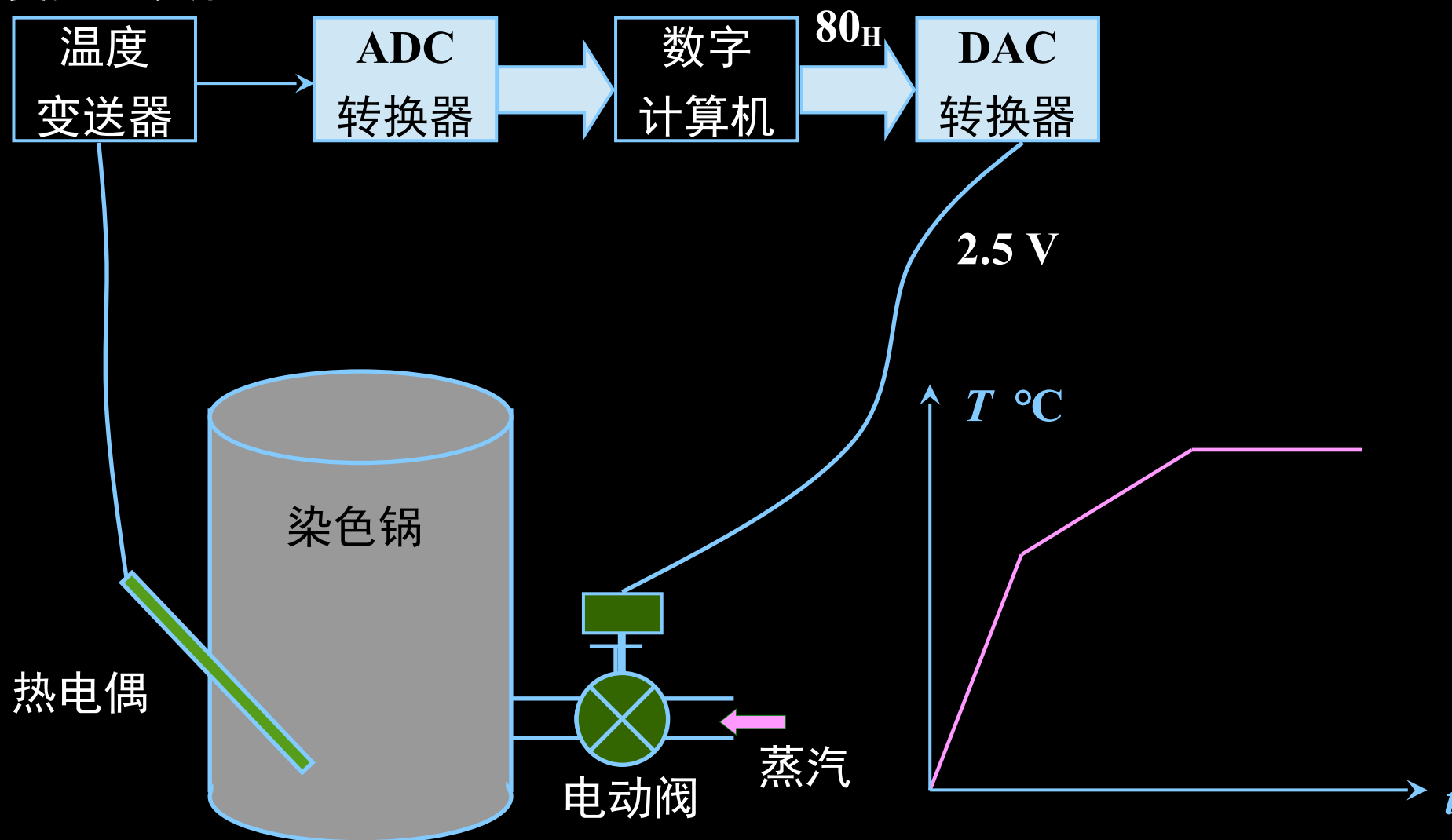
数字系统处理后的数字信号需数模转换为模拟信号后才能被感知

DAC 数模转换器：把数字信号转换成模拟信号的器件

输入为 n 位二进制数 D ： $b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_1b_0$

输出与二进制数 D 成比例模拟量，电压 v_o 或电流 i_o

温度控制实例



当 D/A 输出 5 V 时，电动阀全部打开，蒸汽进量最大；

当 D/A 输出 0 V 时，电动阀全部关闭，蒸汽进量为 0。

10.1 DAC 数模转换器

数字量 D 与模拟量 A 之间的转换特性

数字量 D 与模拟量 A 成正比

$$A = \beta \cdot D = \beta \cdot \sum_{k=0}^{n-1} b_k 2^k$$

比例系数 β 是常数

理想转换特性曲线, $\beta = 1$

实现 DAC 数模转换器的基本思想

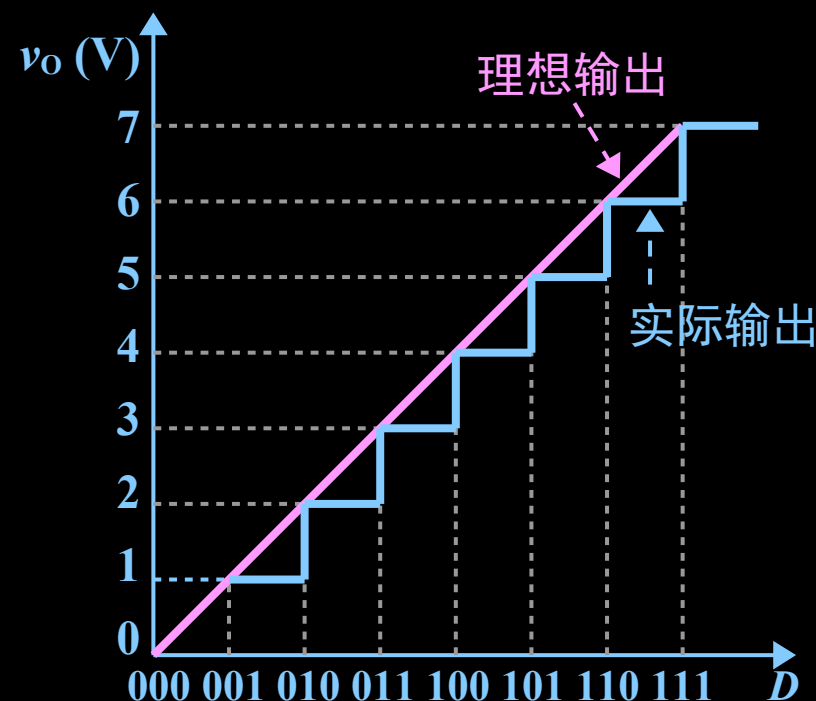
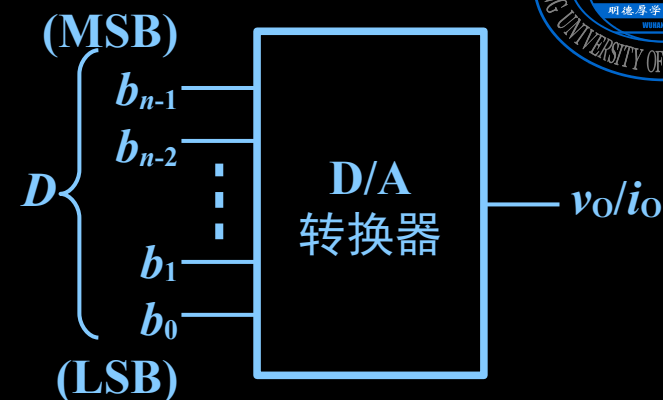
二进制数 $D = 110_B$

$$D = b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0$$

$$= 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 6$$

每位代码有不同的权值, 将每位代码按其权的大小转换成相应的模拟量

再将这些模拟量相加, 即可得到与数字量成正比的模拟量



10.1.1 开尔文串联电阻网络 DAC 数模转换器

开尔文串联电阻网络 DAC

由 2^n 个开关和电阻构成 n 位数模转换器

数字量 $D \in [0, 1, \dots, 2^n - 2, 2^n - 1]$

$D = 0$ 时, S_0 闭合, $v_{OUT} = 0 \text{ V}$

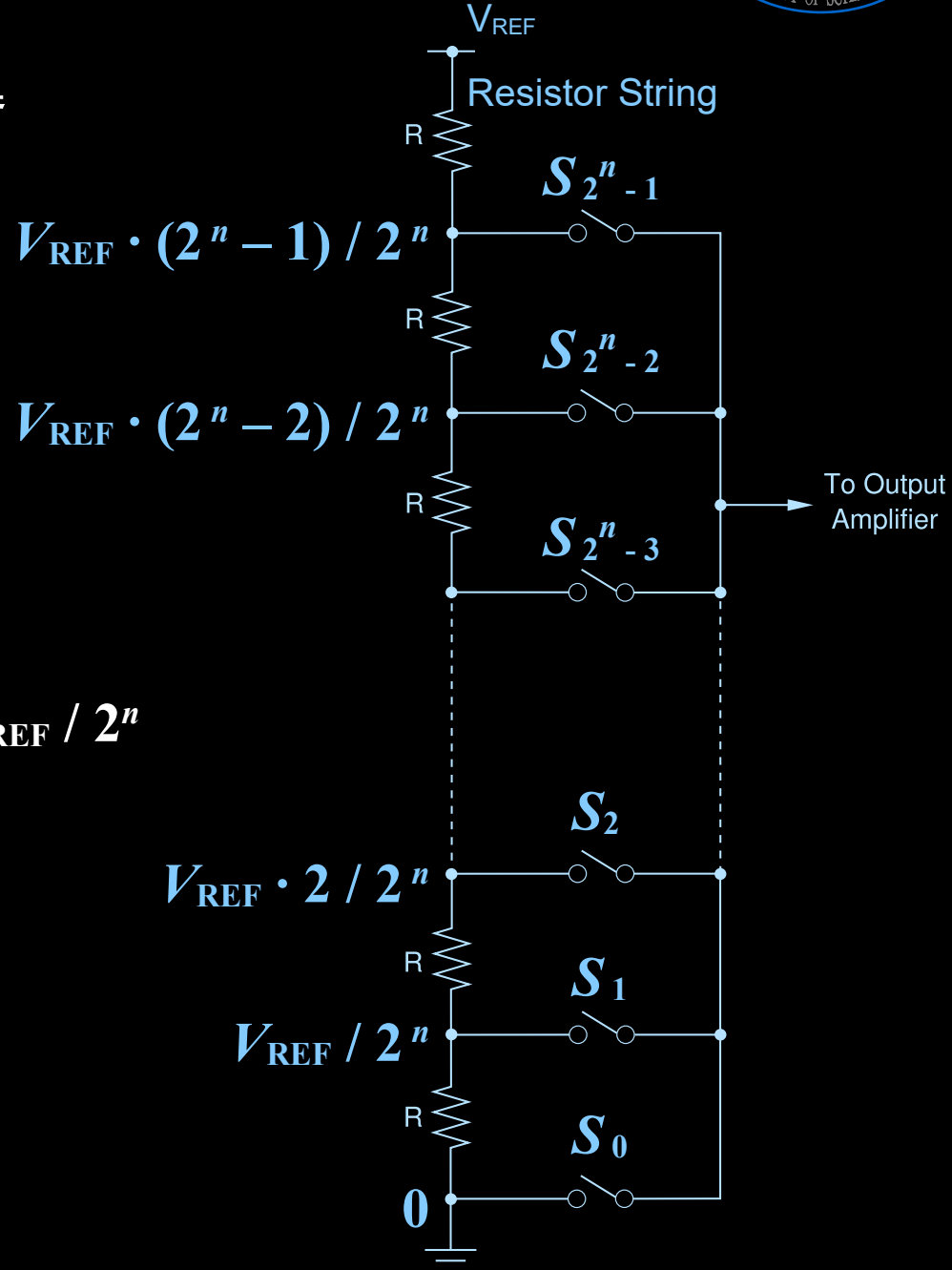
$D = 1$ 时, S_1 闭合, $v_{OUT} = V_{REF} / 2^n$

$D = 2$ 时, S_2 闭合, $v_{OUT} = 2V_{REF} / 2^n$

...

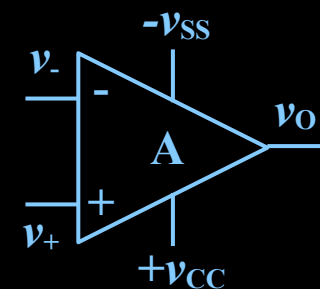
$D = 2^n - 1$ 时, S_{2^n-1} 闭合, $v_{OUT} = (2^n - 1) V_{REF} / 2^n$

$$v_{OUT} = \frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D$$



●理想运算放大器

- ◆正电源端 v_{CC} ，负电源端 v_{SS}
- ◆同相输入端 v_+ ，反相输入端 v_-
- ◆输入阻抗 $r_I = \infty$ ，输出阻抗 $r_O = 0$

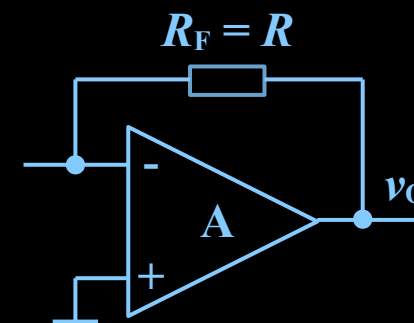


●开环非线性工作区

- ◆用于模拟比较器电路
- ◆若 $v_+ > v_-$ ， $v_O = 1$ （正电源所限的高电平）
- ◆若 $v_+ < v_-$ ， $v_O = 0$ （负电源所限的低电平）

●负反馈线性工作区

- ◆用于模拟放大器、运算器电路
- ◆两输入端间电流为 0，即：虚断
- ◆两输入端间电压为 0，即：虚短



10.1.2 权电阻网络 DAC 数模转换器

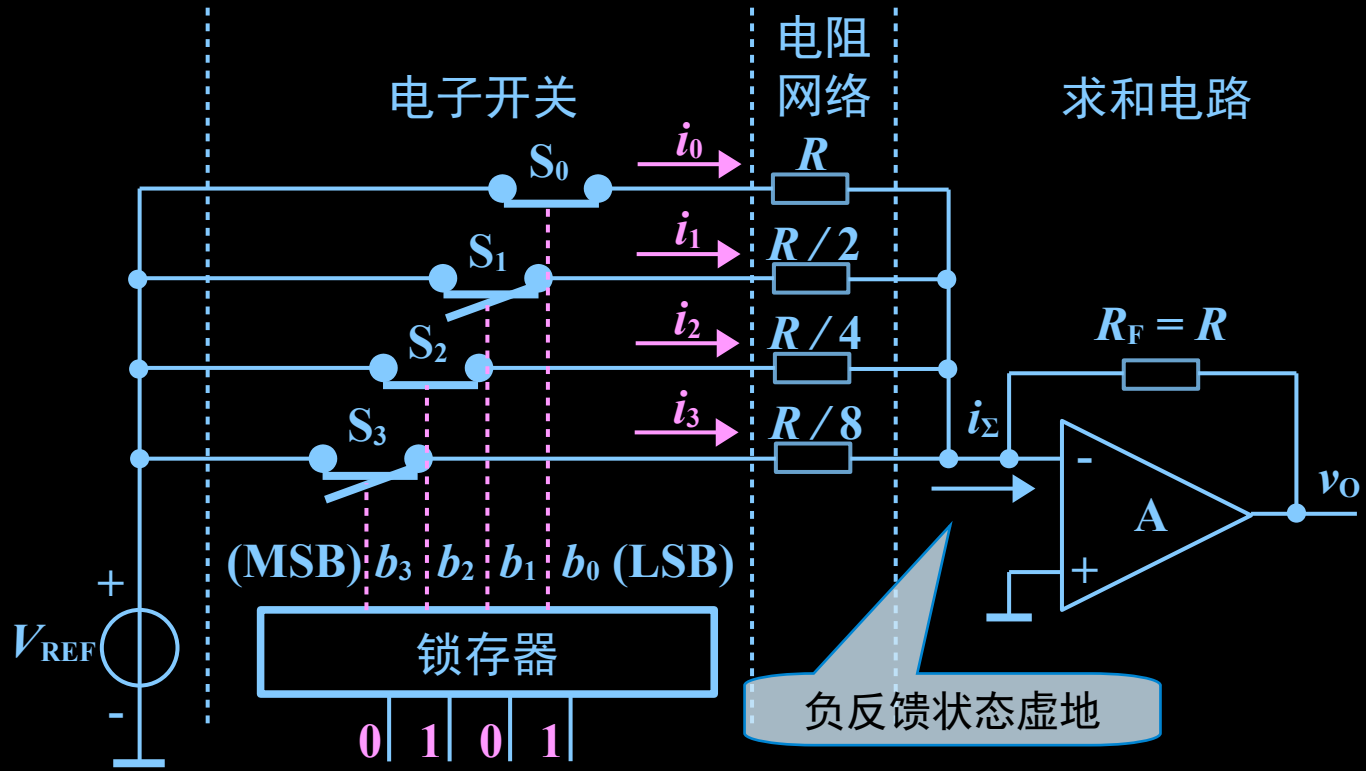
权电阻网络 DAC 数模转换基本原理

$$i_0 = \frac{V_{REF} b_0}{R}$$

$$i_1 = \frac{2 V_{REF} b_1}{R}$$

$$i_2 = \frac{4 V_{REF} b_2}{R}$$

$$i_3 = \frac{8 V_{REF} b_3}{R}$$



4 位 DAC 数模转换器原理电路

$$i_{\Sigma} = i_0 + i_1 + i_2 + i_3$$

$$v_O = -V_{REF} (2^2 + 2^0) = -5 V_{REF}$$

$$0 - v_O = R_F (i_0 + i_1 + i_2 + i_3) \quad R_F = R$$

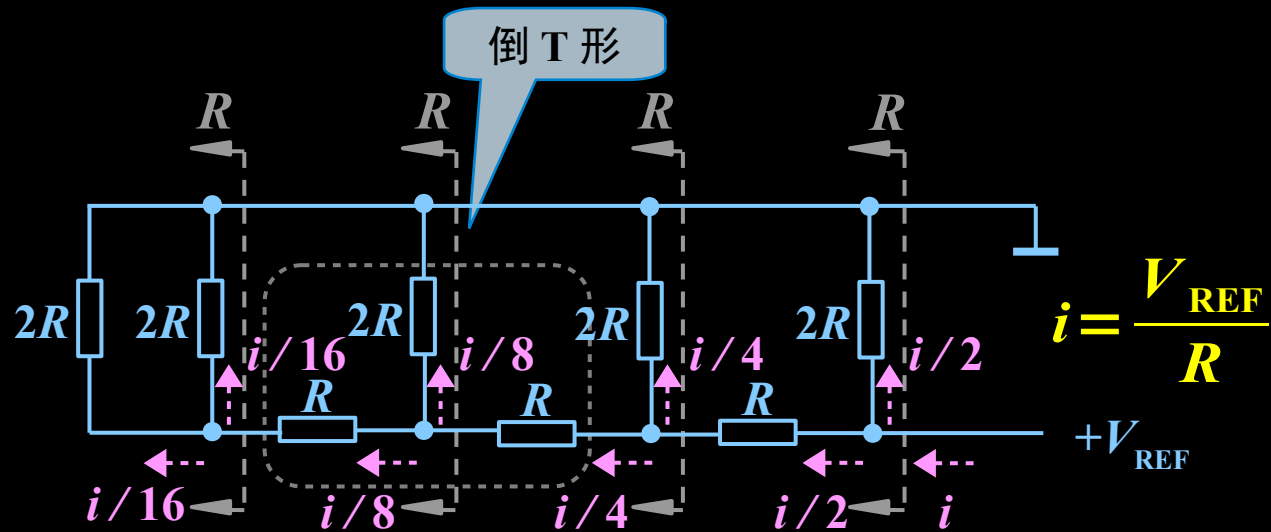
$$v_O = -V_{REF} (b_3 2^3 + b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0) = -V_{REF} \cdot \sum_{k=0}^3 b_k 2^k$$

$$\beta = -V_{REF}$$

$$A = \beta \cdot \sum_{k=0}^{n-1} b_k 2^k$$

10.1.3 倒 T 形电阻网络 DAC 数模转换器

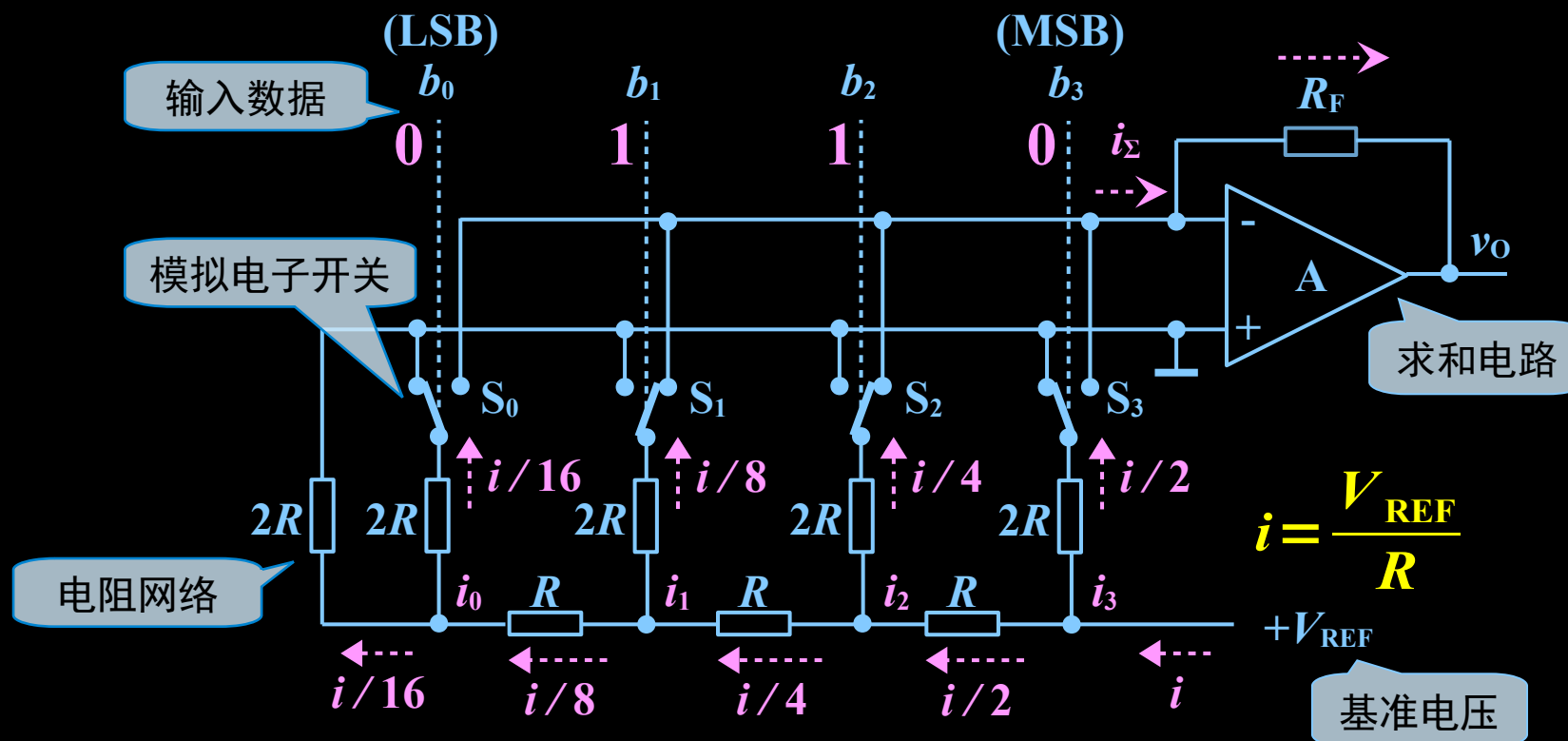
倒 T 形电阻网络



流入各 $2R$ 电阻的电流从高位到低位按 2 的整数倍递减

10.1.3 倒 T 形电阻网络 DAC 数模转换器

倒 T 形电阻网络实现 DAC 数模转换器原理



和电流:
$$i_\Sigma = i_0 b_0 + i_1 b_1 + i_2 b_2 + i_3 b_3 = \frac{1}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{k=0}^3 (b_k \cdot 2^k)$$

输出模拟电压:
$$v_O = -i_\Sigma R_F = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{k=0}^3 (b_k \cdot 2^k)$$

输出电压 v_O 与输入数据 λ 成正比

n 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器:
$$v_O = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} (b_k \cdot 2^k)$$

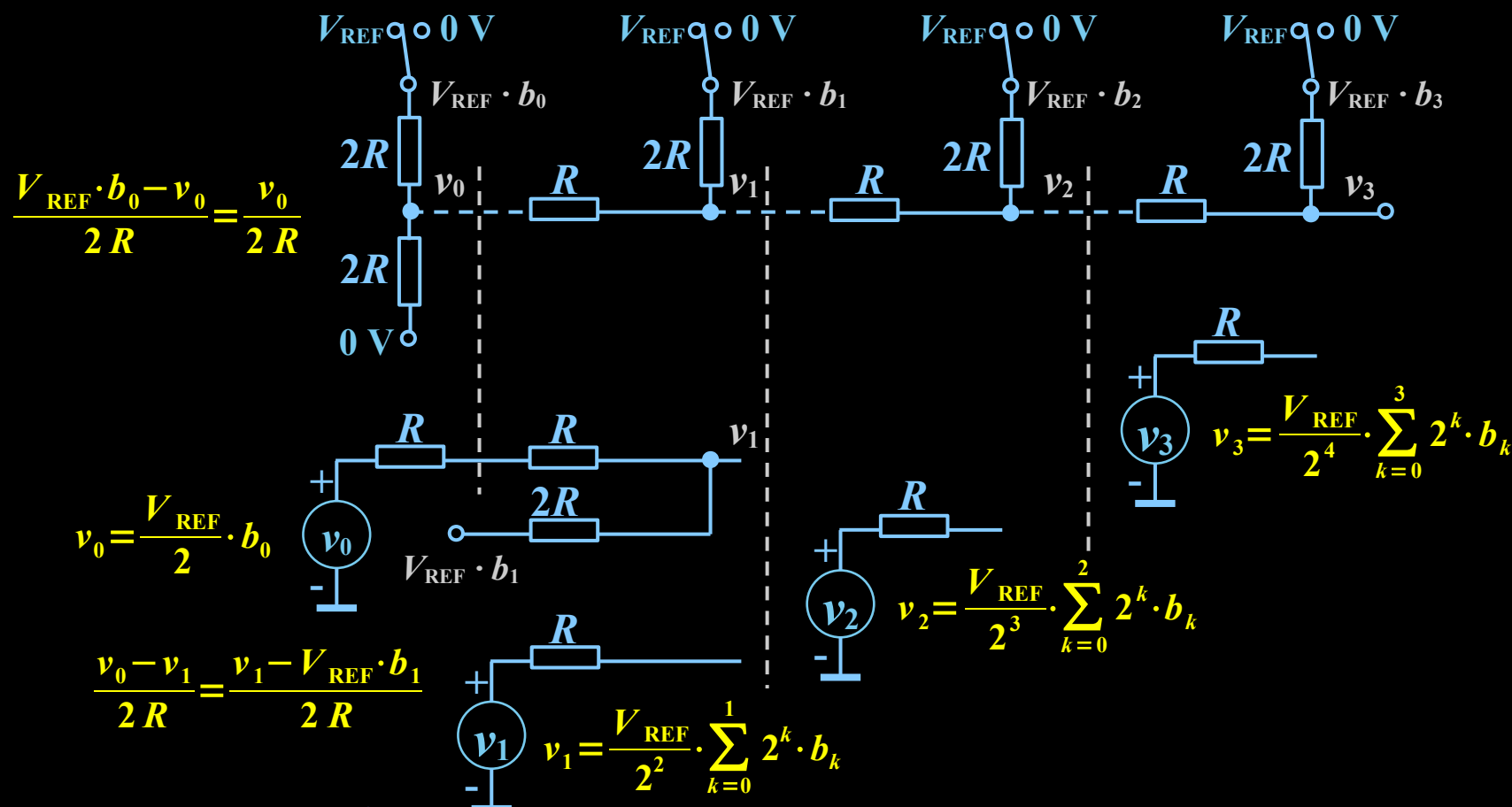
10.1.4 梯形电阻网络 DAC 数模转换器

梯形 R-2R 权电阻网络

戴维宁等效电路：任何线性含源端口网络，对外等效于电压源和电阻的串联。

电压源电压是端口开路电压

等效电阻是内部源置零（电压源短路，电流源开路）后的无源网络等效电阻。



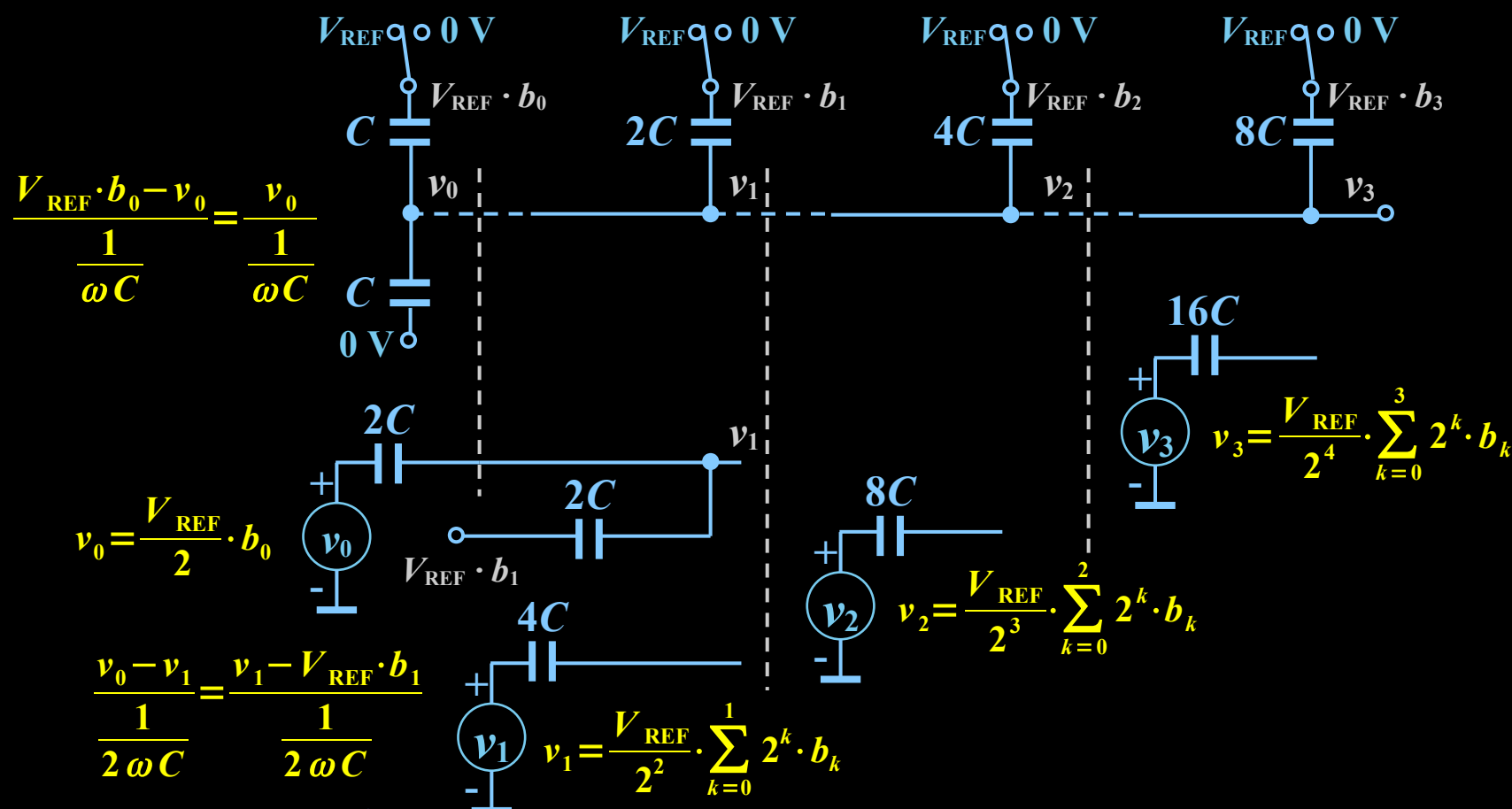
10.1.5 权电容网络 DAC 数模转换器

权电容网络 容抗: $Z_C = 1 / \omega C$

戴维宁等效电路: 任何线性含源端口网络, 对外等效于电压源和电阻的串联。

电压源电压是端口开路电压

等效电阻是内部源置零 (电压源短路, 电流源开路) 后的无源网络等效电阻。



10.1.6 DAC 数模转换器的输出方式

- DAC 的输出方式有：单极性输出方式和双极性输出方式两种
- 单极性输出：输入自然二进制数，输出只为正，或只为负

设 $V_{\text{REF}} = +2.56 \text{ V}$

$$v_{\text{O}} = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} (b_k \cdot 2^k)$$

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{REF}}}{2^n}$$

$$v_{\text{O}} = -V_{\text{LSB}} \sum_{k=0}^{n-1} (b_k \cdot 2^k)$$

8 位 DAC 单极性输出的输入 / 输出关系

设 $V_{\text{REF}} = +2.56 \text{ V}$, $V_{\text{LSB}} = 2.56 / 256 \text{ V} = 10 \text{ mV}$

十进制	数字量	模拟量	$v_{\text{O}} \text{ (mV)}$
255	11111111	$-255 \times V_{\text{LSB}}$	-2550
254	11111110	$-254 \times V_{\text{LSB}}$	-2540
...	...	...	...
129	10000001	$-129 \times V_{\text{LSB}}$	-1290
128	10000000	$-128 \times V_{\text{LSB}}$	-1280
127	01111111	$-127 \times V_{\text{LSB}}$	-1270
...	...	...	...
1	00000001	$-1 \times V_{\text{LSB}}$	-10
0	00000000	$0 \times V_{\text{LSB}}$	0

10.1.6 DAC 数模转换器的输出方式

●双极性输出

- ◆输入数字量为有符号数
- ◆输入数字量为正时，输出为正
- ◆输入数字量为负时，输出为负

8 位 DAC 双极性输出的输入 / 输出关系

设 $V_{REF} = +2.56 \text{ V}$, $V_{LSB} = 2.56 / 256 \text{ V} = 10 \text{ mV}$

十进制	二进制补码	模拟量	$v_O (\text{mV})$
127	01111111	$127 \times V_{LSB}$	1270
126	01111110	$126 \times V_{LSB}$	1260
...	...	...	...
1	00000001	$1 \times V_{LSB}$	10
0	00000000	$0 \times V_{LSB}$	0
-1	11111111	$-1 \times V_{LSB}$	-10
...	...	...	...
-127	10000001	$-127 \times V_{LSB}$	-1270
-128	10000000	$-128 \times V_{LSB}$	-1280

8 位 DAC 单极性输出的输入 / 输出关系

设 $V_{REF} = +2.56 \text{ V}$, $V_{LSB} = 2.56 / 256 \text{ V} = 10 \text{ mV}$

十进制	数字量	模拟量	$v_O (\text{mV})$
255	11111111	$-255 \times V_{LSB}$	-2550
254	11111110	$-254 \times V_{LSB}$	-2540
...	...	...	...
129	10000001	$-129 \times V_{LSB}$	-1290
128	10000000	$-128 \times V_{LSB}$	-1280
127	01111111	$-127 \times V_{LSB}$	-1270
...	...	...	...
1	00000001	$-1 \times V_{LSB}$	-10
0	00000000	$0 \times V_{LSB}$	0

10.1.6 DAC 数模转换器的输出方式

采用双极性输出方式的思路:

设 $V_{REF} = +2.56 \text{ V}$

$V_{LSB} = 2.56 / 256 \text{ V} = 10 \text{ mV}$

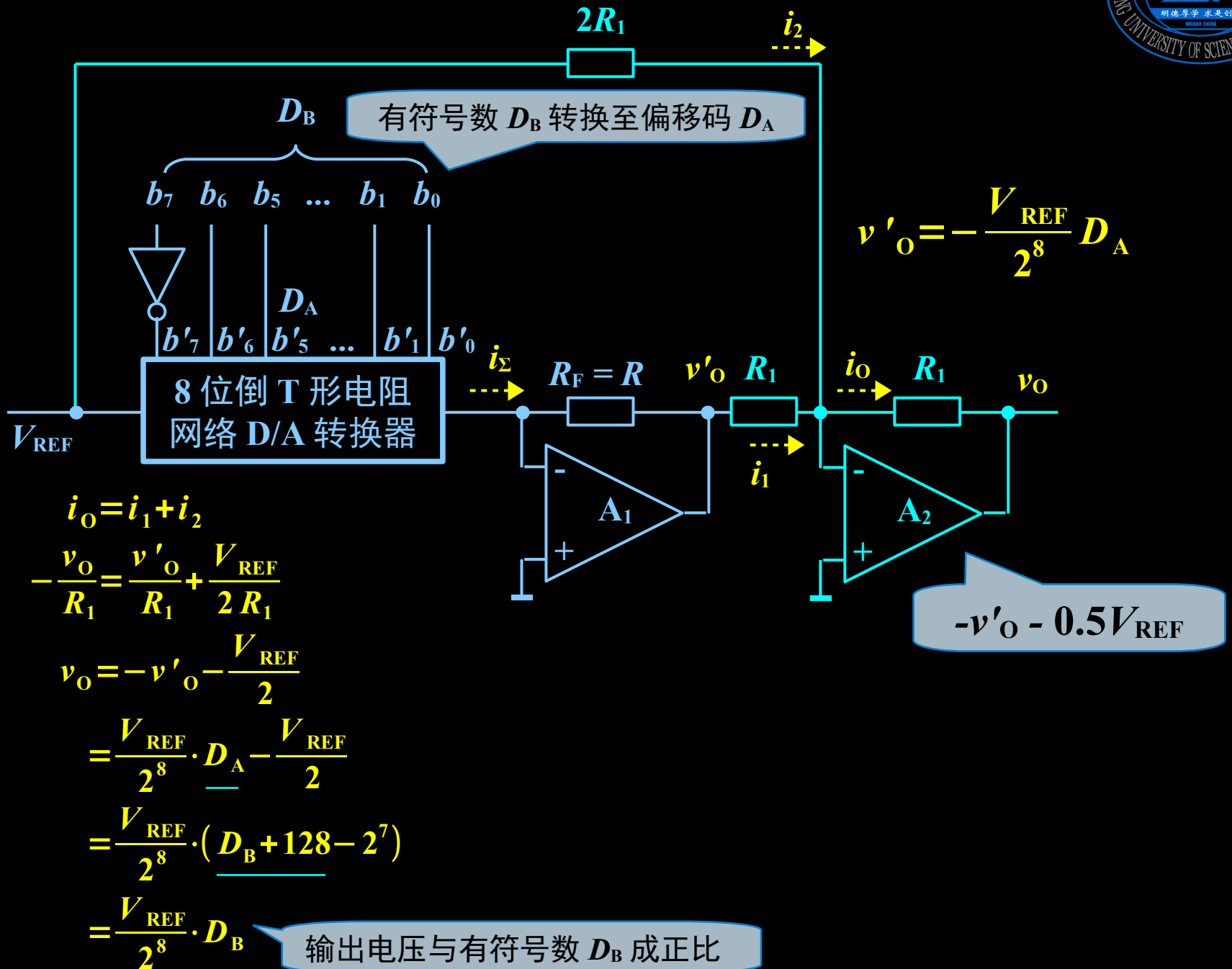
进行单极性 8 位 DAC 转换

转换 2 的补 $D_B \rightarrow$ 偏移码 D_A
方法: 最高位取反

十进制	2 的补码 D_B	十进制	偏移码 D_A	$v'_o \text{ (mV)}$	$v_o \text{ (mV)}$
		255	11111111	-2550	1270
		254	11111110	-2540	1260
		...	...	...	...
		129	10000001	-1290	10
127	01111111	128	10000000	-1280	0
126	01111110	127	01111111	-1270	-10
...	...	126	01111111	-1260	-20
...	...	...	...	...	...
1	00000001	...	...	...	...
0	00000000	1	00000001	-10	-1270
-1	11111111	0	00000000	0	-1280
-2	11111110				
...	...				
-127	10000001				
-128	10000000				

输出反相电压与 $-0.5V_{REF}$ (128 对应的电压) 之和
方法: 采用模拟信号加法器

10.1.6 DAC 数模转换器的输出方式

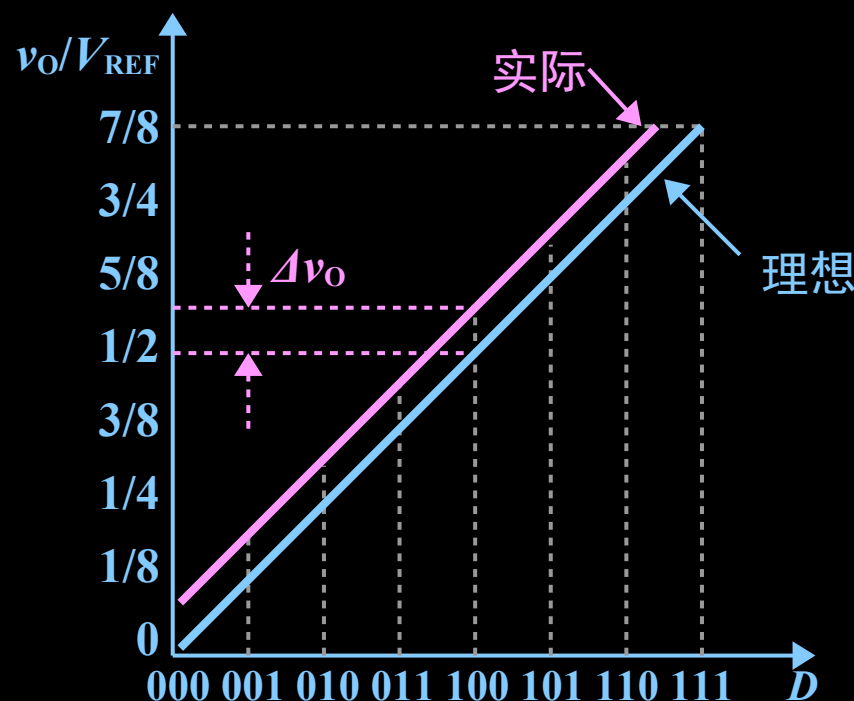
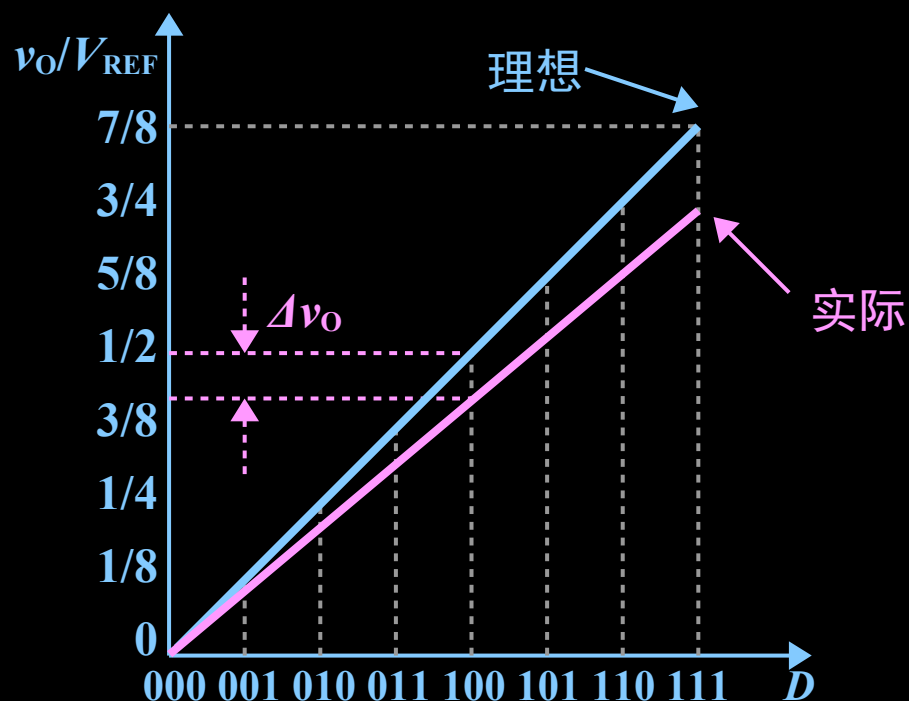


10.1.7 DAC 数模转换器的主要技术指标

1. 分辨率：指输出电压等级数，如 n 位 DAC 有 2^n 个输出电压等级
2. 转换误差：指对于给定的数字量，实际输出与理论值的最大偏差
 - (1) 比例系数误差：由 V_{REF} 偏差 ΔV_{REF} 时引起的输出误差电压 Δv_o

$$\Delta v_o = \frac{\Delta V_{\text{REF}}}{2^n} \cdot \frac{R_F}{R} \sum_{k=0}^{n-1} b_k \cdot 2^k$$

- (2) 失调误差：由运放零点漂移引起，使输出转移特性曲线发生平移
- (3) 非线性误差：由模拟开关的导通电阻、电阻网络阻值变化引起



3. 转换速度

当 DAC 数模转换器输入的数字量发生变化时，输出的模拟量并不能立即达到所对应的量值，它需要一定的延迟时间。通常用建立时间和转换速率两个参数来描述 DAC 数模转换器的转换速度

建立时间：输入数字量发生变化时，输出电压达到规定误差范围所需要的时间

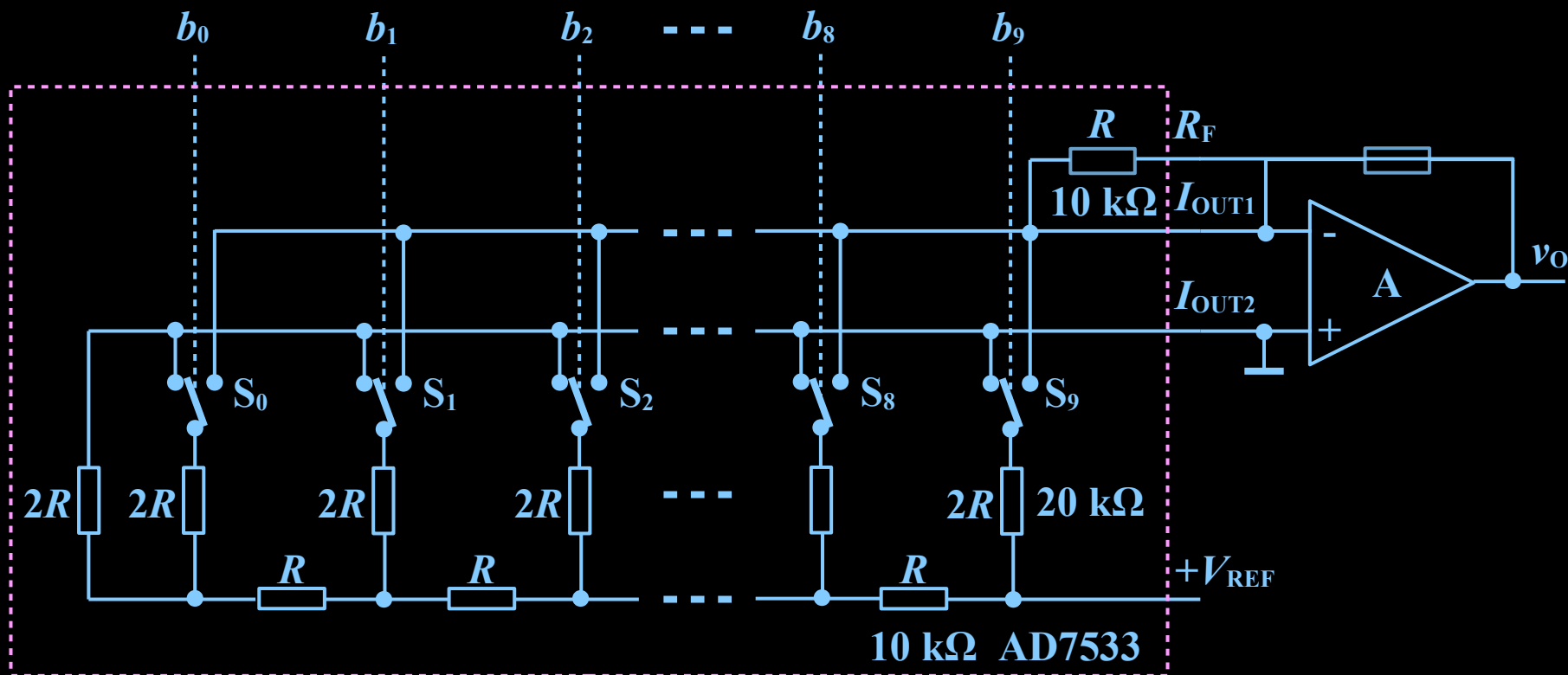
转换速率：指大信号工作状态下，输出模拟电压的最大变化率（ $V / \mu s$ ）

4. 温度系数

指输入不变的情况下，输出模拟电压随温度变化产生的变化量

10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

1. 集成 10 位并行输入 CMOS 电流开关型 DAC 数模转换器 AD7533



AD7533 使用说明:

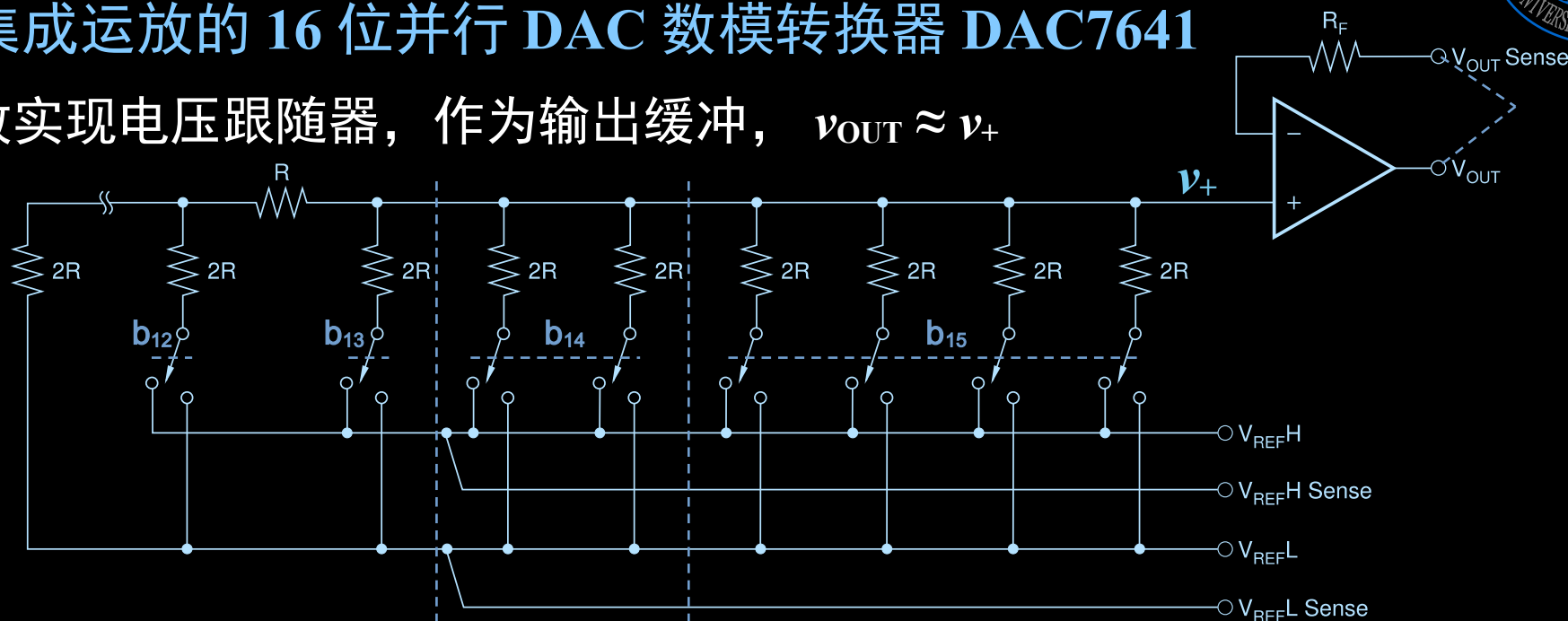
(1) 要外接运放

(2) 运放的反馈电阻可使用内部电阻, 也可采用外接电阻

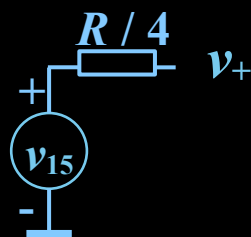
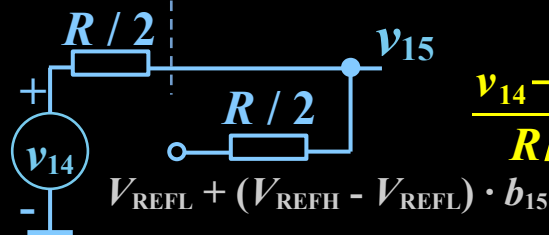
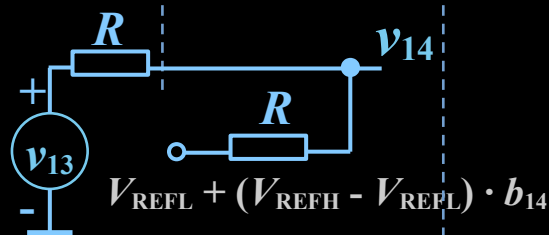
10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

2. 集成运放的 16 位并行 DAC 数模转换器 DAC7641

运放实现电压跟随器，作为输出缓冲， $v_{OUT} \approx v_+$



$$v_{13} = V_{REFL} + \frac{V_{REFH} - V_{REFL}}{2^{14}} \cdot \sum_{k=0}^{13} 2^k \cdot b_k$$



$$\frac{v_{13} - v_{14}}{R} = \frac{v_{14} - V_{REFL} - (V_{REFH} - V_{REFL}) \cdot b_{14}}{R}$$

$$v_{14} = V_{REFL} + \frac{V_{REFH} - V_{REFL}}{2^{15}} \cdot \sum_{k=0}^{14} 2^k \cdot b_k$$

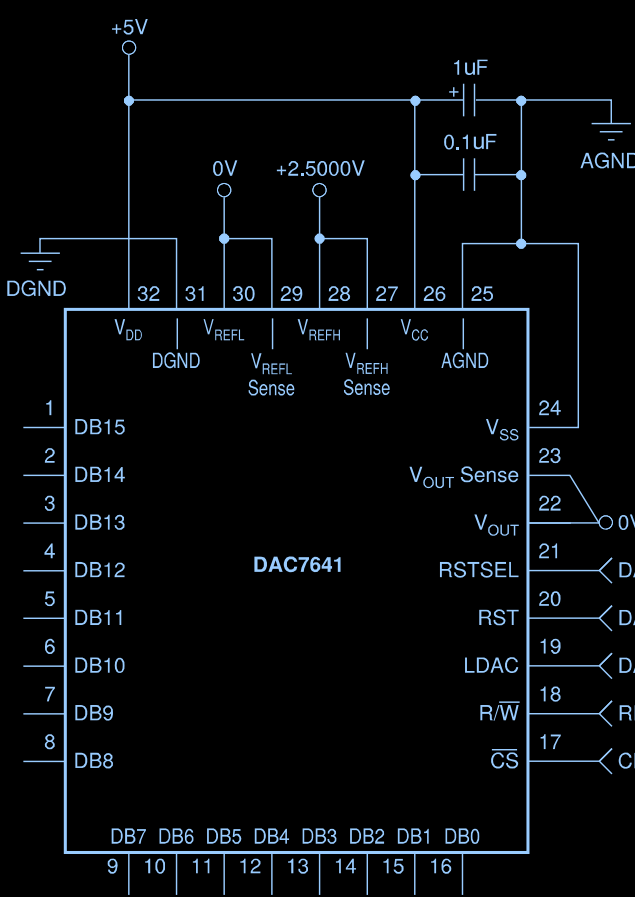
$$\frac{v_{14} - v_{15}}{R/2} = \frac{v_{15} - V_{REFL} - (V_{REFH} - V_{REFL}) \cdot b_{15}}{R/2}$$

$$v_{15} = V_{REFL} + \frac{V_{REFH} - V_{REFL}}{2^{16}} \cdot \sum_{k=0}^{15} 2^k \cdot b_k$$

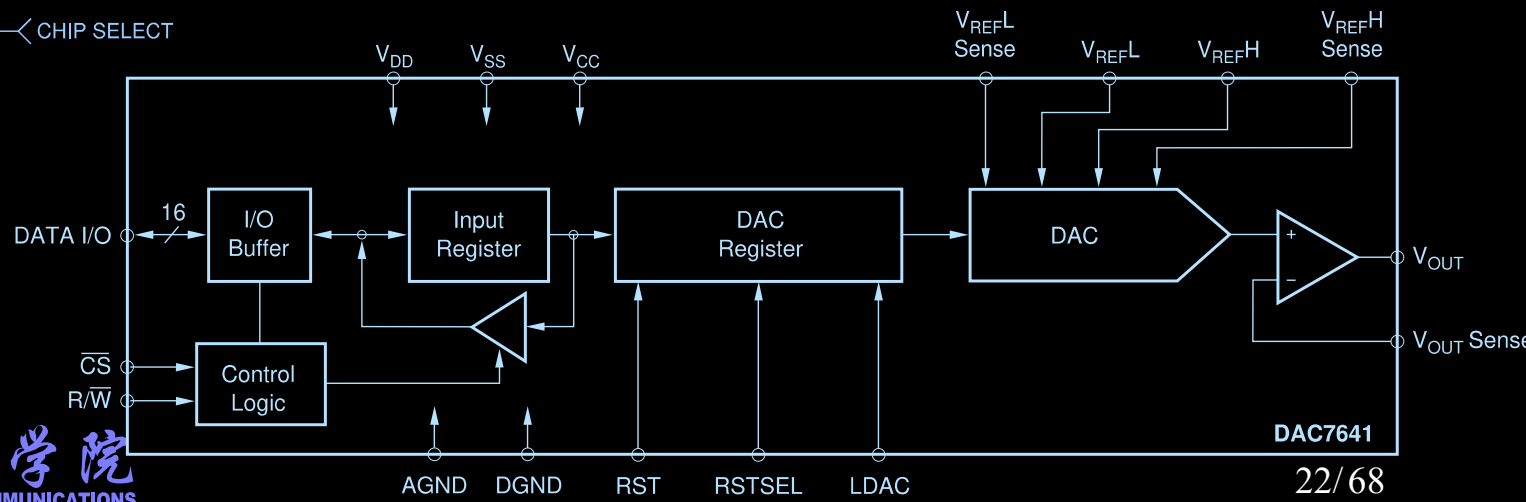
$$V_{OUT} = V_{REFL} + \frac{(V_{REFH} - V_{REFL}) \cdot D}{2^{16}}$$

10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

2. 集成运放的 16 位并行 DAC 数模转换器 DAC7641



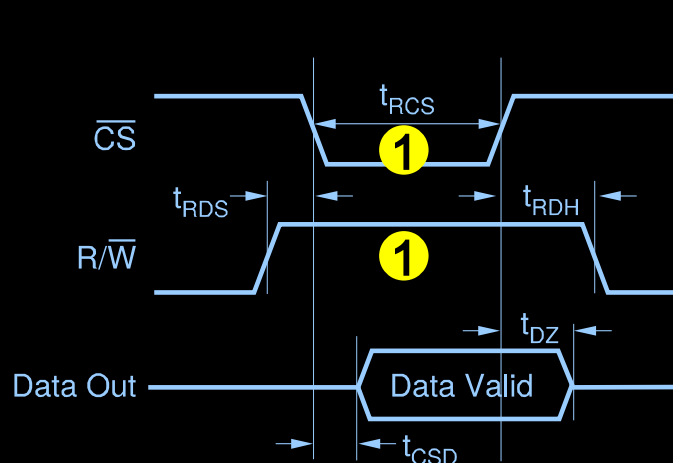
1~16	DB15~DB0	Data MSB~LSB
17	CS	Chip Select, active low.
18	R/W	Read and write from the input register
19	LDAC	DAC Load Strobe, rising-edge triggered
20	RST	Reset DAC registers to either mid-scale or zero rising-edge triggered
21	RSTSEL	Reset Select, if LOW, RST to 0, else to mid-scale
22	V _{OUT}	DAC Voltage Output
24	V _{SS}	Negative Power Supply
25	AGND	Analog Ground
26	V _{CC}	Positive Power Supply
28	V _{REFH}	DAC Reference High Input
30	V _{REFL}	DAC Reference Low Input
31	DGND	Digital Ground
32	V _{DD}	Positive Power Supply



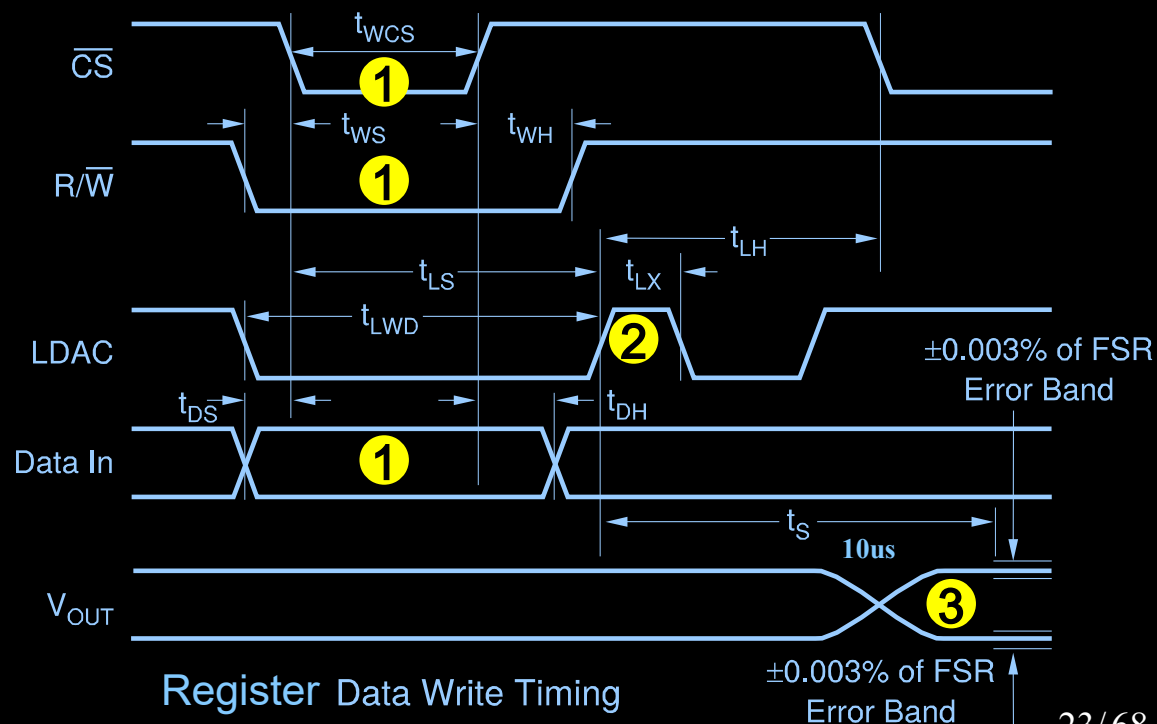
10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

2. 集成运放的 16 位并行 DAC 数模转换器 DAC7641

R/W	$\overline{CS}$	RST	RSTSEL	LDAC	INPUT REGISTER	DAC REGISTER	INPUT MODE
L	L	H	X	X	Write	Hold	Write Input
H	L	H	X	X	Read	Hold	Read Input
X	H	H	X	$\uparrow$	Hold	Write	Update
X	H	H	X	H	Hold	Hold	Hold
X	X	$\uparrow$	L	X		Reset to Zero	Reset to Zero
X	X	$\uparrow$	H	X		Reset to Midscale	Reset to Midscale

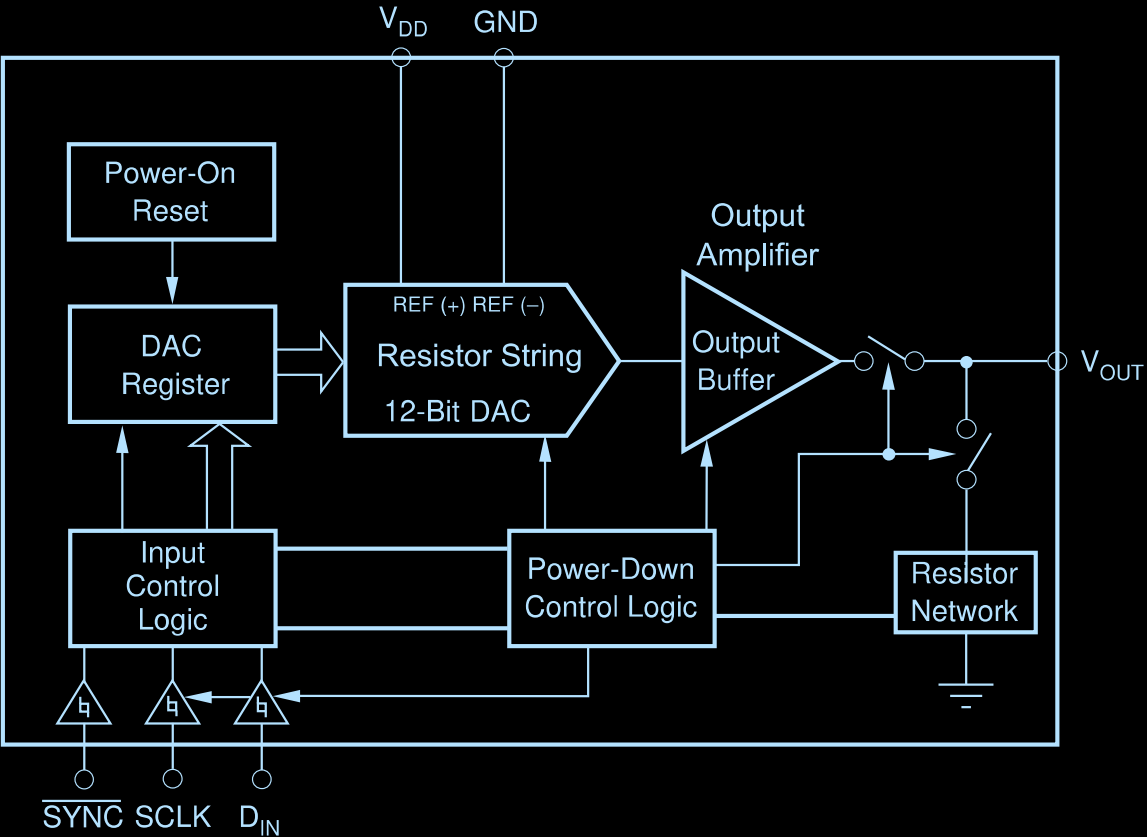


Register Data Read Timing



Register Data Write Timing

3. 集成运放的 12 位串行 DAC 数模转换器 DAC7512

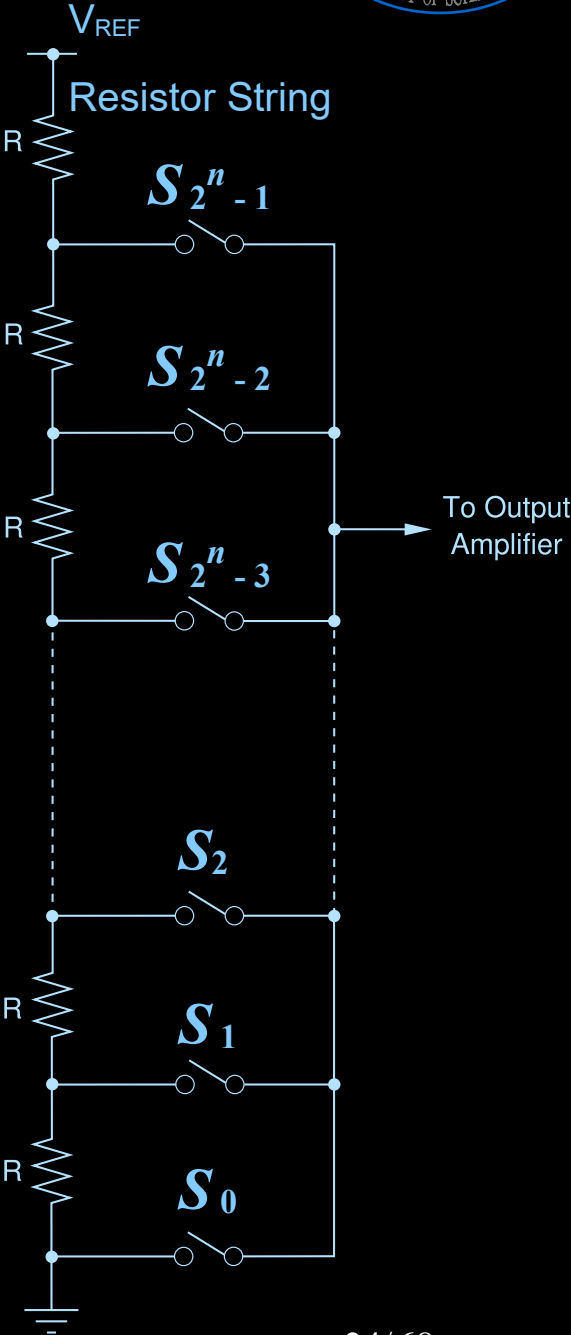


16 位 SPI (Serial Peripheral Interface) 帧

X	X	P1	P0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
---	---	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

P1 P0 MODE

0	0	Normal Operation
0	1	Power-Down with 1kΩ to GND
1	0	Power-Down with 100kΩ to GND
1	1	Power-Down with Hi-Z

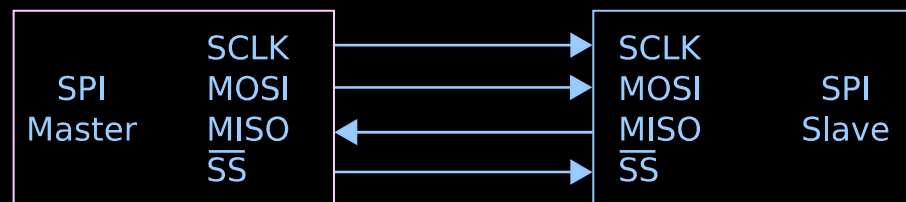


10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

3. 集成运放的 12 位串行 DAC 数模转换器 DAC7512

● SPI (Serial Peripheral Interface)

- ◆ 全双工主从同步串行通信
- ◆ 四条信号线



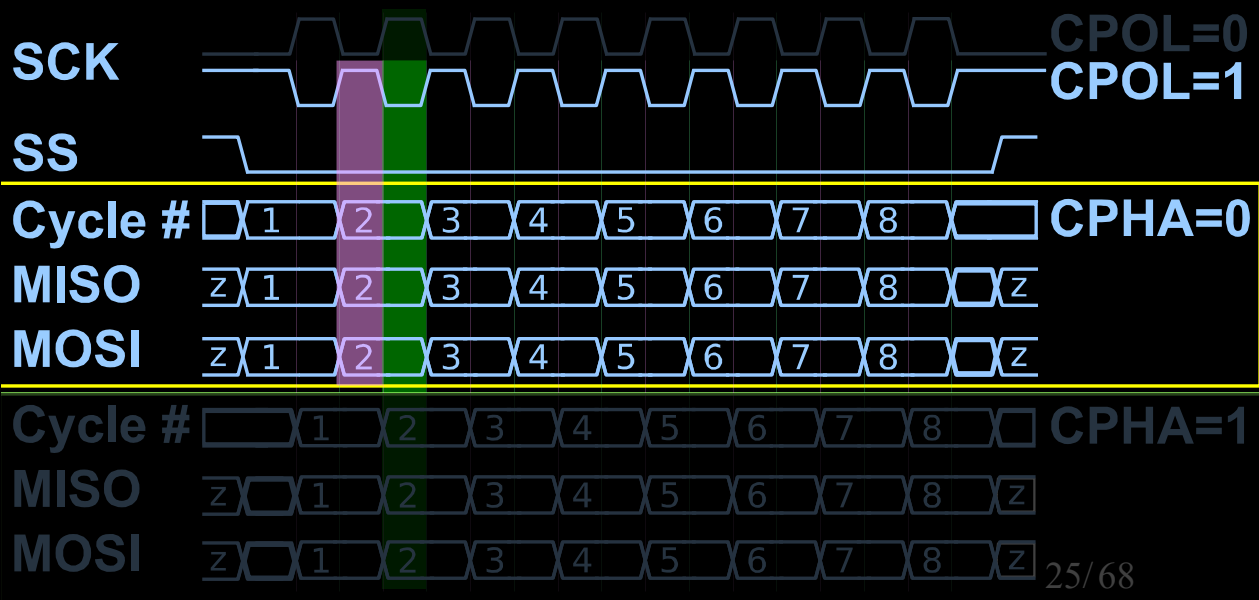
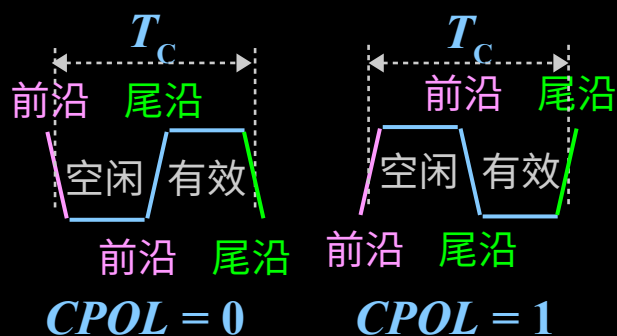
■ **SCLK**: 主设备输出的串行时钟脉冲信号

- 时钟极性 ($CPOL = 0 / 1$): 空闲期: 低电平 / 高电平, 数据有效期: 高电平 / 低电平
- 时钟相位 ($CPHA = 0 / 1$): 空闲期置数: 前沿 / 尾沿, 有效期取数: 前沿 / 尾沿

■ **MOSI**: 主出从入信号线

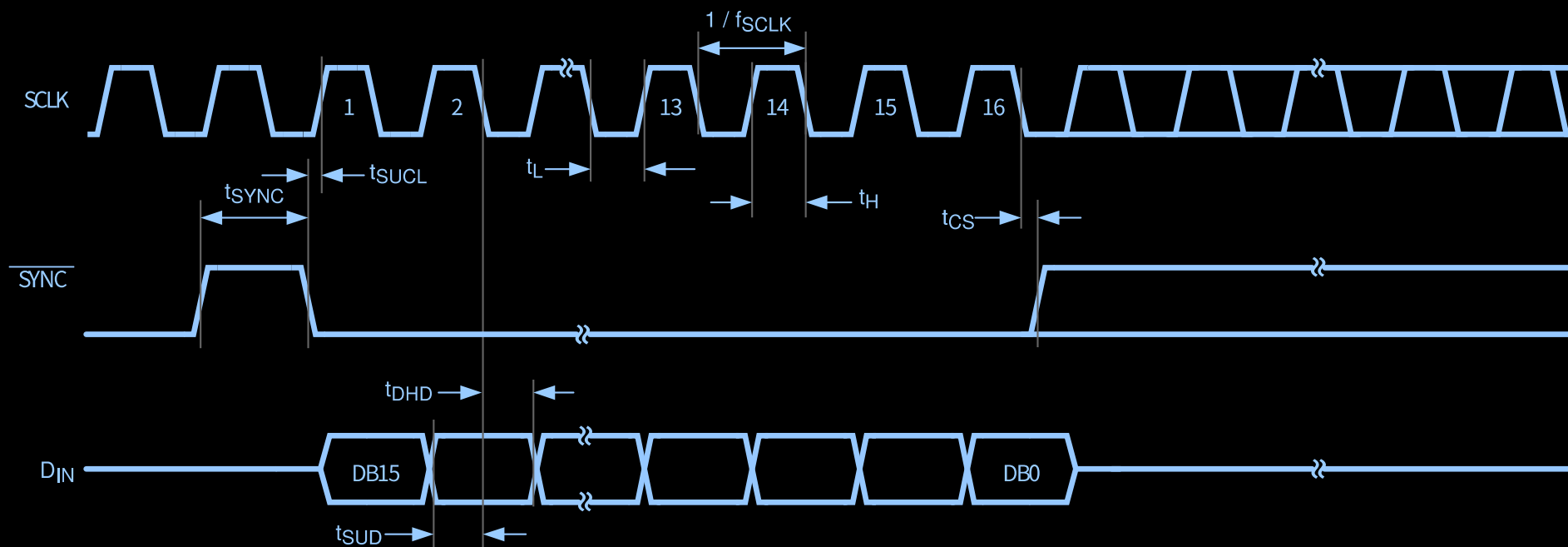
■ **MISO**: 主入从出信号线

■ **$\overline{SS}$** : 从设备选择信号线, 低电平有效

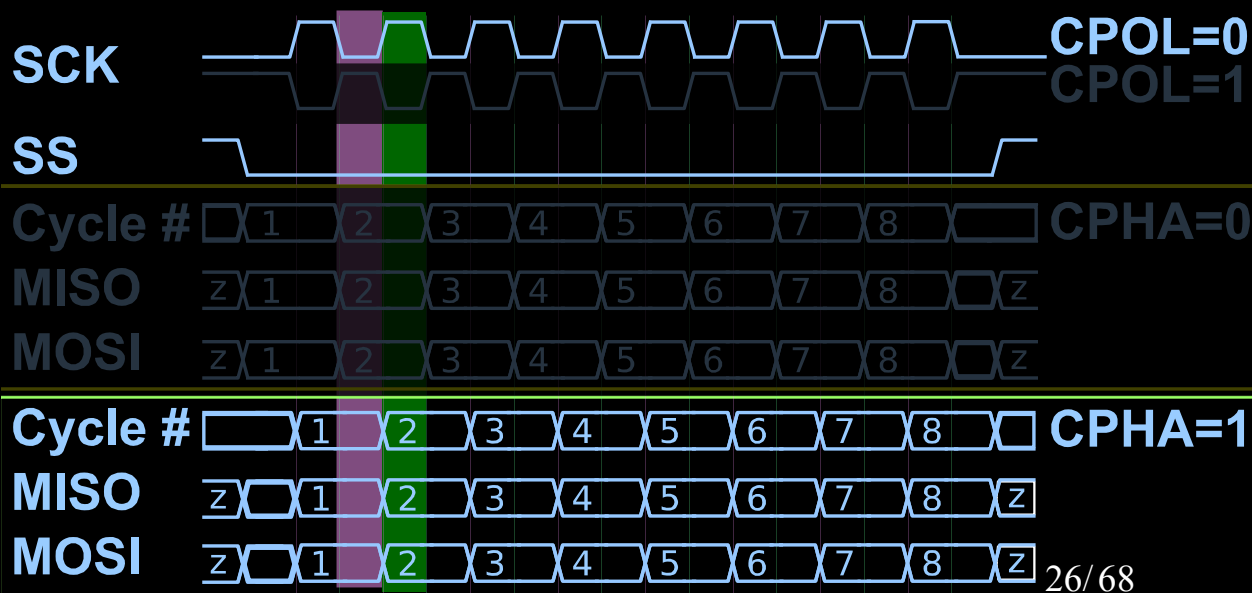


10.1.8 典型集成 DAC 数模转换器

3. 集成运放的 12 位串行 DAC 数模转换器 DAC7512

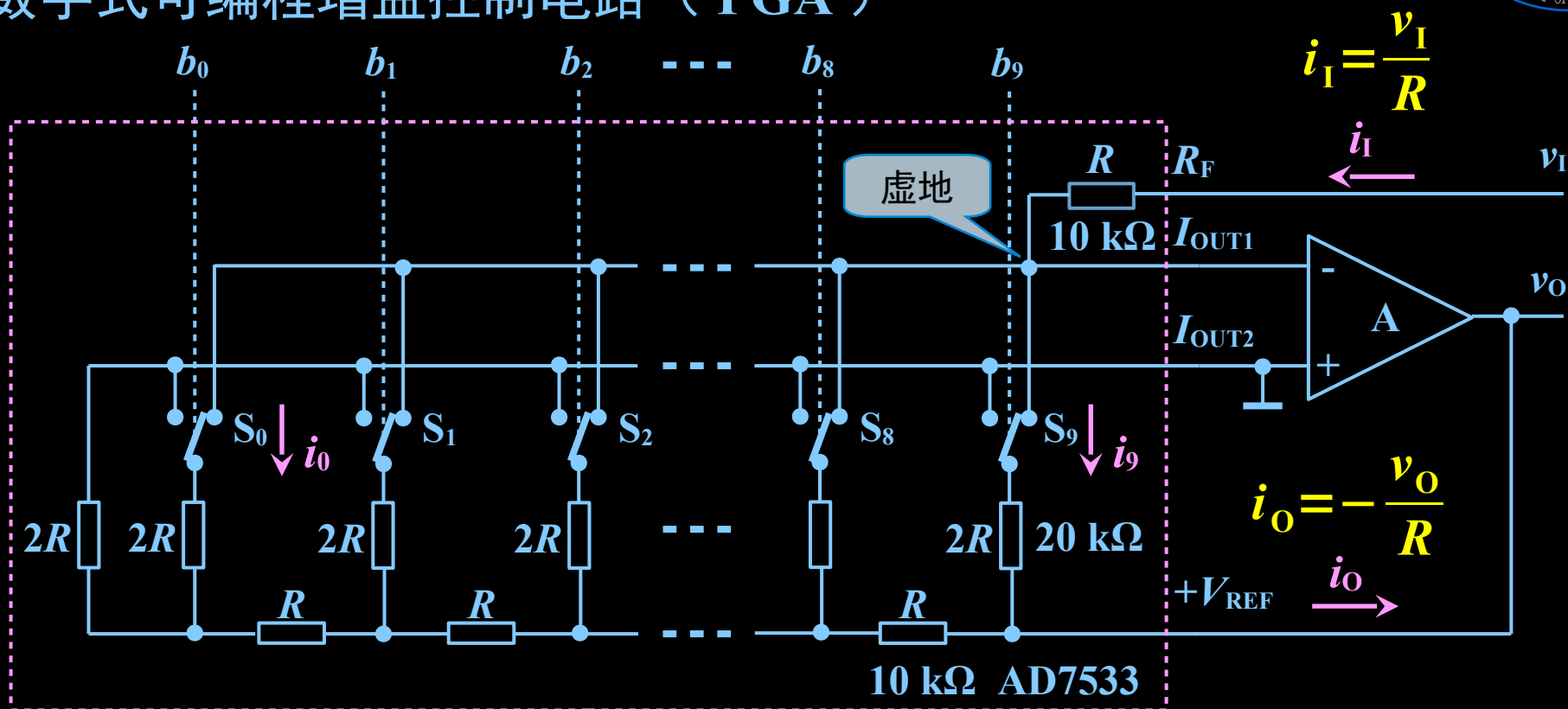


Getting data at the
negedge of *SCLK*



10.1.9 DAC 数模转换器的应用

1. 数字式可编程增益控制电路 (PGA)



由虚地: $i_I = \sum_{k=0}^9 (b_k \cdot i_k)$

得: $\frac{v_I}{R} = -\frac{v_O}{2^{10} \cdot R} \sum_{k=0}^9 b_k \cdot 2^k$

$= \sum_{k=0}^9 (b_k \cdot \frac{2^k}{2^{10}} \cdot i_O)$

$= \sum_{k=0}^9 (b_k \cdot \frac{2^k}{2^{10}} \cdot (-\frac{v_O}{R}))$

$|A_V| = \left| \frac{v_O}{v_I} \right| = \frac{2^{10}}{\sum_{k=0}^9 b_k \cdot 2^k}$

$|A_{V_{\max}}| = 1024$

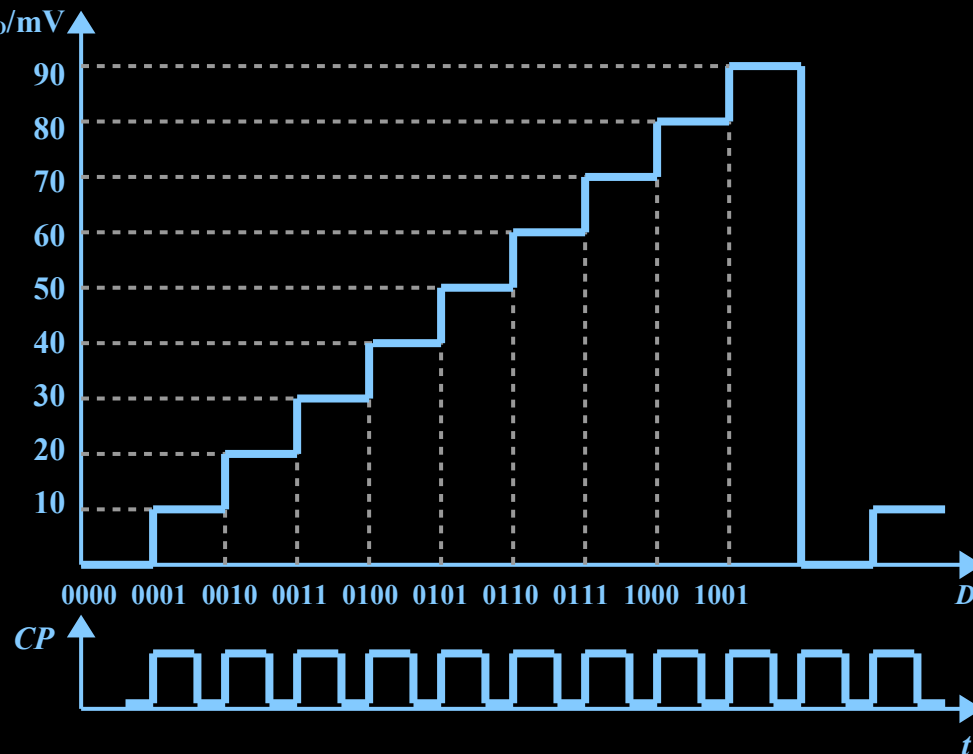
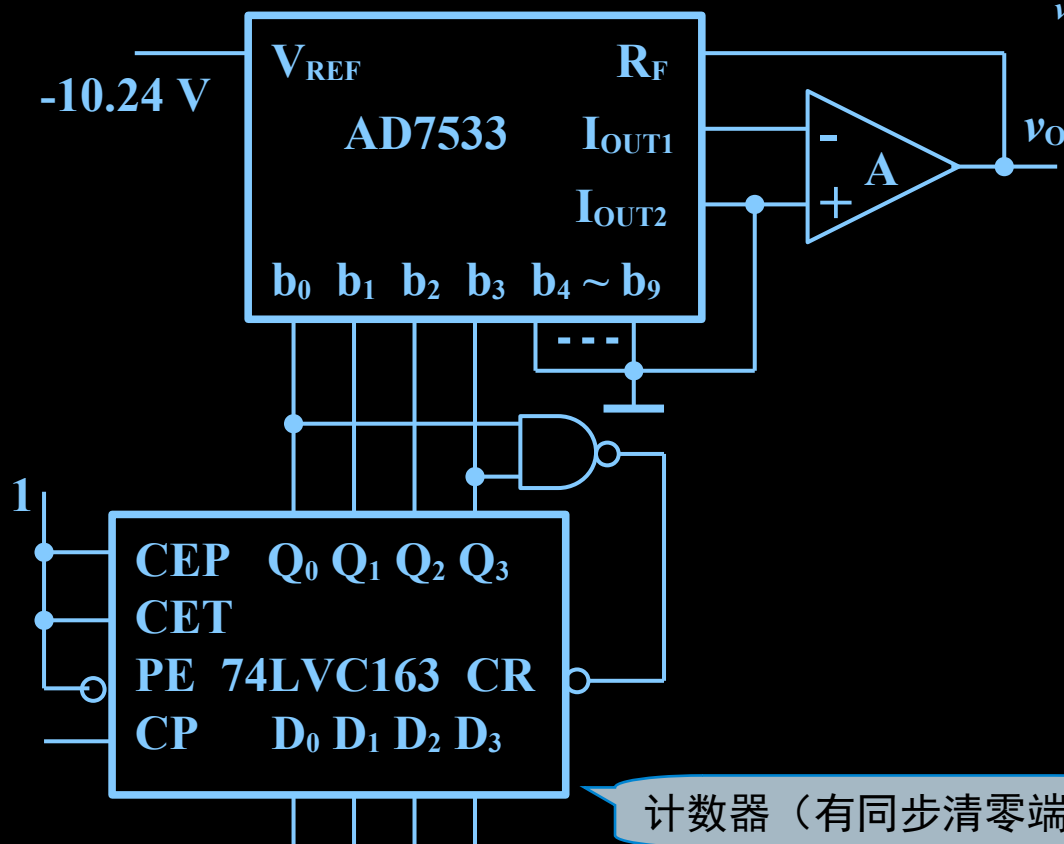
$|A_{V_{\min}}| = \frac{1024}{1023} \approx 1$

10.1.9 DAC 数模转换器的应用

2. 脉冲波产生电路

DAC

$$v_O = \frac{10.24}{2^{10}} \sum_{k=0}^3 (b_k \cdot 2^k) \quad V_{LSB} = 10 \text{ mV}$$



计数器（有同步清零端）

每输入 1 个 CP 脉冲，计数器加 1，输出的模拟电压增加 1 个等级

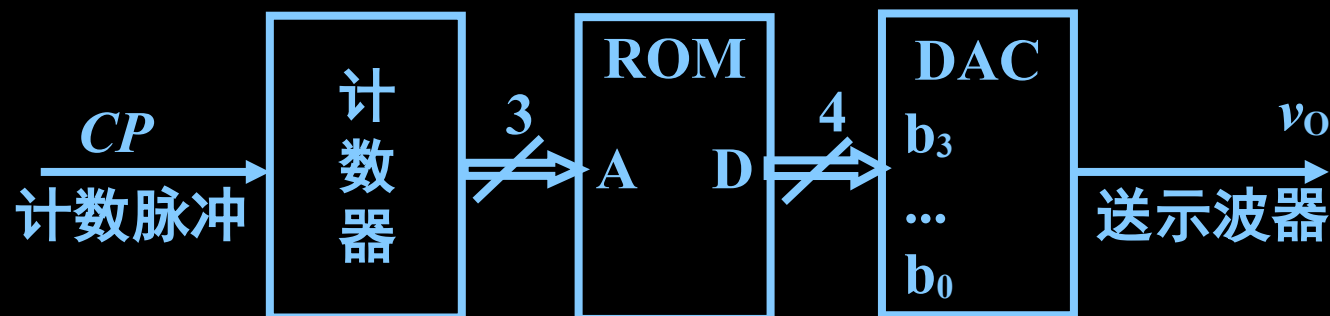
74163 计数至 9 时，与非门输出有效同步清零信号，脉冲有效沿时，清零

输出波形是 10 个梯度的阶梯波

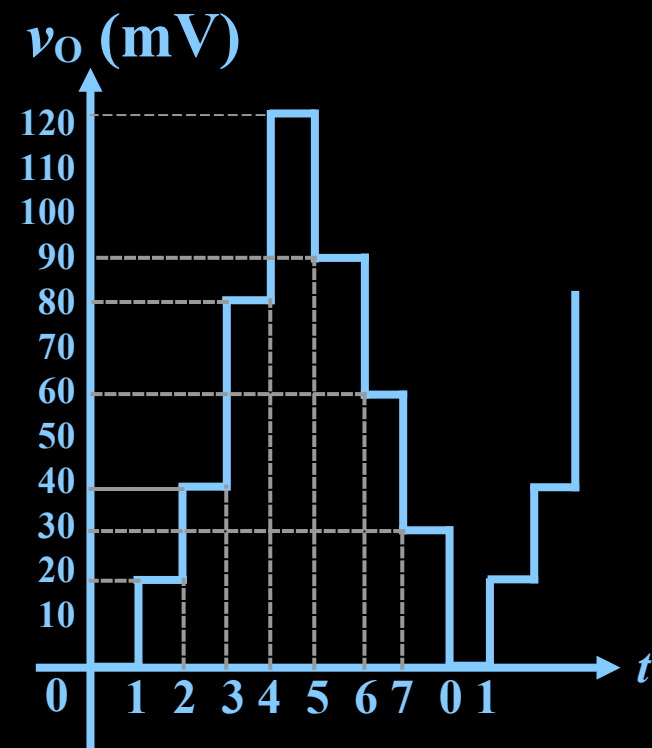
10.1.9 DAC 数模转换器的应用

3. 任意波形发生器

$$v_o = \frac{10.24}{2^{10}} \sum_{k=0}^3 (b_k \cdot 2^k) \quad V_{\text{LSB}} = 10 \text{ mV}$$



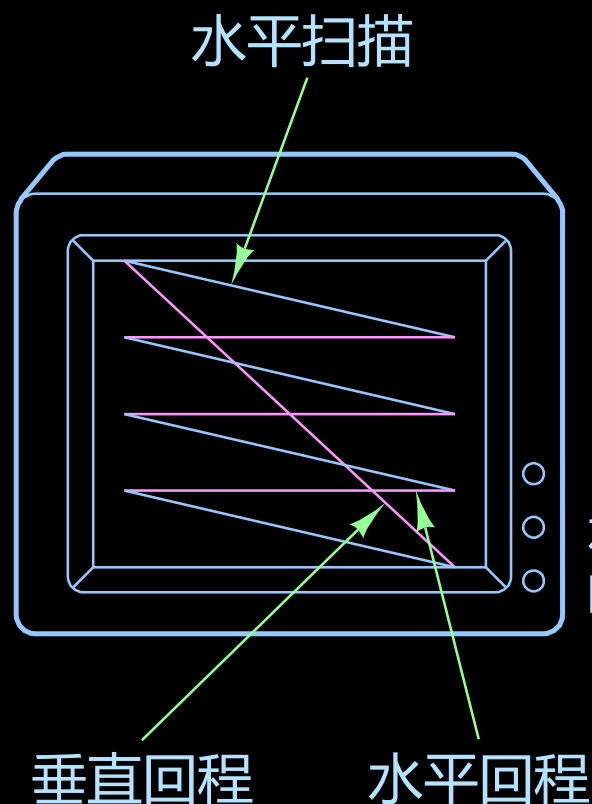
CP	A_2	A_1	A_0	b_3	b_2	b_1	b_0	v_o
0	0	0	0	0	0	0	0	0 mV
1	0	0	1	0	0	1	0	20 mV
2	0	1	0	0	1	0	0	40 mV
3	0	1	1	1	0	0	0	80 mV
4	1	0	0	1	1	0	0	120 mV
5	1	0	1	1	0	0	1	90 mV
6	1	1	0	0	1	1	0	60 mV
7	1	1	1	0	0	1	1	30 mV



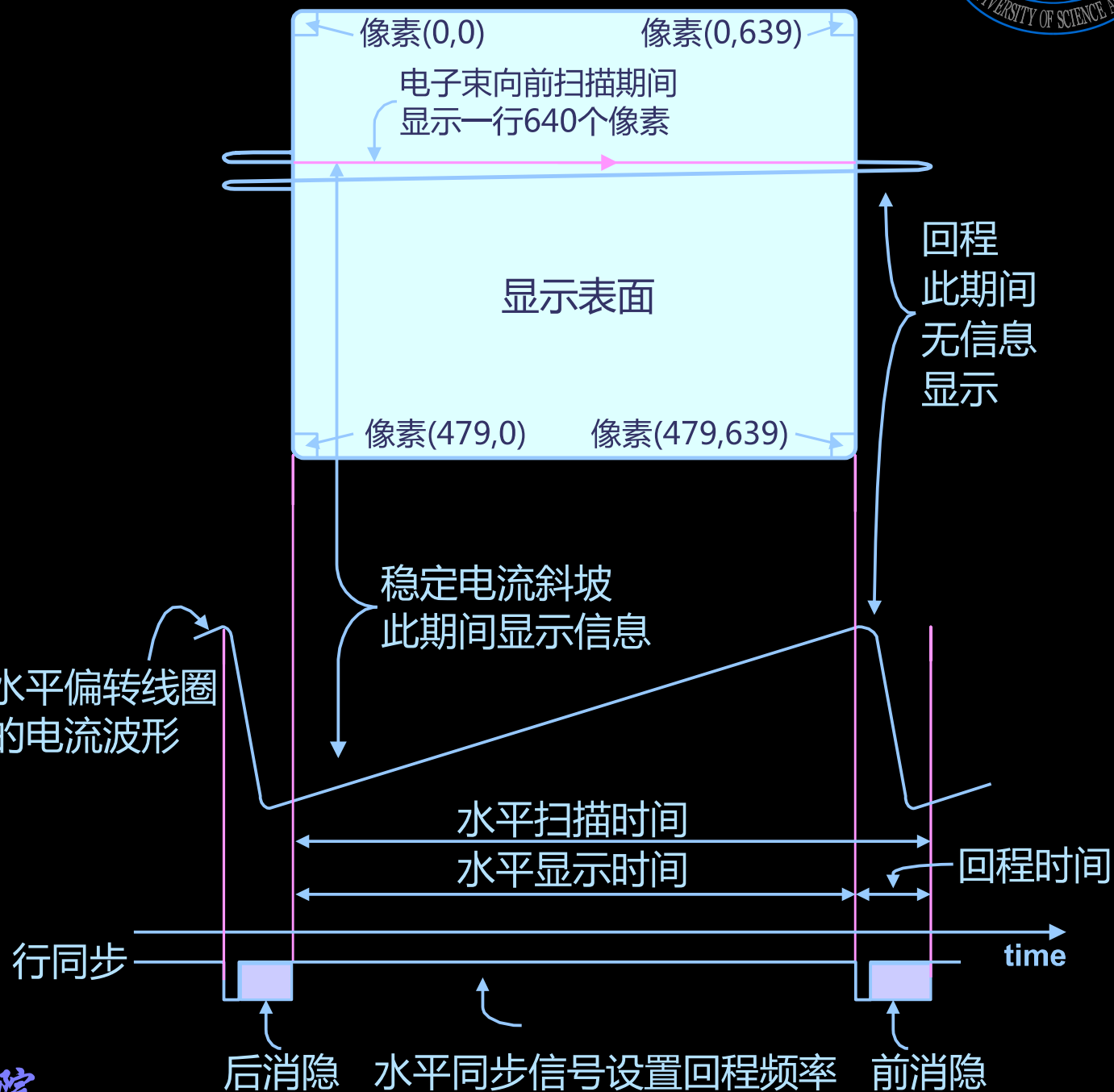
10.1.9 DAC 数模转换器的应用

3.VGA 显示控制器

●VGA 显示原理



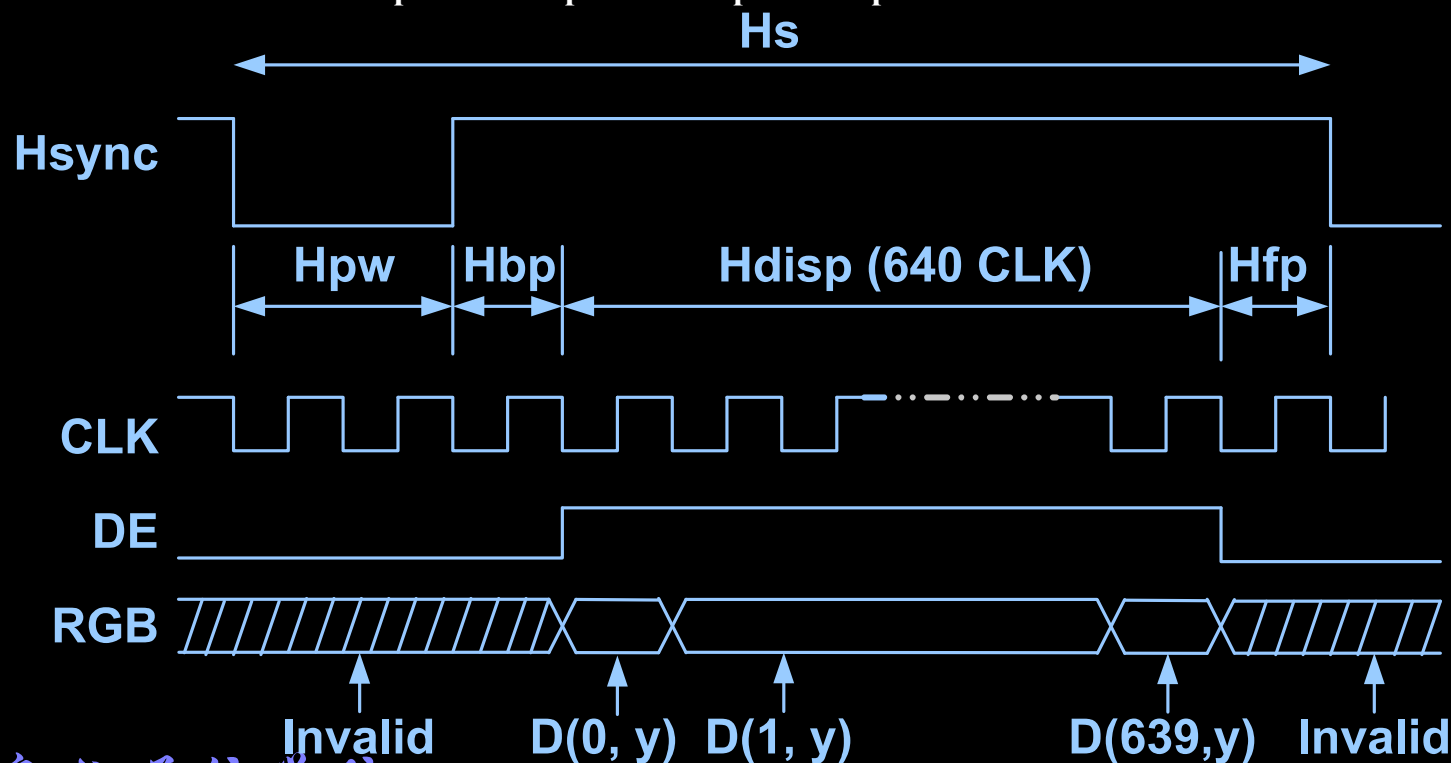
水平偏转线圈
的电流波形



3.VGA 显示控制器

●VGA 显示信号时序 (设显示分辨率为 640×480)

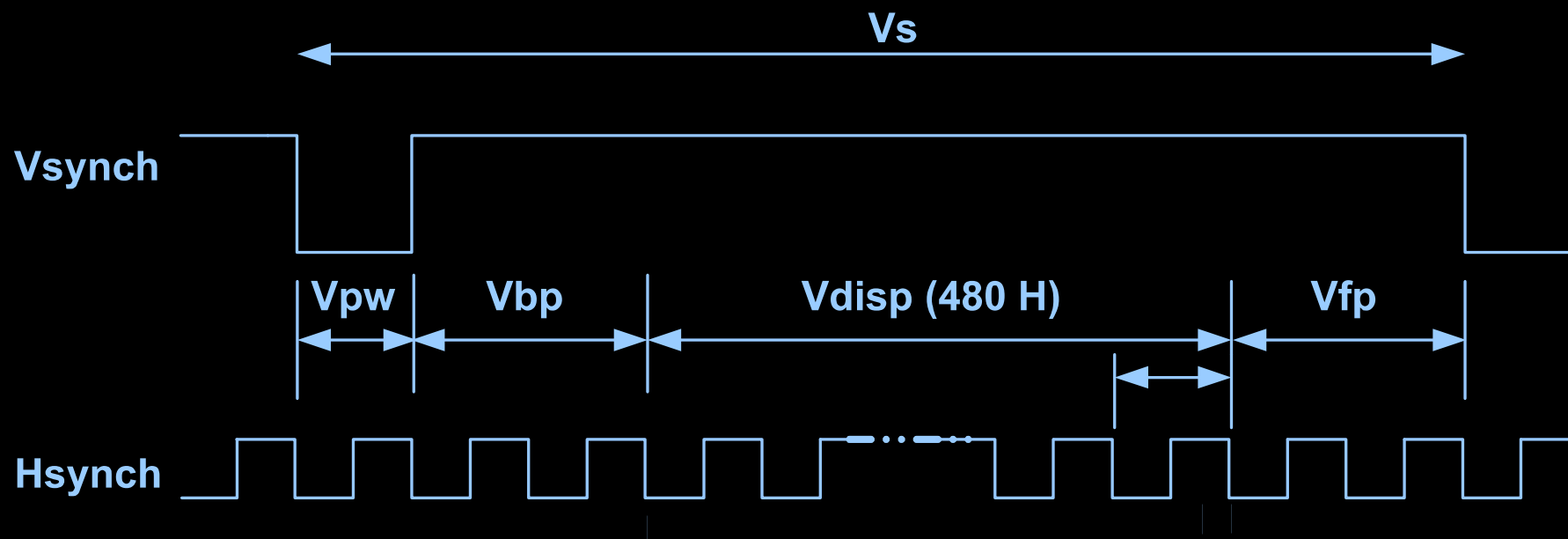
- ◆水平同步脉宽 $H_{pw} = 96 T_{CLK}$
- ◆水平后消隐时间 $H_{bp} = 48 T_{CLK}$
- ◆水平显示时间 $H_{disp} = 640 T_{CLK}$
- ◆水平前消隐时间 $H_{fp} = 16 T_{CLK}$
- ◆水平扫描时间 $H_s = H_{pw} + H_{bp} + H_{disp} + H_{fp} = 800 T_{CLK}$



3.VGA 显示控制器

●VGA 显示信号时序 (设显示分辨率为 640×480)

- ◆垂直同步脉宽 $V_{pw} = 2 H_s$
- ◆垂直后消隐时间 $V_{bp} = 29 H_s$
- ◆垂直显示时间 $V_{disp} = 480 H_s$
- ◆垂直前消隐时间 $V_{fp} = 10 H_s$
- ◆垂直扫描时间 $V_s = V_{pw} + V_{bp} + V_{disp} + V_{fp} = 521 H_s$

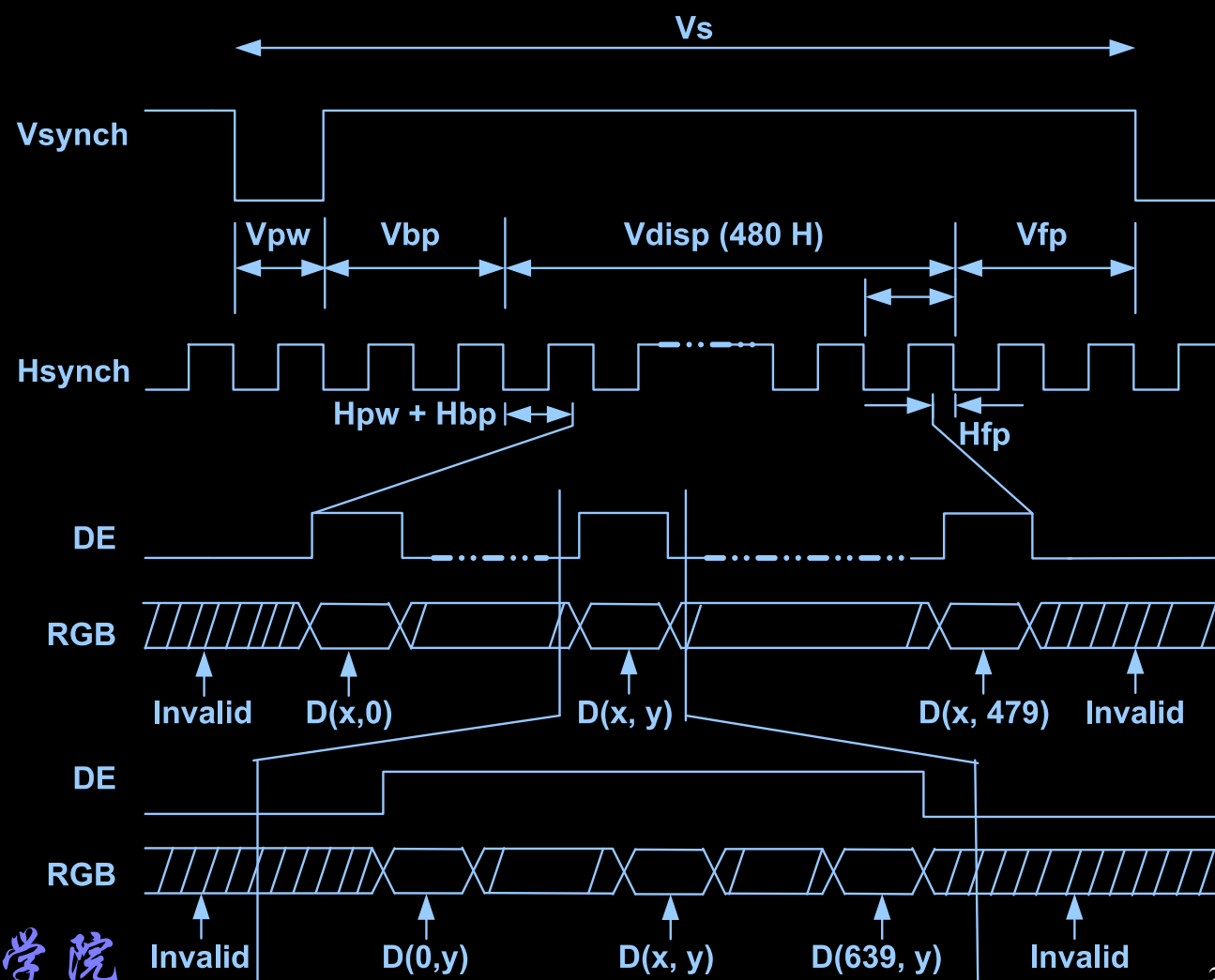


3.VGA 显示控制器

●VGA 显示信号时序 (设显示分辨率为 640×480)

◆设像素时钟频率 $f_{CLK} = 25 \text{ MHz}$, 即像素时钟周期 $T_{CLK} = 0.04 \text{ us}$

◆则垂直刷新率 $f_{PS} = f_{CLK} / (H_s \times V_s) = 25 \times 10^6 / (800 \times 521) = 59.98 \text{ Hz}$



10.1.9 DAC 数模转换器的应用

3.VGA 显示控制器

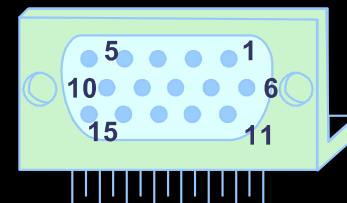
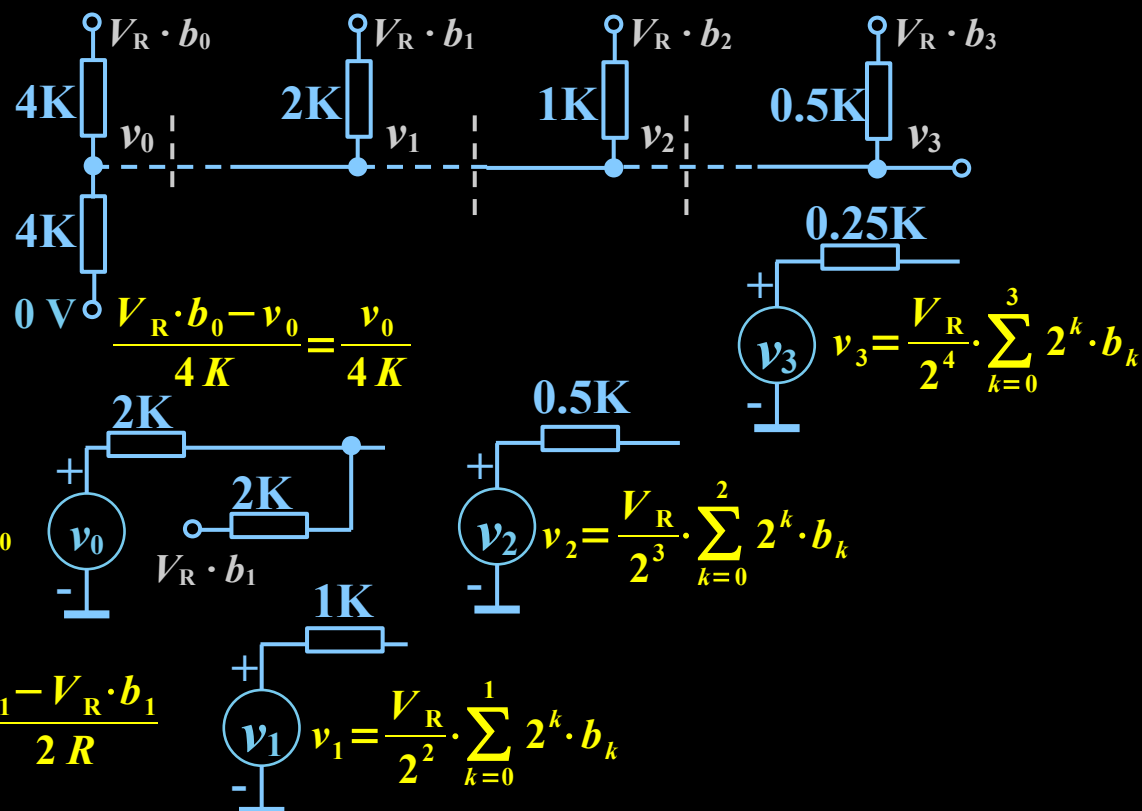
●VGA 显示接口

◆ 来自显示控制器输出的 RGB 像素与同步信号

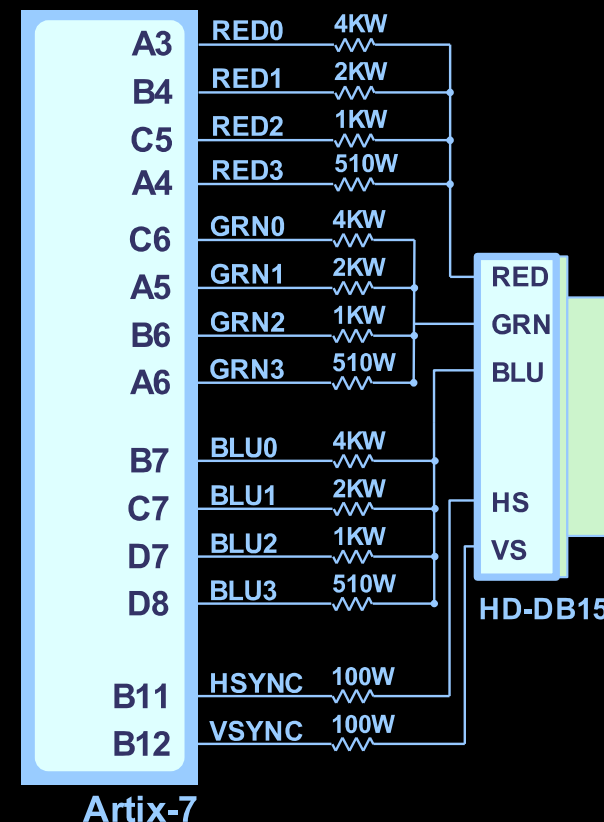
➢ 12 位 RGB 三基色信号线 (各占 4 位)

➢ 2 位同步信号线

◆ RGB 数字信号经梯形电阻网络转为 16 级模拟电压信号



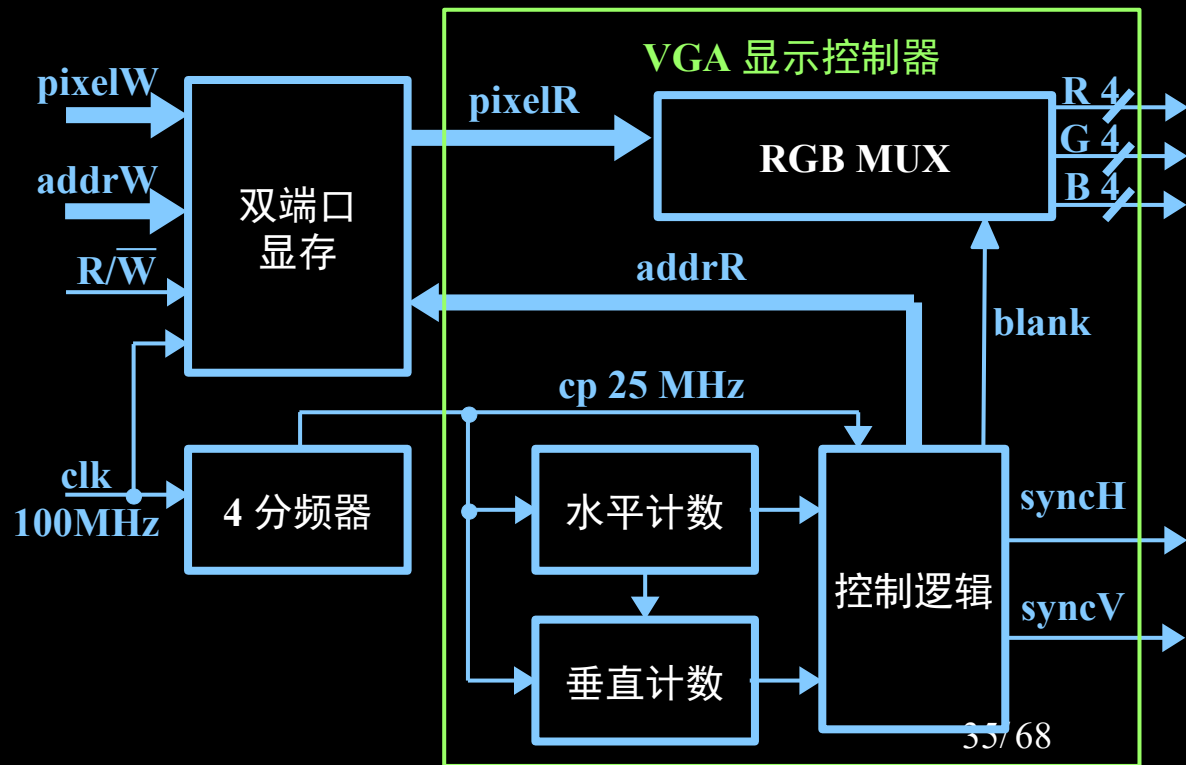
Pin 1: Red
Pin 2: Grn
Pin 3: Blue
Pin 13: HS
Pin 14: VS
Pin 5: GND
Pin 6: Red GND
Pin 7: Grn GND
Pin 8: Blu GND
Pin 10: Sync GND



3.VGA 显示控制器

- 水平和垂直同步信号发生器
- 水平 / 垂直计数器
- 双端口显存：读端口和写端口
 - ◆ 每帧 2M 字节 (每行 1024 个 32 位字，每帧 512 行)
 - ◆ 屏幕上可显示前 640 列与前 480 行像素
 - ◆ 像素颜色编码

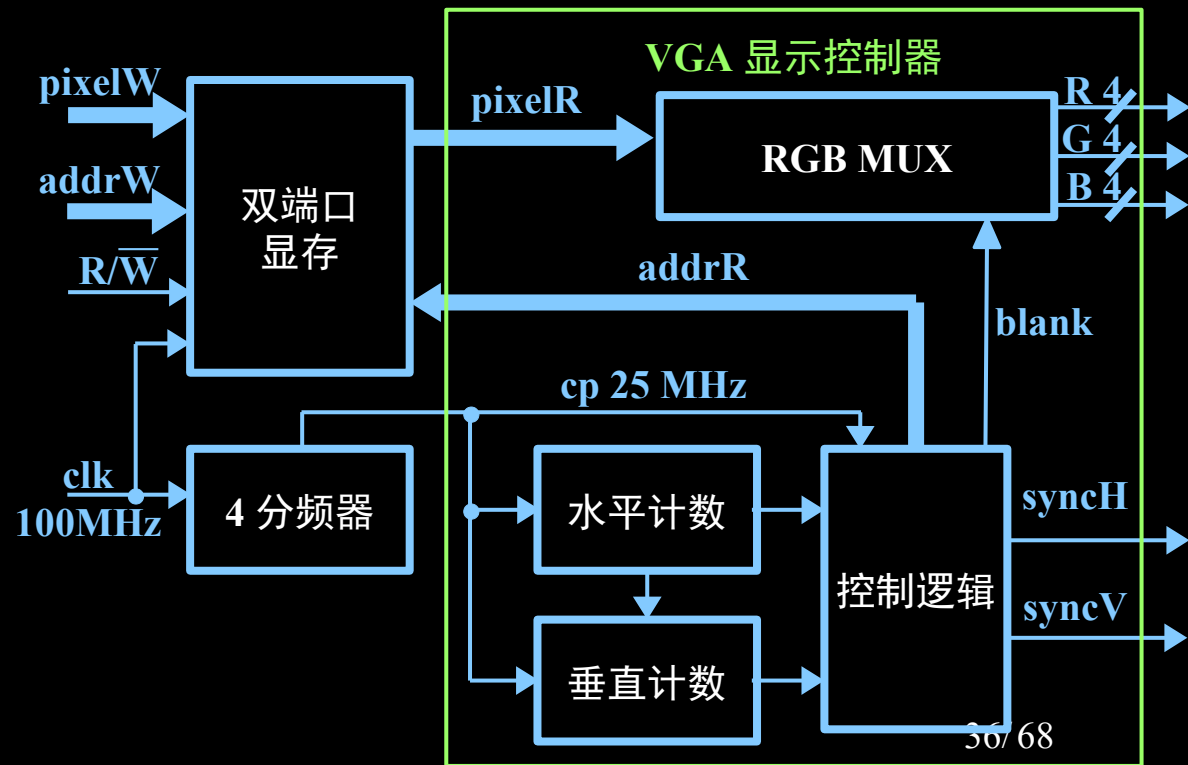
像素地址	位	描述
基地址 + 4096× 行号 + 4× 列号	31:24	8 位保留
	23:18	6 位 <i>R</i>
	17:16	2 位保留
	15:10	6 位 <i>G</i>
	9:8	2 位保留
	7:2	6 位 <i>B</i>
	1:0	2 位保留



10.1.9 DAC 数模转换器的应用

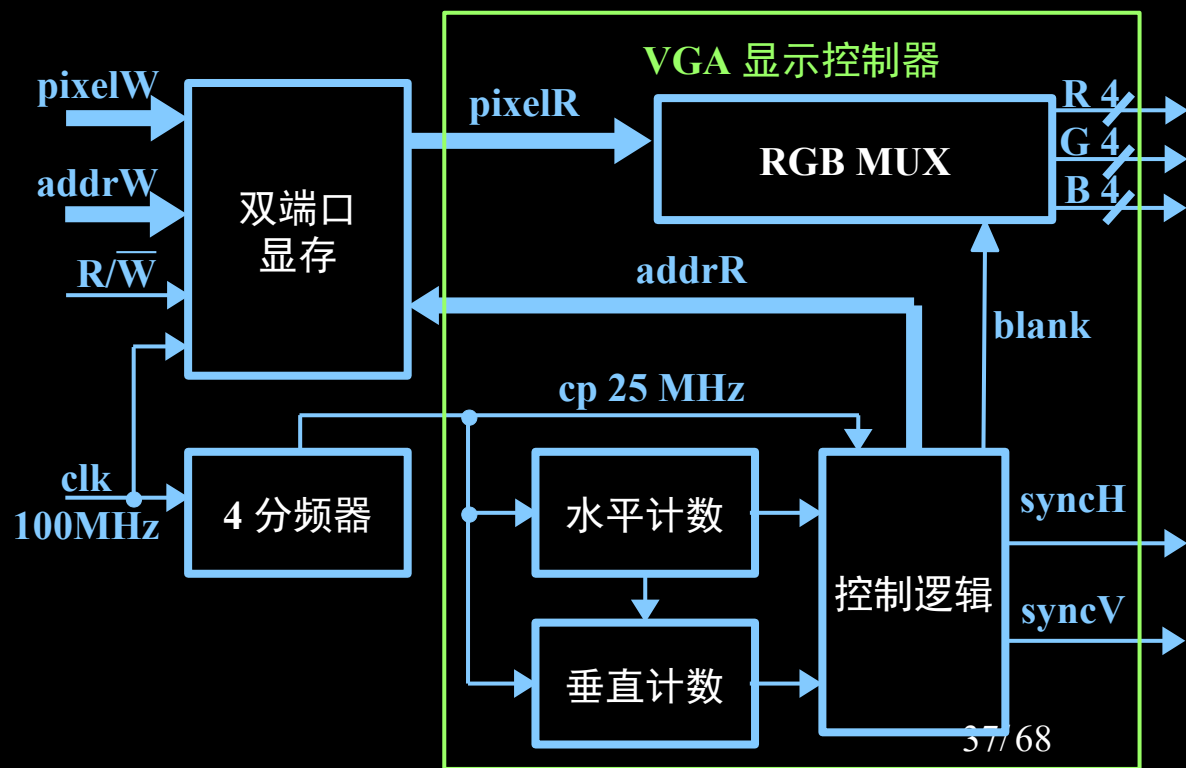
3.VGA 显示控制器

```
module freqDivider(output cp, input clk, rst);
    reg[1:0] cnt;
    assign cp = cnt[1]; // 时钟 4 分频信号输出端
    always @(posedge clk, posedge rst)
        if (rst) cnt = 0;
        else cnt = cnt + 1;
endmodule
```



3.VGA 显示控制器

```
module vgaRam #(parameter Width = 21)
    (output[31:0] pixelR,
     input[31:0] pixelW, input[Width-1:0] addrR, addrW,
     input      clk, _W);
    reg[31:0] ram[(1<<(Width-2))-1:0]; // Byte-addr to Word-addr
    assign pixelR = ram[addrR[Width-1:2]];
    always @(posedge clk)
        if (~_W) ram[addrW[Width-1:2]] = pixelW;
endmodule
```



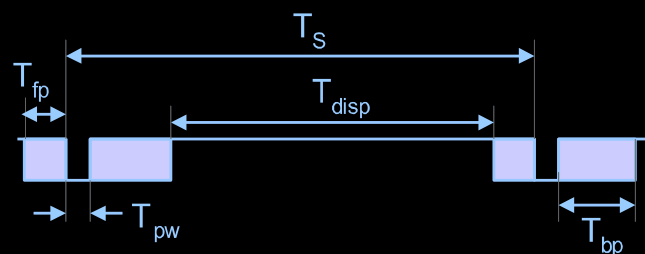
10.1.9 DAC 数模转换器的应用

3.VGA 显示控制器

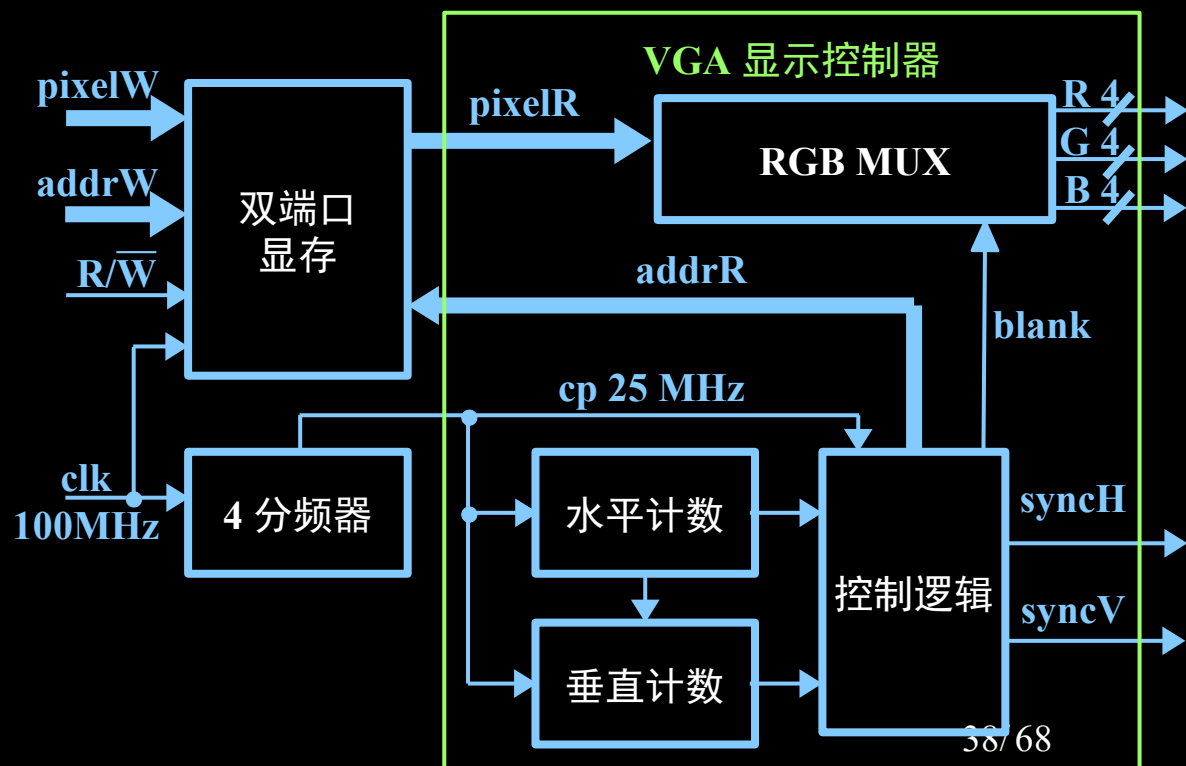
```

module vgaController #(parameter Width = 21, Stride = 1024)
    (output[11:0]          RGB,
     output reg[Width-1:0] addrR,
     output               syncV, syncH,
     input[31:0]          pixelR,
     input                cp, rst);

    parameter Hpw = 96, Hbp = 48, Hdisp = 640, Hfp = 16;
    parameter Vpw = 2, Vbp = 29, Vdisp = 480, Vfp = 10;
    reg[9:0] cntH, cntV;
  
```



Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fw}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48

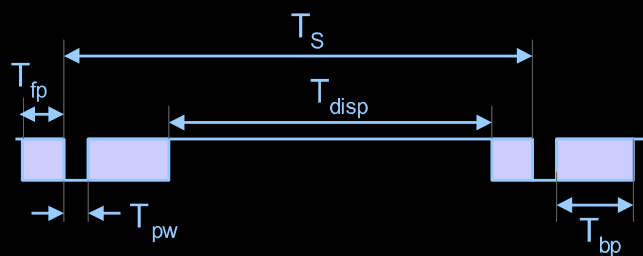


3.VGA 显示控制器

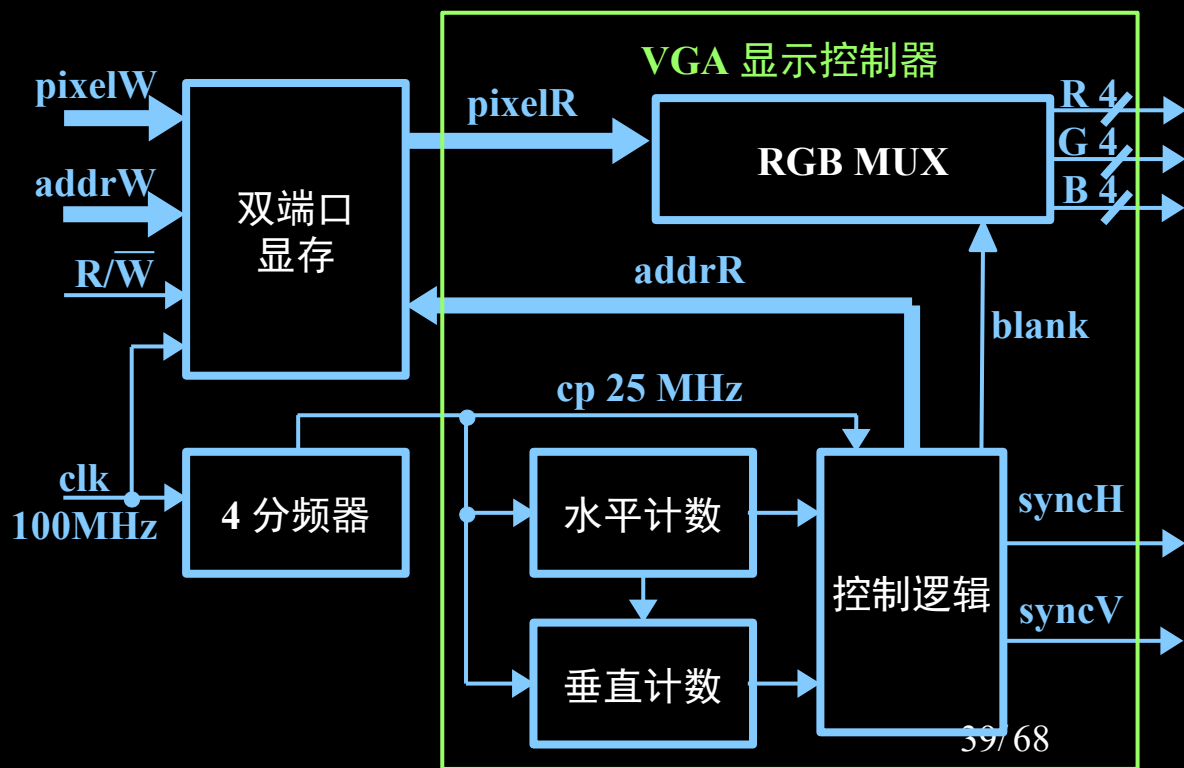
```

wire carryCntH, carryCntH, blank;
assign carryCntH = (cntH == Hpw + Hbp + Hdisp + Hfp - 1) ? 1 : 0;
assign carryCntV = (cntV == Vpw + Vbp + Vdisp + Vfp - 1) ? 1 : 0;
assign blank      = (cntH < Hpw + Hbp) || (cntH >= Hpw + Hbp + Hdisp) ||
                   (cntV < Vpw + Vbp) || (cntV >= Vpw + Vbp + Vdisp);
assign RGB = blank ? 0 : {pixelR[23:20], pixelR[15:12], pixelR[7:4]};
assign synch = (cntH < Hpw) ? 0 : 1;
assign syncV = (cntV < Vpw) ? 0 : 1;

```



Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fp}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48

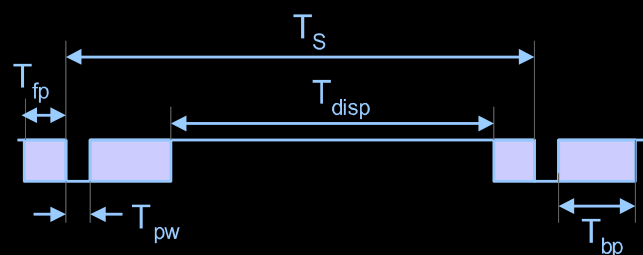


10.1.9 DAC 数模转换器的应用

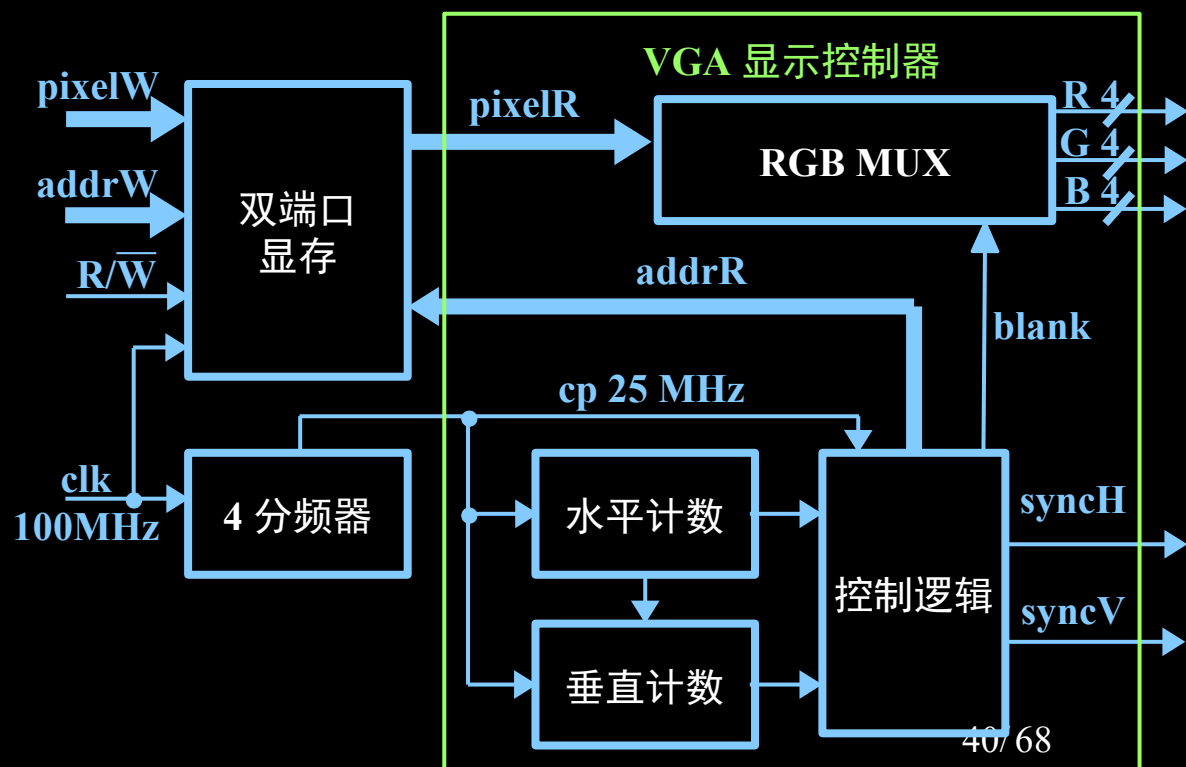
3.VGA 显示控制器

```

always @(posedge cp, negedge syncV) begin
    if (~syncV) addrR = 0;
    else if (~blank)           // 若非消隐，地址累加
        if (addrR == {Hdisp - 1, 2'h0}) // 地址换行
            addrR = {addrR[Width-1:2] - (Hdisp - 1) + STRIDE, 2'h0};
        else addrR = {addrR[Width-1:2] + 1, 2'h0};
end
    
```



Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fp}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48

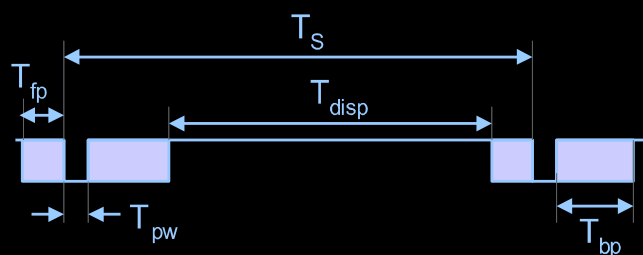


10.1.9 DAC 数模转换器的应用

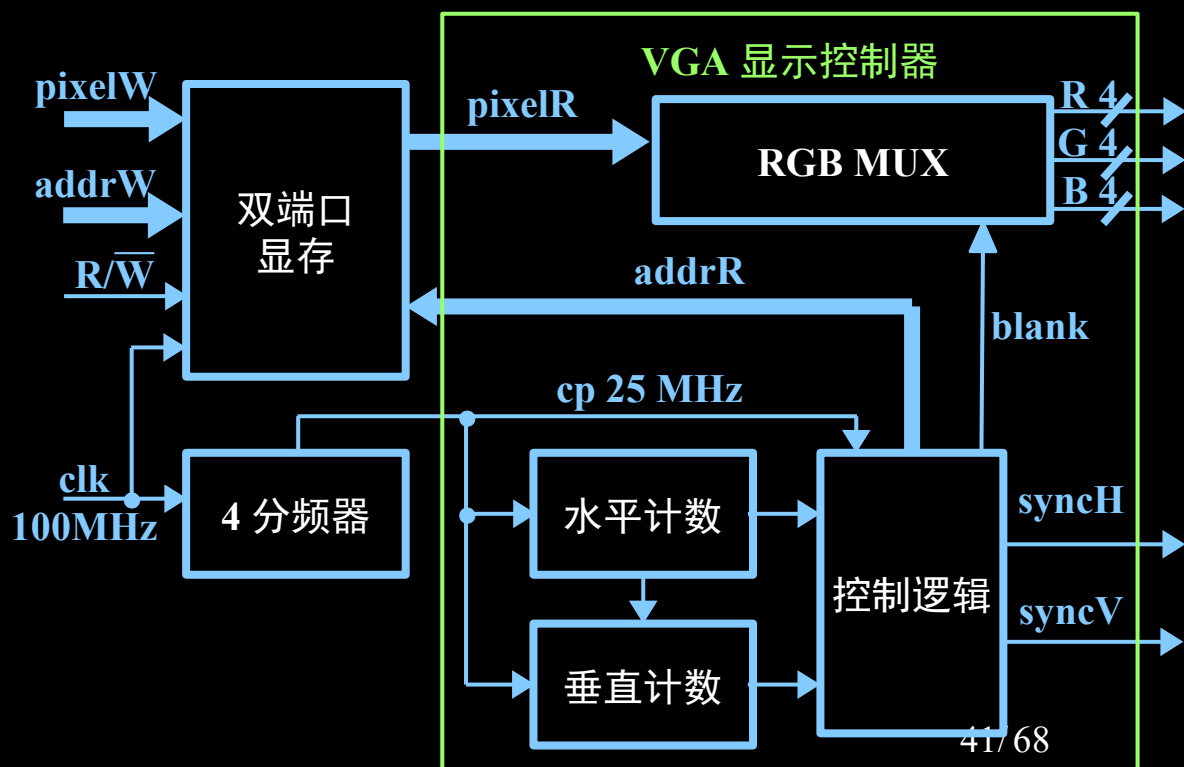
3.VGA 显示控制器

```

always @(posedge cp, posedge rst) begin
    if (rst || (carryCntH && carryCntV)) // 水平与垂直计数器级联
        begin cntH = 0; cntV = 0; end
    else if (carryCntH)
        begin cntH = 0; cntV = cntV + 1; end
    else cntH = cntH + 1;
end
endmodule
    
```

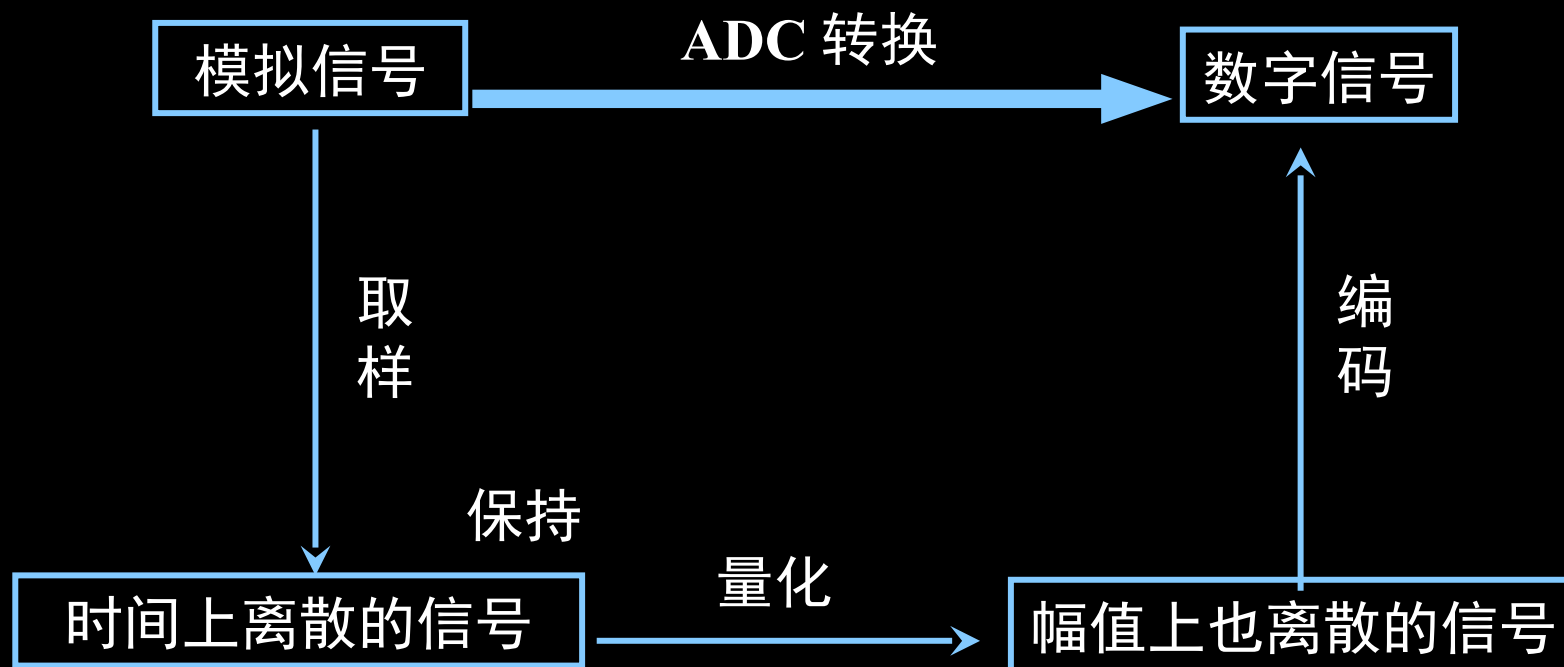


Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fp}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48



10.2 ADC 模数转换器

ADC 将连续变化的模拟量，转换为时间和幅值都离散的数字量
一般要经过取样，保持，量化及编码 4 个过程



10.2.1 ADC 模数转换的一般工作过程

1. 取样与保持

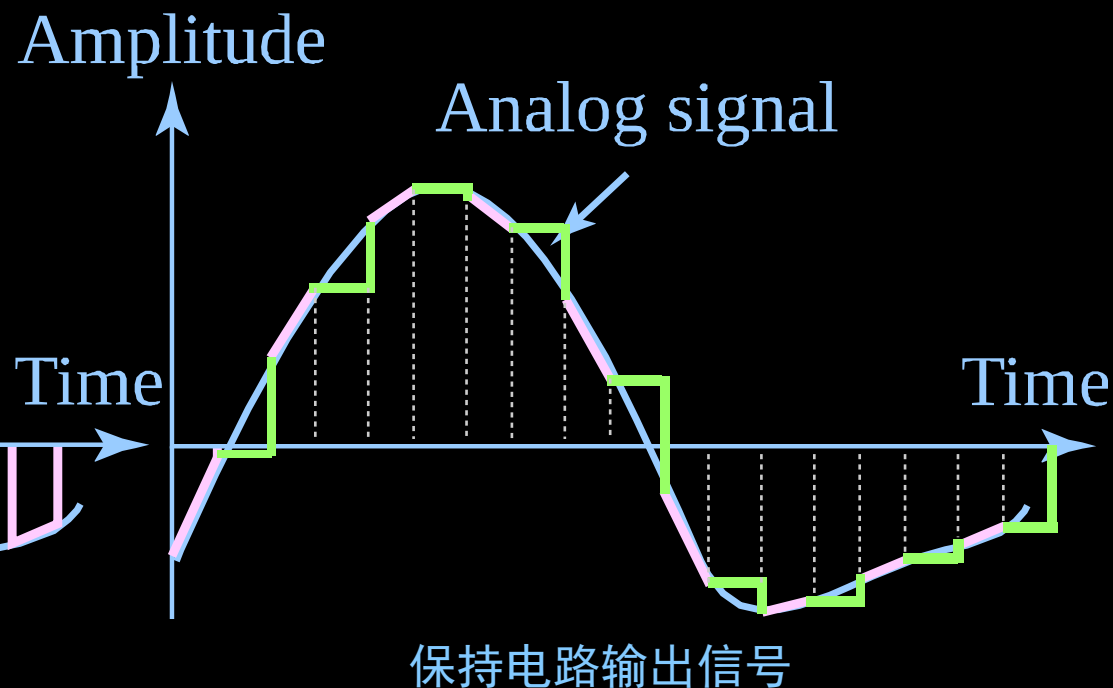
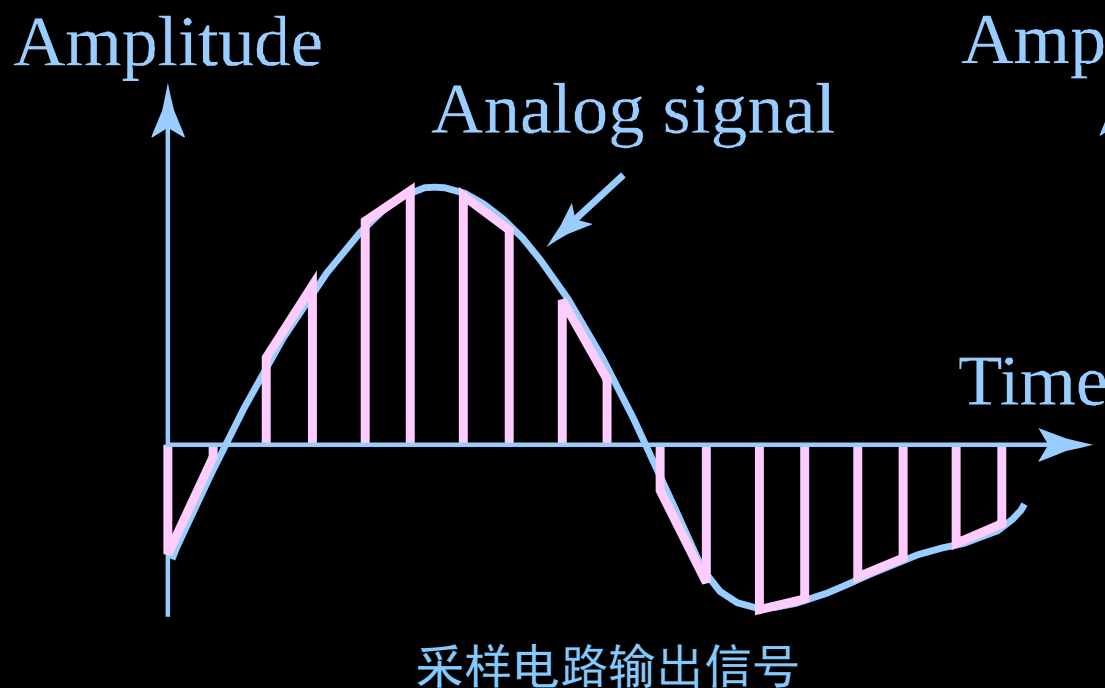
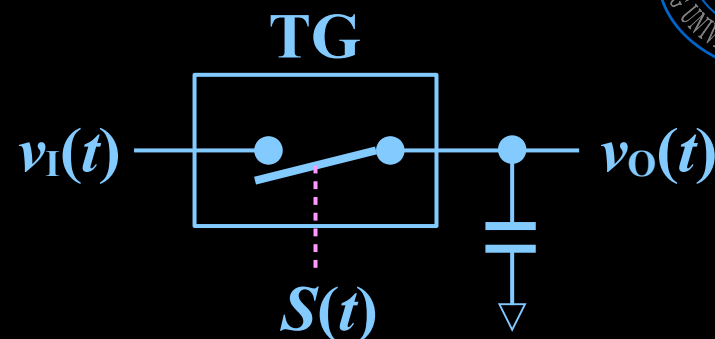
取样电路： $S(t)$ 信号控制的传输门

$S(t) = 1$ 开关导通； $S(t) = 0$ 开关断开

保持电路： 电容

开关断开时，在输出端保持平稳电压，为后续量化编码提供稳定的输入信号

采样控制脉冲信号 $S(t)$ 频率愈高，所输出信号愈能真实还原输入信号



10.2.1 ADC 模数转换的一般工作过程

2. 量化与编码

量化：用量化单位 Δ 的整数倍表示样本信号大小的过程

量化误差：样本信号电压不能被 Δ 整除时产生的误差，用 ε 表示。

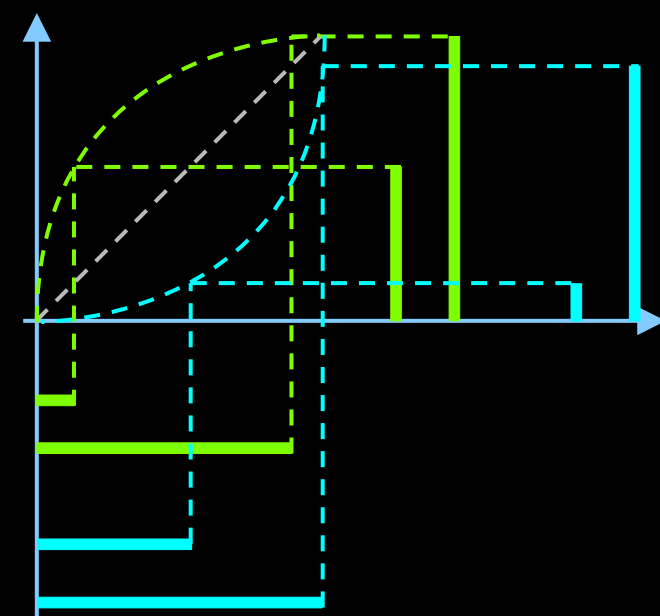
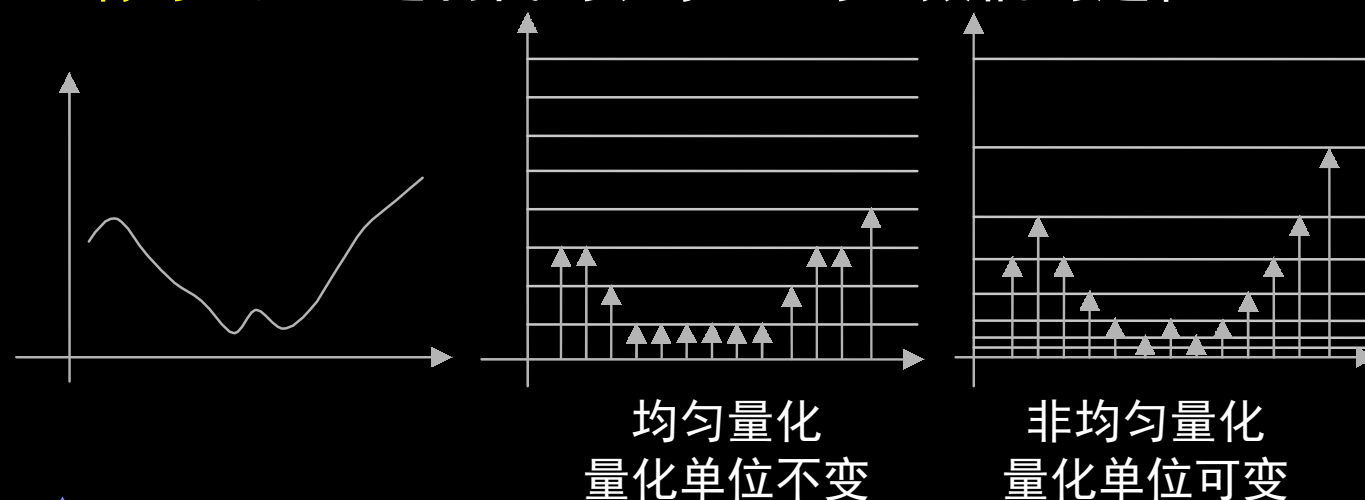
量化误差属原理误差，无法克服。ADC 位数越多， Δ 越小，量化误差越小

量化方法：

舍尾取整法：最大量化误差 $|\varepsilon_{\text{MAX}}| = \Delta$

四舍五入法：最大量化误差 $|\varepsilon_{\text{MAX}}| = 0.5 \Delta$

编码：用二进制代码表示 Δ 的整数倍的过程

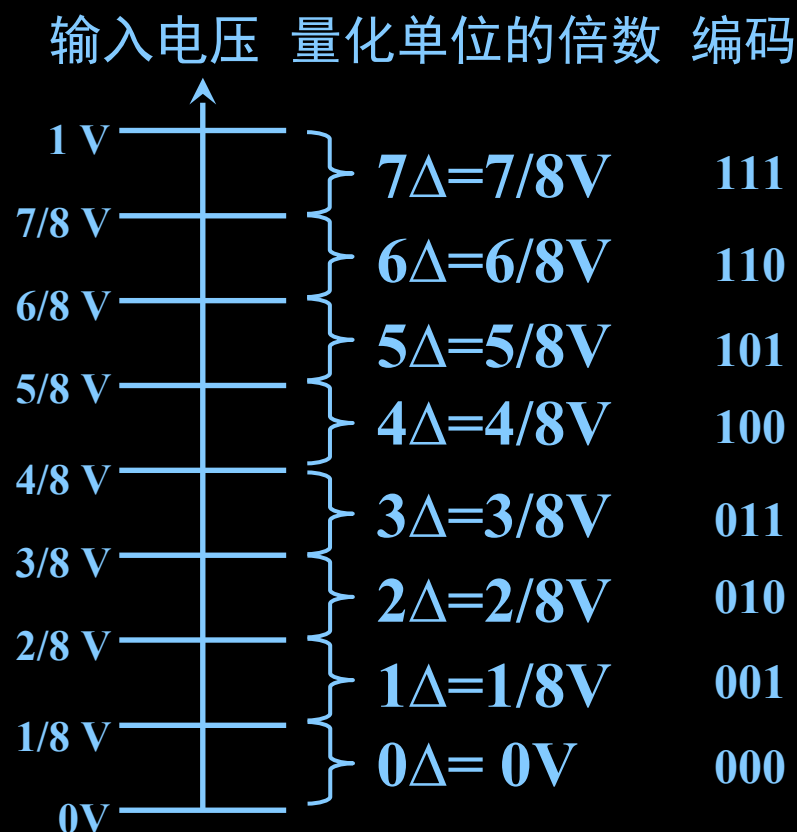


压扩法实现非均匀量化

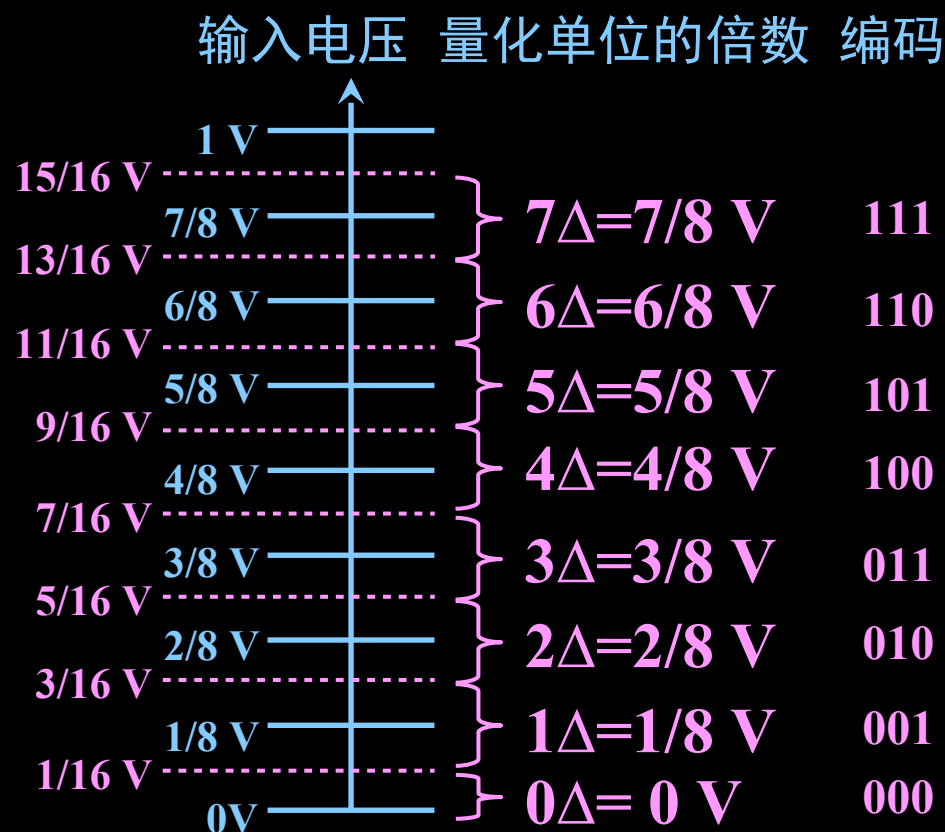
10.2.1 ADC 模数转换的一般工作过程

例：将 $0 \sim 1 \text{ V}$ 电压量化为 3 位数字量，量化单位 $\Delta = 1 \text{ LSB} = 1/8 \text{ V}$

(1) 舍尾取整法



(2) 四舍五入法



最大量化误差为： $|\epsilon_{\text{MAX}}| = 1 \Delta = 1/8 \text{ V}$

$|\epsilon_{\text{MAX}}| = 0.5 \Delta = 1/16 \text{ V}$

四舍五入法量化误差小，为大多数 ADC 模数转换器采用

10.2.2 并行比较 ADC 模数转换器

电路原理

3 位并行比较型 ADC 模数转换器

$$\Delta = \frac{1}{8} V_{\text{REF}}$$

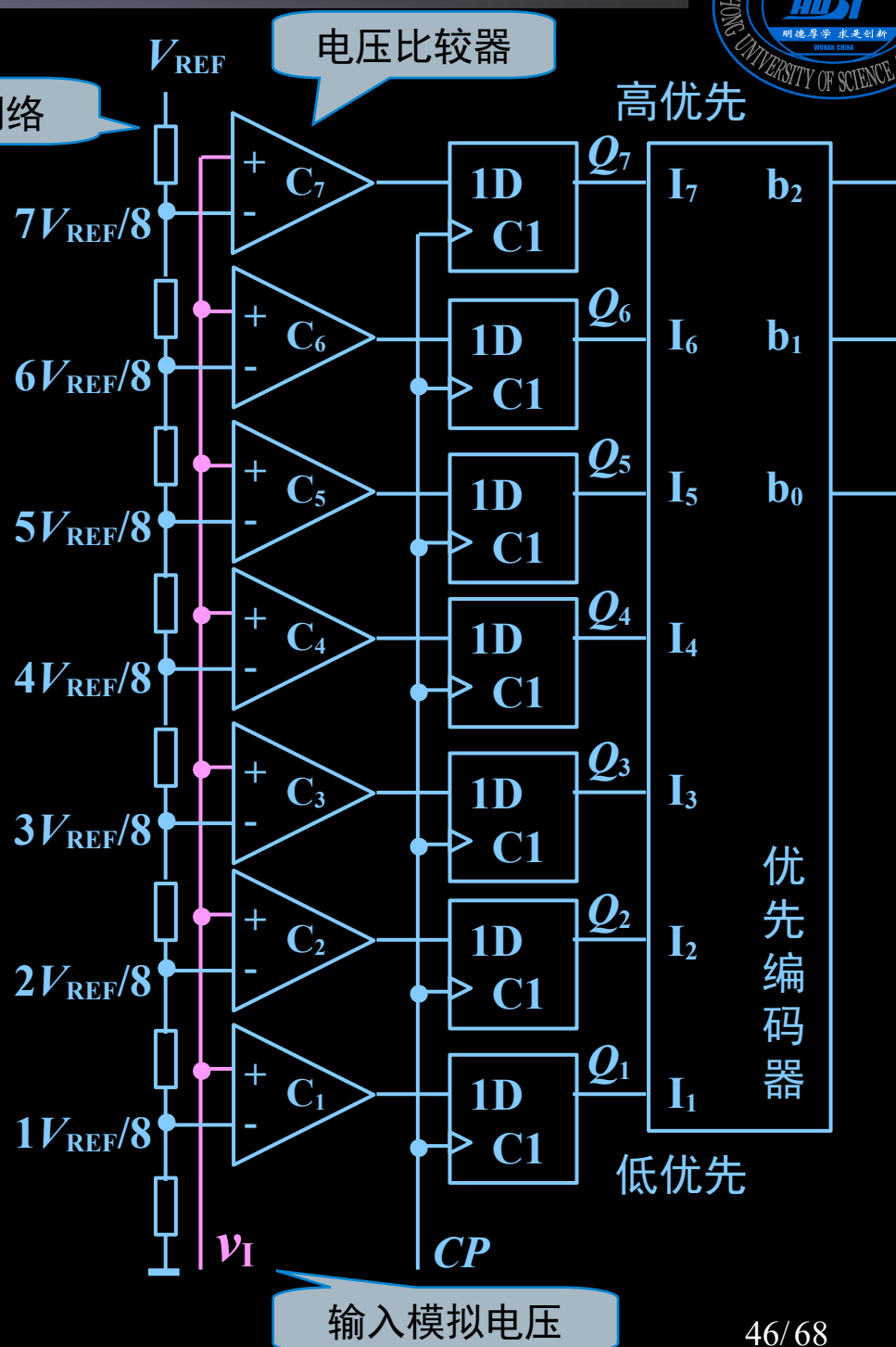
特点

速度快：同时比较输入电压 v_I

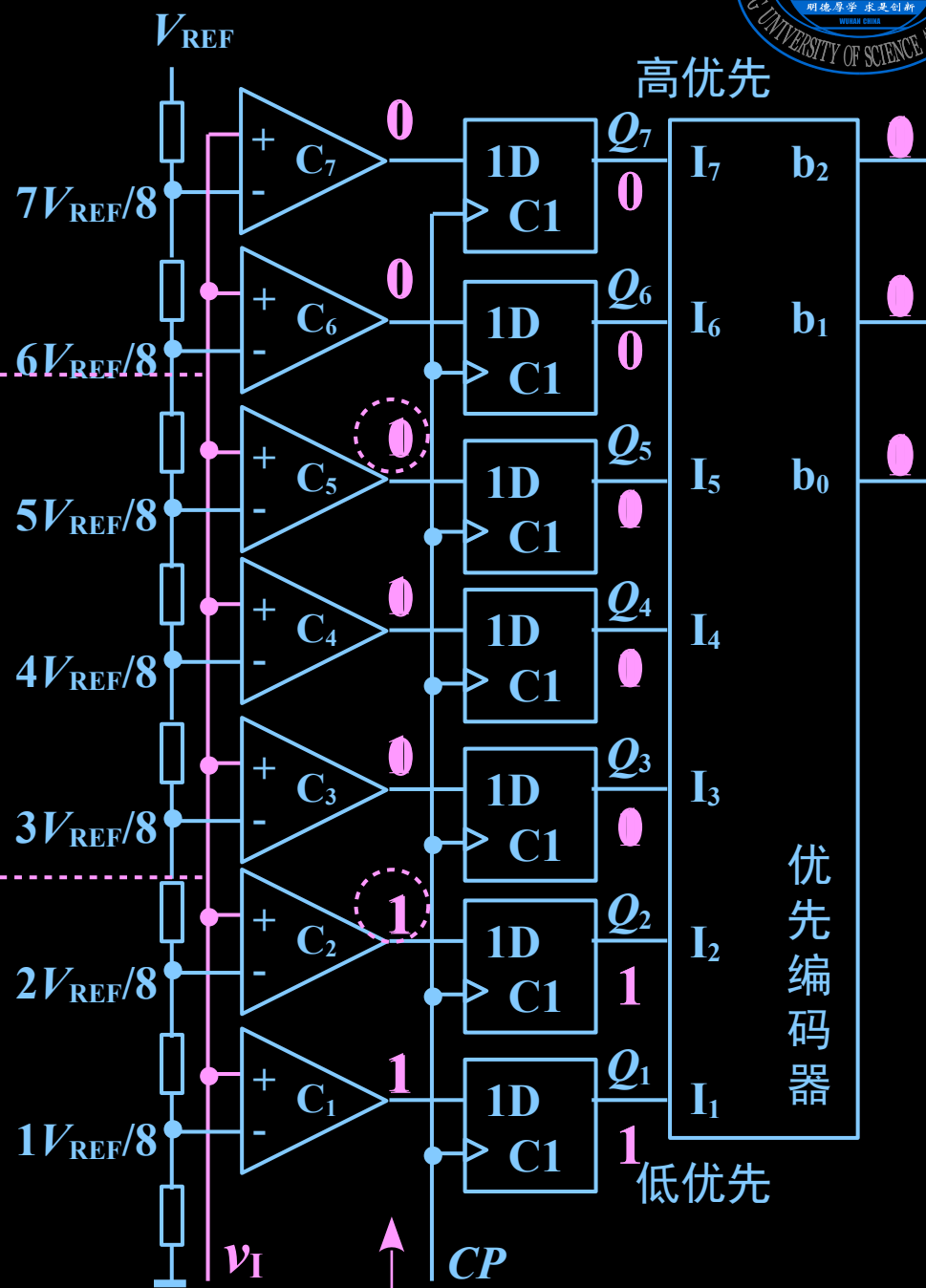
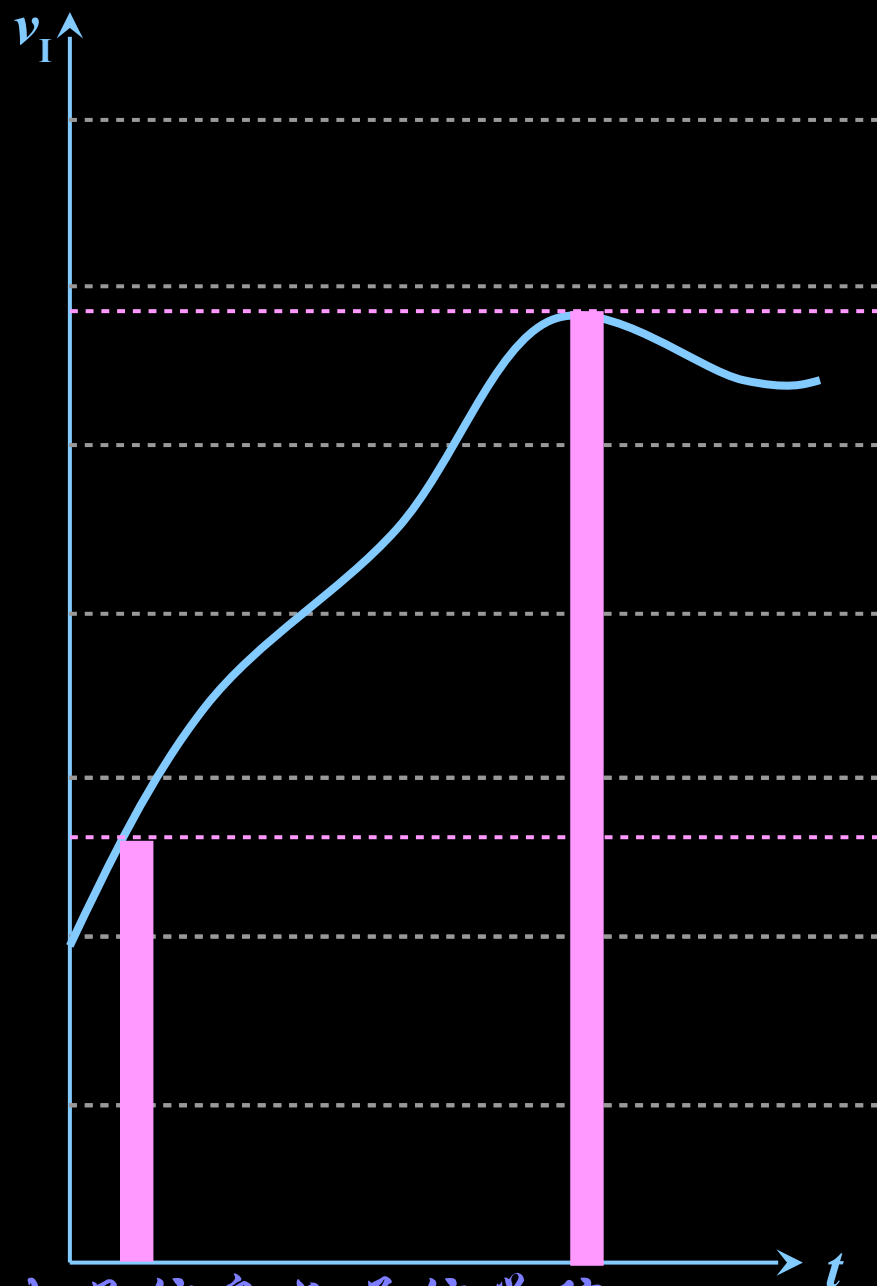
电路复杂： N 位输出需 $2^N - 1$ 组器件

如 3 位 ADC 需 $2^3 - 1 = 7$ 组比较器和触发器等器件，10 位 ADC 则需 1023 组

应用场合：速度快，分辨率低的场合



10.2.2 并行比较 ADC 模数转换器



10.2.3 逐次比较型 ADC 模数转换器

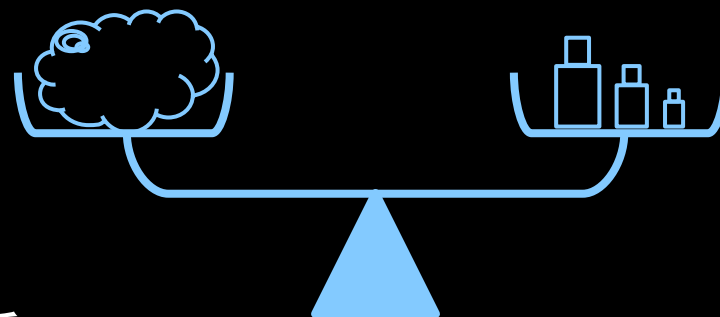
1. 转换原理

逐次逼近转换过程与用天平称物重非常相似

所用砝码重量：8 克、4 克、2 克和 1 克

设待秤重量 $W_x = 13$ 克

二分测重法：每次增减半数的剩余量程进行测重



次数	砝码重量	分析	结果
第 1 次	8 克	砝码总重 < 待测重量 W_x ，8 克砝码保留	8 克
第 2 次	再加 4 克	砝码总重 < 待测重量 W_x ，4 克砝码保留	12 克
第 3 次	再加 2 克	砝码总重 > 待测重量 W_x ，2 克砝码撤除	12 克
第 4 次	再加 1 克	砝码总重 = 待测重量 W_x ，1 克砝码保留	13 克

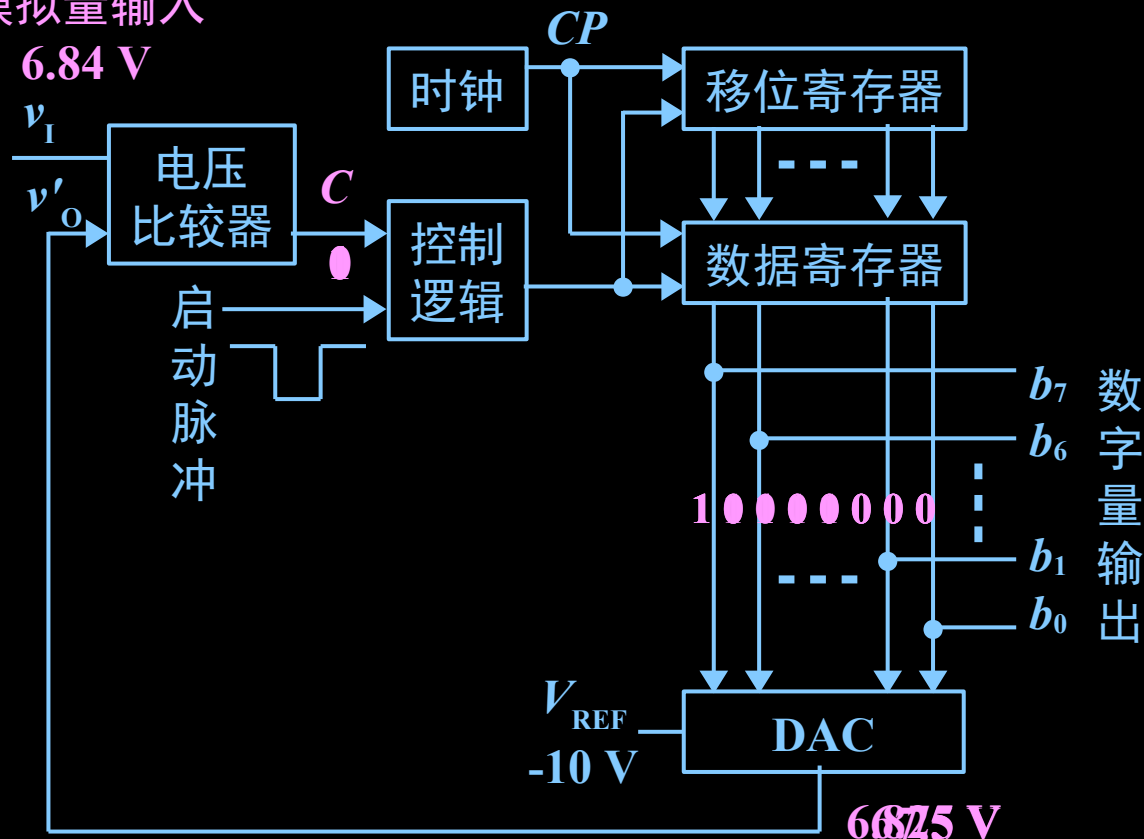
10.2.3 逐次比较型 ADC 模数转换器

1. 转换原理

$v_I = 6.84 \text{ V}$, $V_{\text{REF}} = -10 \text{ V}$

模拟量输入

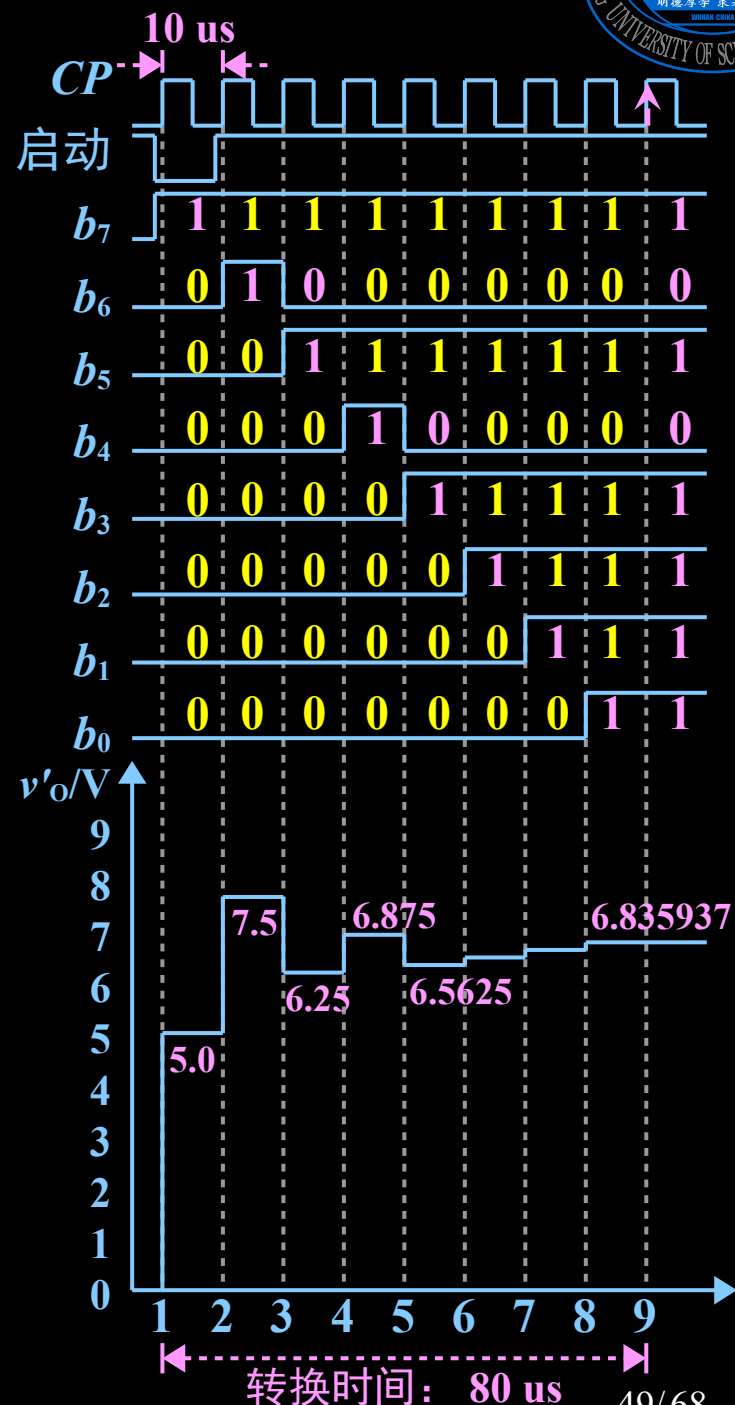
6.84 V



转换结果: $D = 10101111$

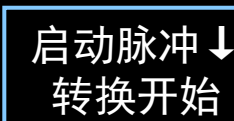
转换时间: 80 us ($T_{\text{CP}} = 10 \text{ us}$)

n 位输出转换一次需 n 个时钟周期



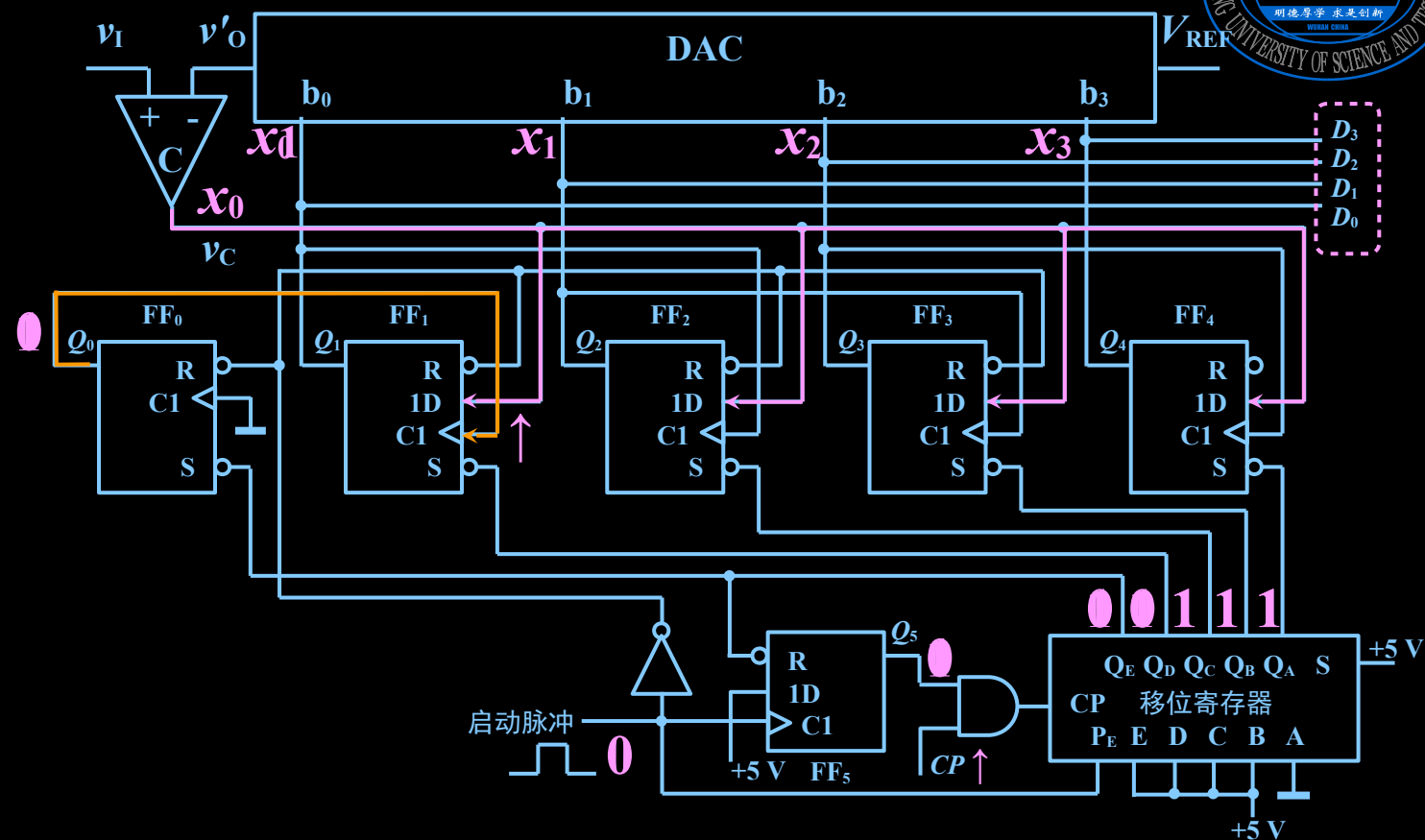
华中科技大学
 HUST
 明德厚学 求是创新
 WUHAN CHINA
 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

华中科技大学
 HUST
 明德厚学 求是创新
 WUHAN CHINA
 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



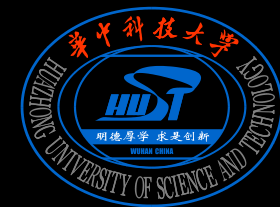
第 3 个 $CP \uparrow$ 后, $Q_E Q_D Q_C Q_B Q_A = 10111$, $Q_1 = 1$, $Q_1 \uparrow$ 比较结果记入 Q_2

华中科技大学
 HUST
 明德厚学 求是创新
 WUHAN CHINA
 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



$Q_E = 0$, FF_5 清 0, $Q_5 = 0$, G_2 门关闭, 转换结束, $D_3D_2D_1D_0$ 即转换结果

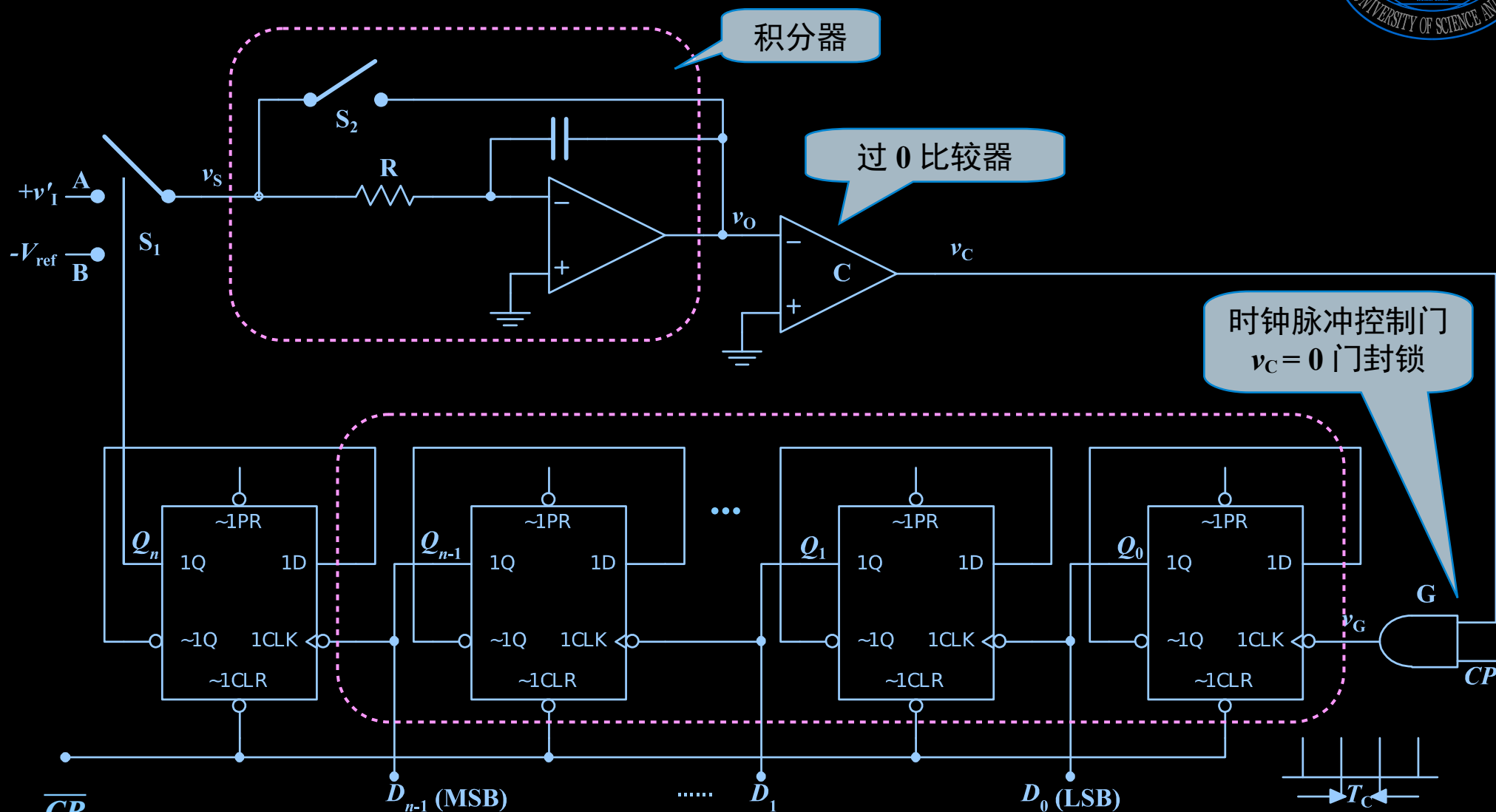
下一个启动脉冲，开始新一轮转换



小结

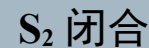
- (1) 逐次比较型 ADC 模数转换器输出数字量的位数越多转换精度越高
- (2) n 位逐次比较型 ADC 模数转换器，完成一次转换需要 n 个时钟脉冲周期，位数愈少，时钟频率越高，转换所需时间越短
- (3) 其特点是速度较快，精度较高，因而广泛应用

10.2.4 双积分式 ADC 模数转换器



$\overline{CR} = 0$ 时, 触发器异步置 0, S_2 闭合, 积分电路充分放电
 $\overline{CR} = 1$ 时, $Q_n = 0$, S_1 置于 A, $Q_n = 1$, S_1 置于 B

(1) 准备阶段



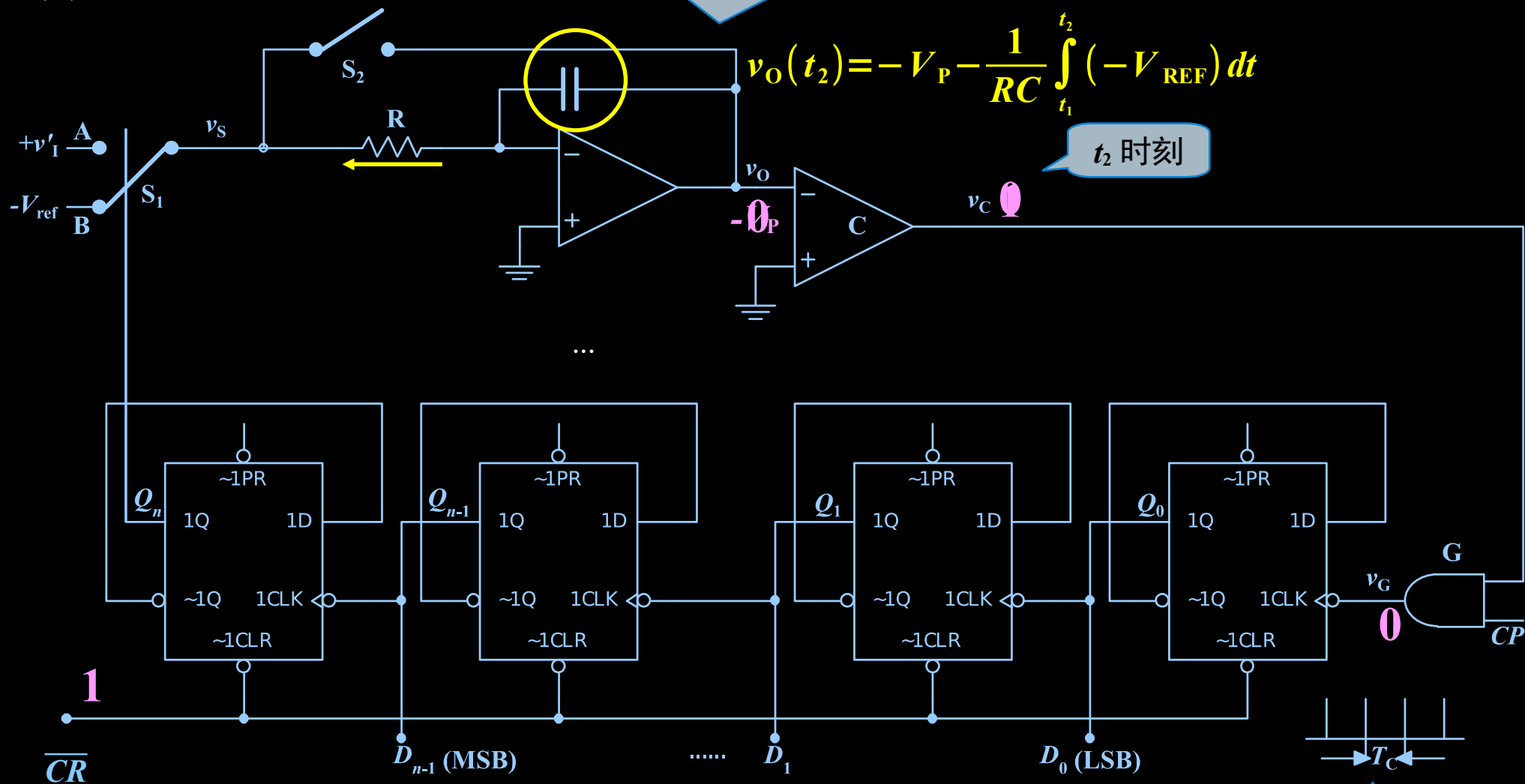
积分电容放电至 0

异步清零

10.2.4 双积分式 ADC 模数转换器

(3) 第二次积分阶段

t_1 时刻以 $-V_P$ 为初始值对 $-V_{REF}$ 积分



$\overline{V}_1 < V_{REF}$, T_2 期间计数器不会溢出

计数停止, D 为计数值
二次积分时间为 $T_2 = t_2 - t_1 = D \cdot T_C$

10.2.4 双积分式 ADC 模数转换器

第一积分时间 $T_1 = 2^n T_C$ $V_P = \frac{\bar{V}_1 T_1}{RC}$

第二积分时间 $T_2 = D \cdot T_C$, D 为计数值

$$v_O(t_2) = -V_P - \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} (-V_{REF}) dt = 0 \quad V_P = \frac{V_{REF} T_2}{RC}$$

$$\frac{\bar{V}_1 T_1}{RC} = \frac{V_{REF} T_2}{RC}$$

$$\bar{V}_1 = \frac{V_{REF} \cdot T_2}{T_1} \quad T_2 \text{ 与 } \bar{V}_1 \text{ 成正比, } \bar{V}_1 \text{ 转换成了时间间隔 } T_2$$

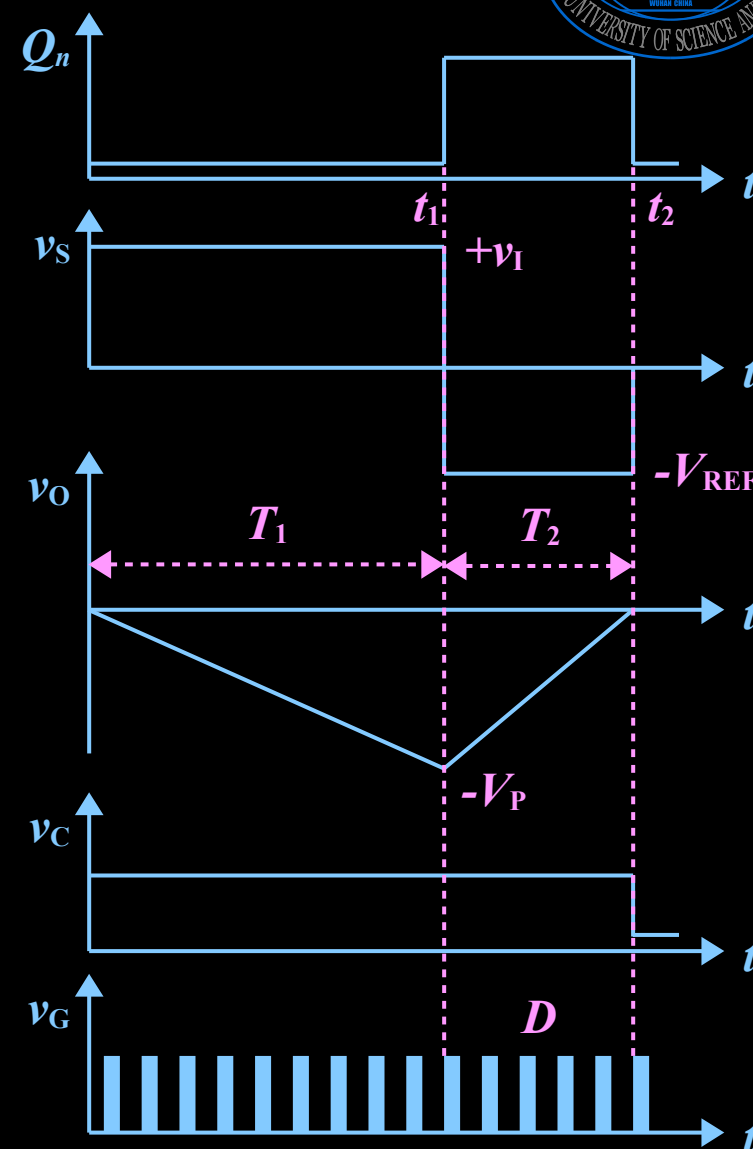
$$= \frac{V_{REF} \cdot D \cdot T_C}{2^n \cdot T_C}$$

$$= \frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D \quad \text{计数值 } D \text{ 正比于第一积分期间的 } \bar{V}_1$$

间接 ADC , 转换速度慢, $T_1 + T_2 = (2^n + D) \cdot T_C$

采用积分电路, 将输入信号的平均值变换为成比例的时间间隔, 有很强的抗工频干扰能力

在此时间间隔内计数, 得到数字量, 与 RC 值无关, 可避免非线性误差



10.2.5 ADC 模数转换器的主要技术指标

1. 转换精度

由分辨率和转换误差决定

分辨率： ADC 对输入信号的分辨能力，以输出数字量的位数表示

转换误差： ADC 实际输出的数字量和理论值之间的差异

2. 转换时间

指 ADC 从转换控制信号有效开始，至输出稳定的数字信号的用时

ADC 的转换时间与转换电路的类型有关

并行比较 ADC (8 位)	$< 50 \text{ ns}$	速度最快
逐次比较型 ADC	$10 \sim 50 \text{ us}$	速度适中
间接 ADC	$10 \sim 1000 \text{ ms}$	速度最慢

10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

1. 并行 8 位输出 ADC 模数转换芯片 ADC0809

● 8 路模拟电压信号输入端

◆ $IN_0 \sim IN_7$

● 模拟通道地址输入端

◆ $ADDR_A \sim ADDR_C$

● 地址锁存使能输入端

◆ ALE ，高电平有效

● 时钟脉冲输入端

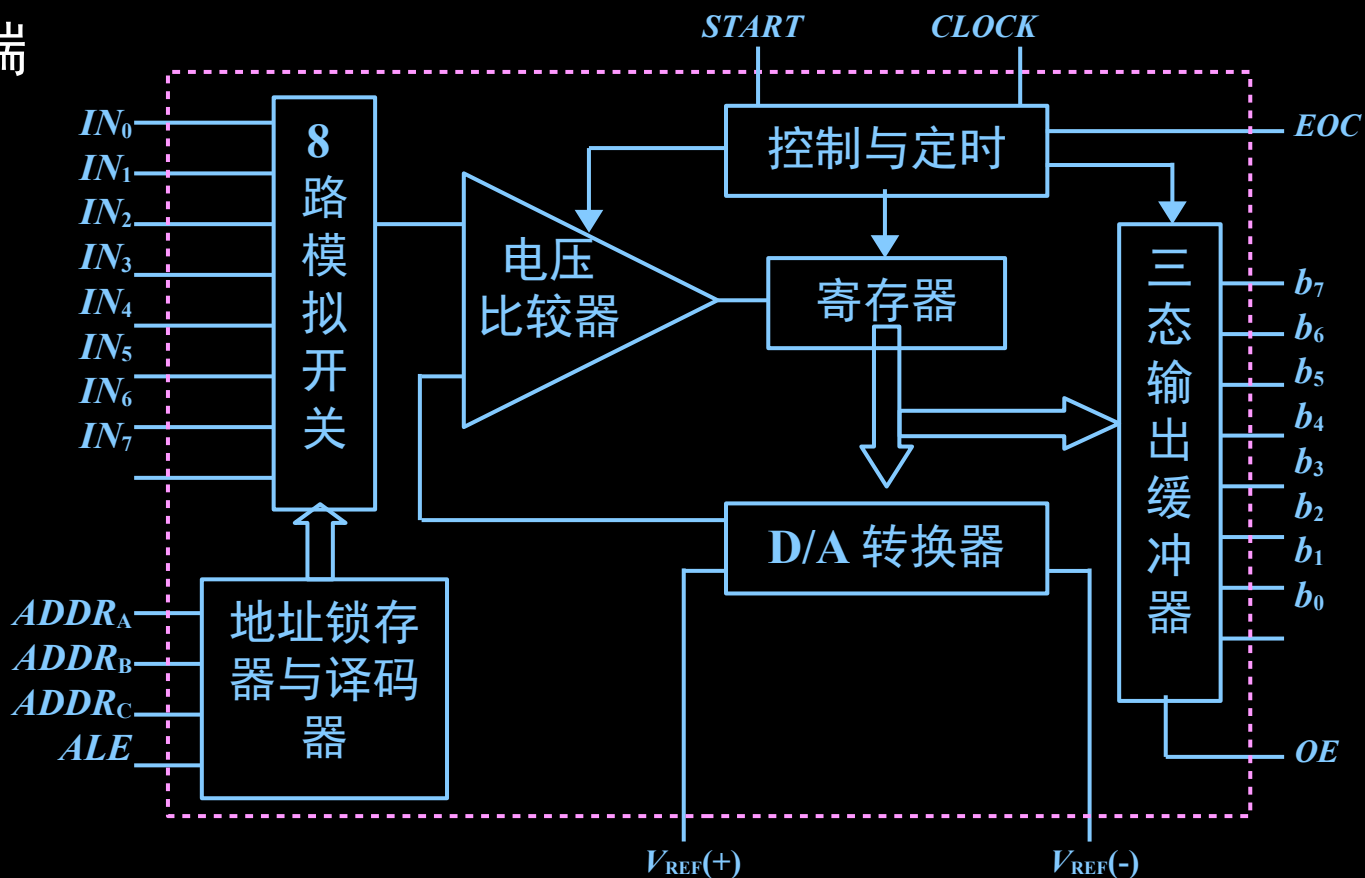
◆ CLK

● 8 位数字信号输出端

◆ $b_7 \sim b_0$

● 参考电压输入端

◆ $V_{REF}(+)$, $V_{REF}(-)$



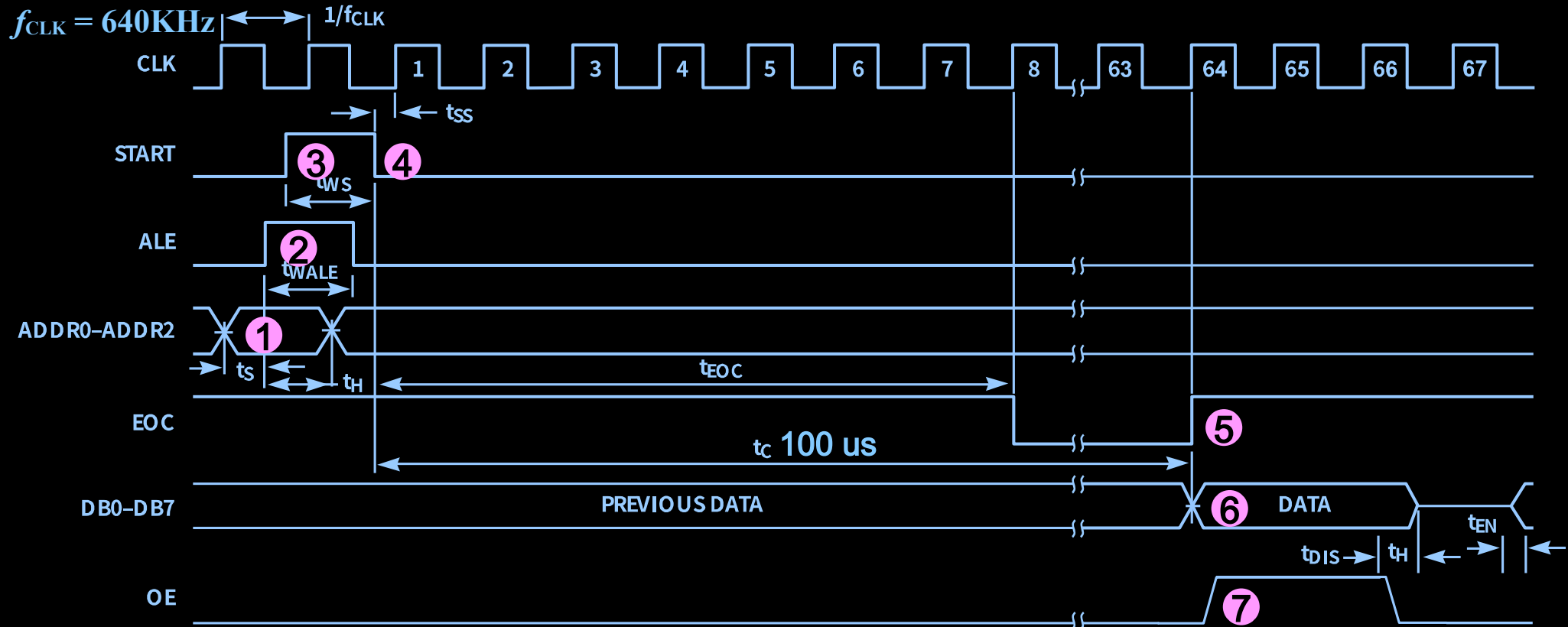
● $START \uparrow$ 将内部寄存器清 0，下降沿开始进行 AD 转换

● OE 输出允许端 $OE = 1$ ，打开三态输出缓冲门，输出转换数据

● EOC 转换结束输出信号

10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

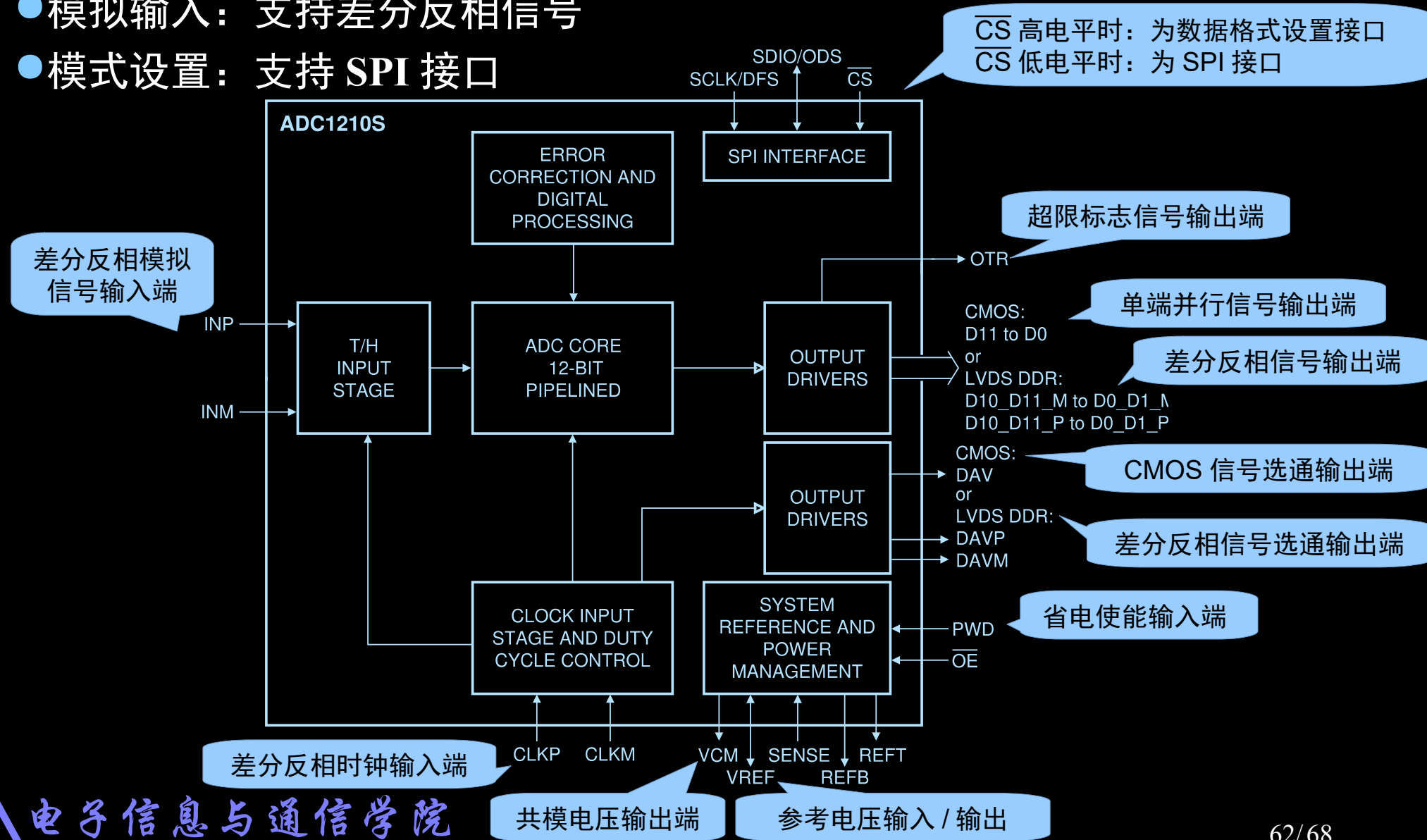
1. 并行 8 位输出 ADC 模数转换芯片 ADC0809



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

2. 单通道 12 位 ADC 模数转换器 ADC1210S125 (125 Msps 采样率)

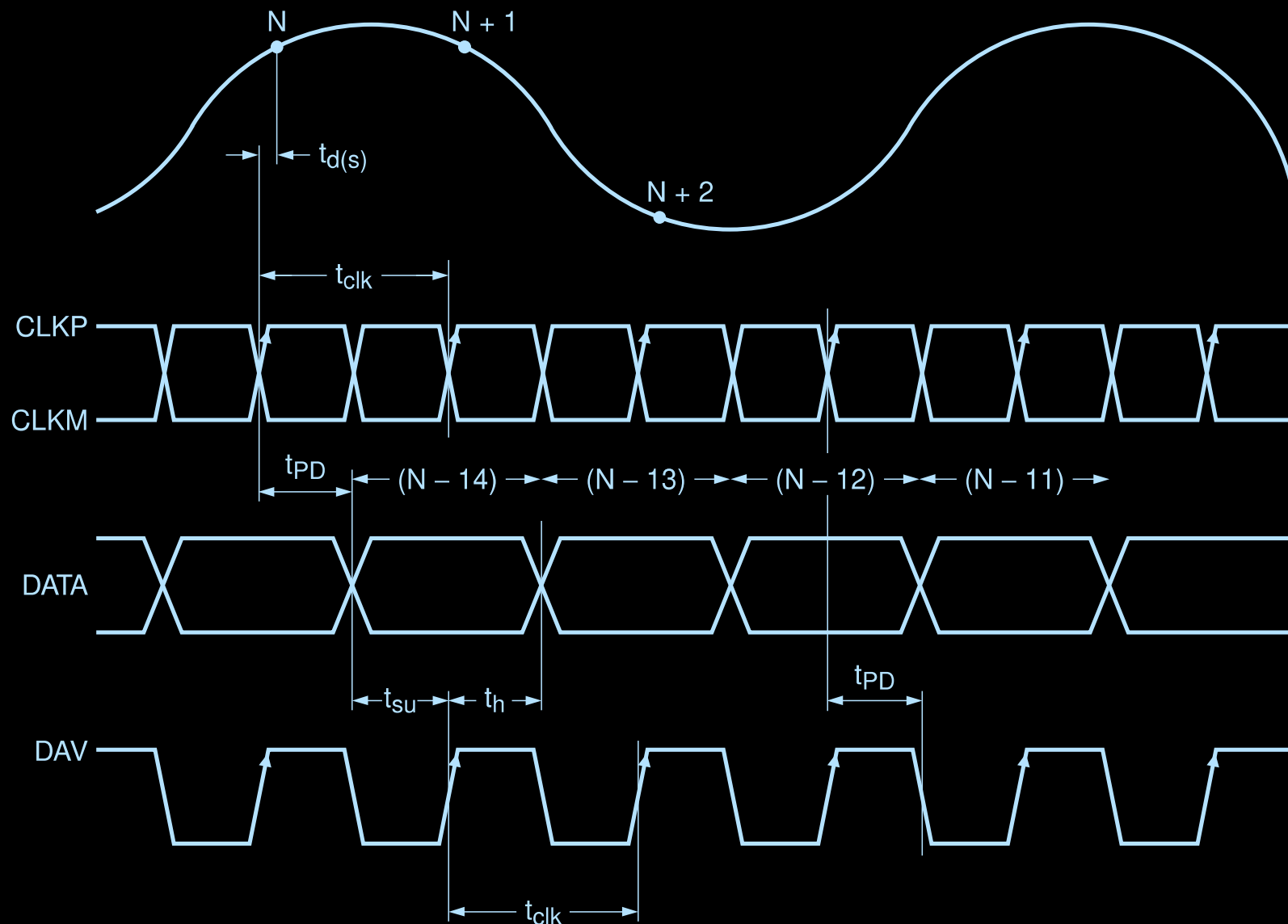
- 数字输出：支持 **DDR LVDS** (双倍数据率低压差分信号) 和单端并行信号
- 模拟输入：支持差分反相信号
- 模式设置：支持 **SPI** 接口



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

2. 单通道 12 位 ADC 模数转换器 ADC1210S125 (125 Msps 采样率)

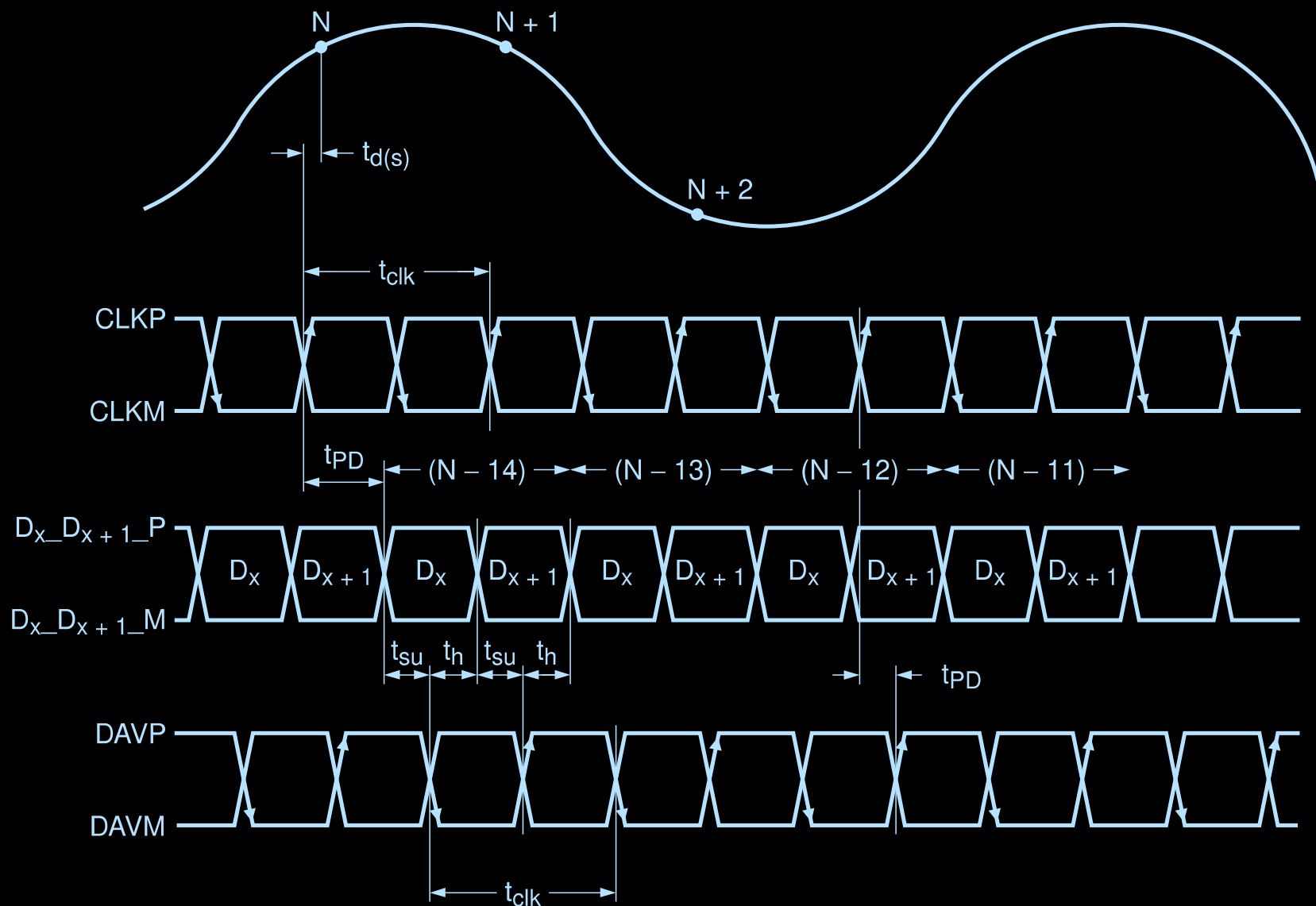
● CMOS 单端并行数字信号输出时序



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

2. 单通道 12 位 ADC 模数转换器 ADC1210S125 (125 Msps 采样率)

● DDR LVDS 双倍数据率低压差分反相数字信号输出时序



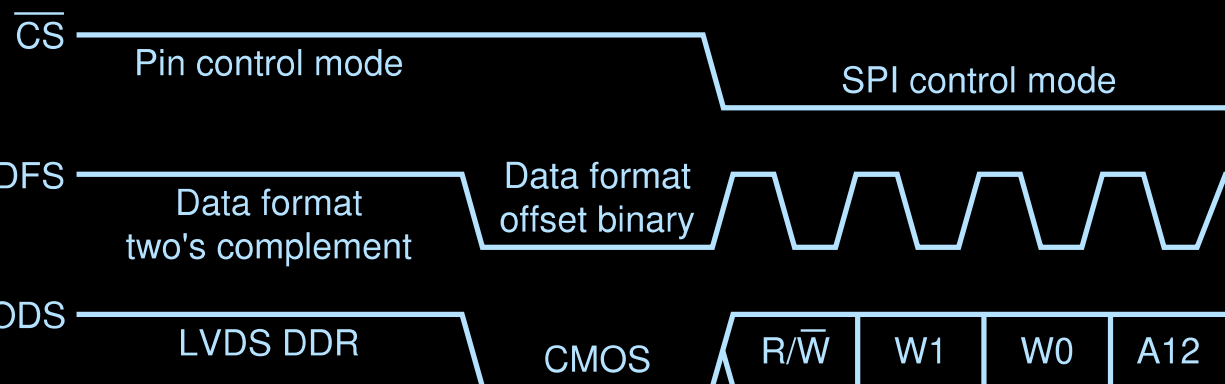
10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

2. 单通道 12 位 ADC 模数转换器 ADC1210S125 (125 Msps 采样率)

● $\overline{CS}$ 高电平：模式控制接口

◆ DFS：补码 H / L 偏移码

◆ ODS：差分 H / L 单端



● $\overline{CS}$ 低电平：SPI 接口

◆ SCLK：时钟脉冲

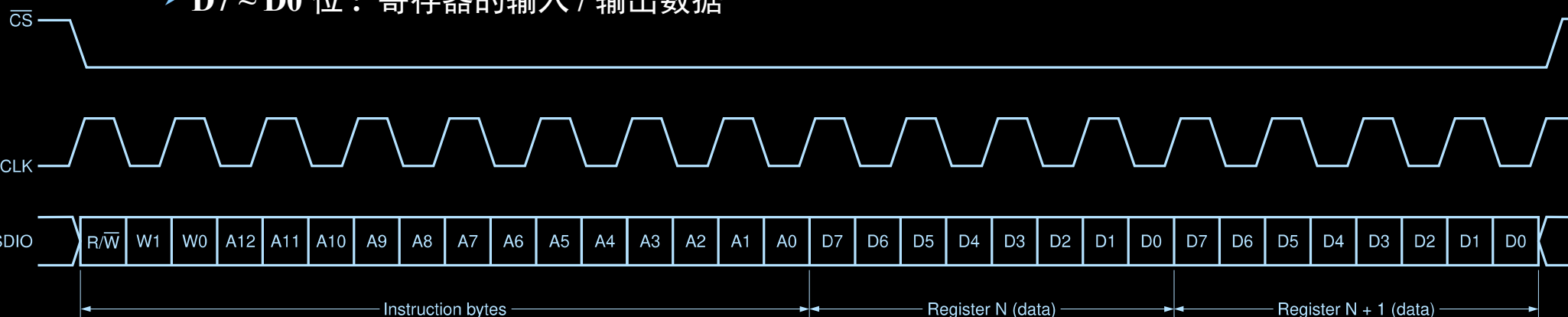
◆ SDIO：同步串行寄存器访问指令

➢ R / W 位：寄存器读写使能

➢ W1 ~ W0 位：指令字节后的数据字节数，1 / 2 / 3 / 4 字节以上

➢ A12 ~ A0 位：被访问寄存器的首地址，后续偏移地址由地址计数器递增产生

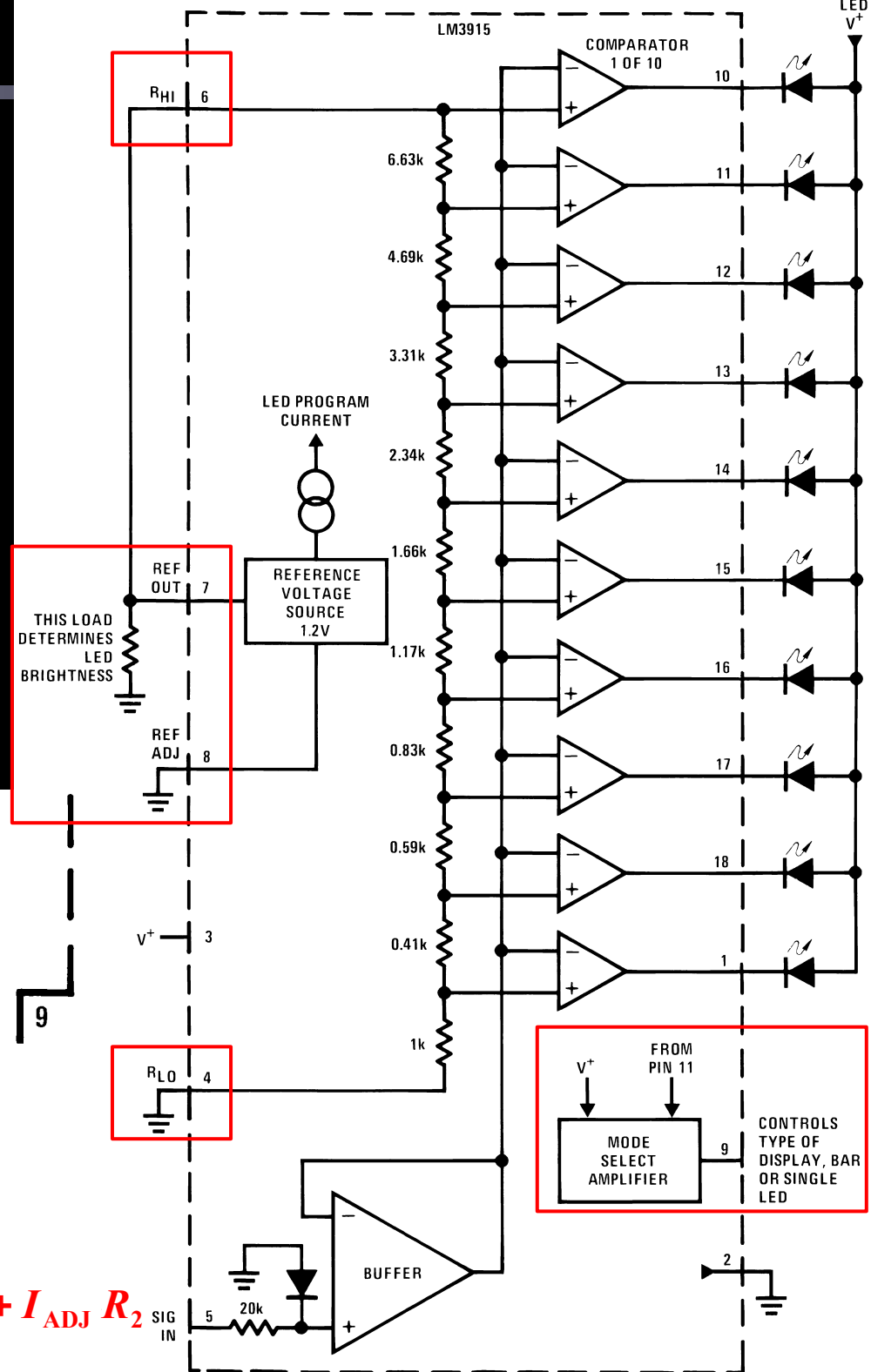
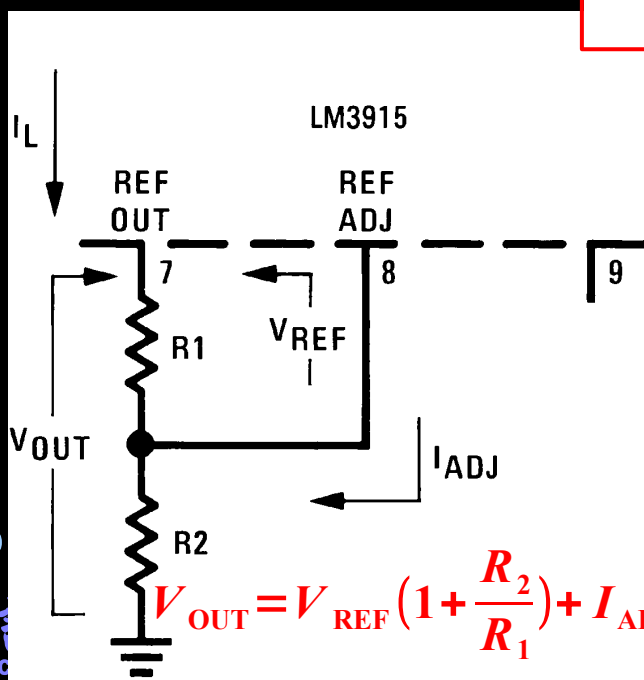
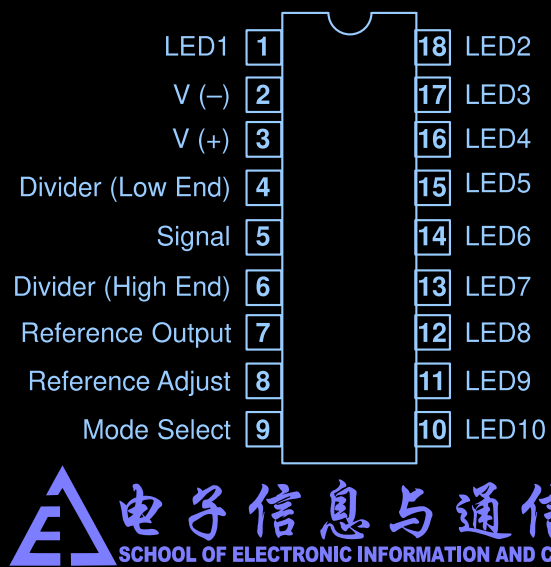
➢ D7 ~ D0 位：寄存器的输入 / 输出数据



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

3. 模拟 10 位电平指示器 LM3915

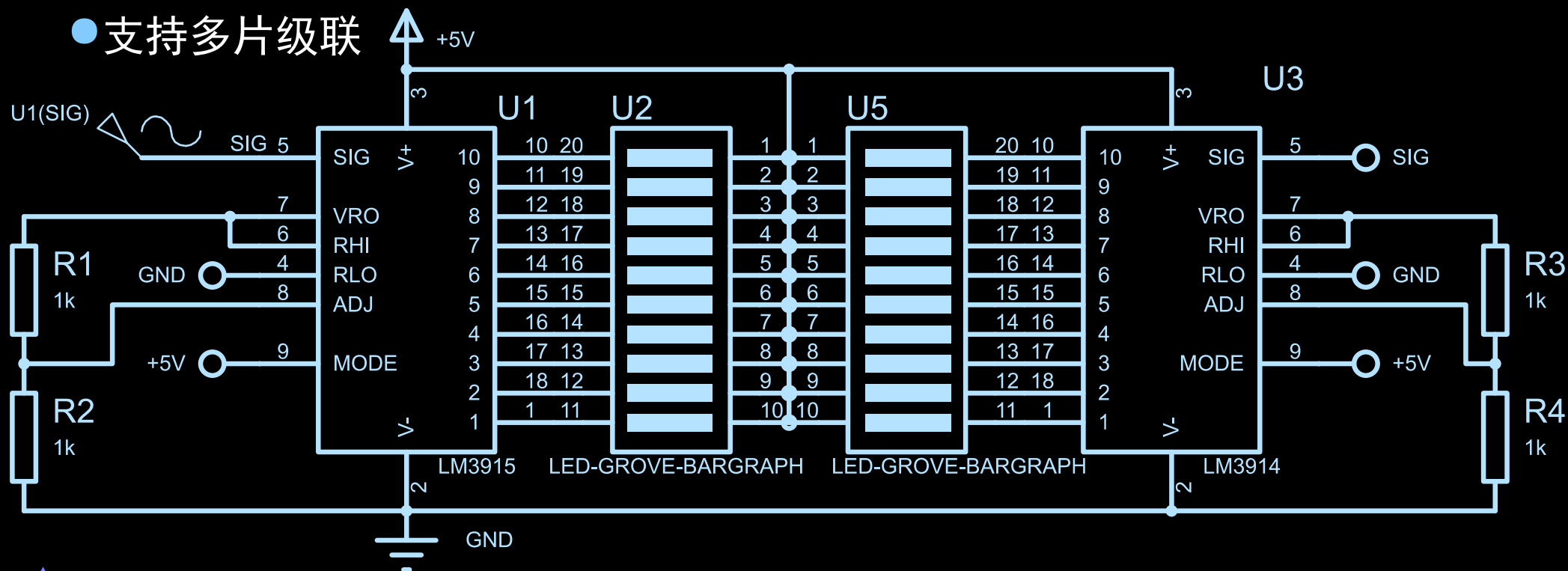
- 显示模式选择输入端：9 脚
 - ◆ 条状显示：接 V^+
 - ◆ 点状显示：与 11 脚短接
- 分压源输入：6 脚 (H), 4 脚 (L)
- 参考电压源输出：7 脚 (H), 8 脚 (L)
 - ◆ 由外部电阻调节电流，用于控制 LED 亮度
- 支持多片级联



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

3. 模拟 10 位电平指示器 LM3915

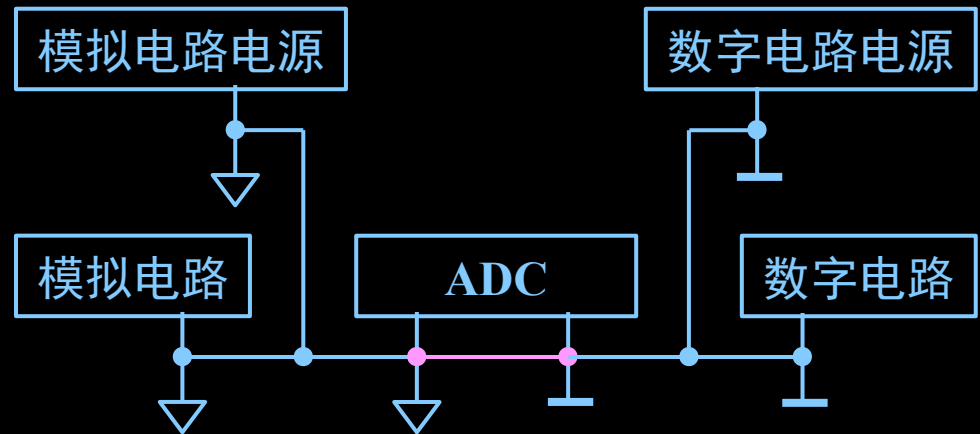
- 显示模式选择输入端：9 脚
 - ◆ 条状显示：接 V+
 - ◆ 点状显示：与 11 脚短接
- 分压源输入：6 脚 (H), 4 脚 (L)
- 参考电压源输出：7 脚 (H), 8 脚 (L)
 - ◆ 由外部电阻调节电流，用于控制 LED 亮度
- 支持多片级联
- 电源输入端：3 脚 (V+), 2 脚 (GND)
- 模拟音频信号输入端：5 脚
- 10 位电平输出端：10 ~ 18 脚, 1 脚



10.2.6 集成 ADC 模数转换器及其应用

应用注意事项

- (1) 各信号的时序配合
- (2) 零点和满刻度调节
- (3) 参考电压的调节
- (4) 接地



模数混合电路中要注意正确连接地线，否则干扰严重

ADC、DAC 及采样保持器件都有独立的模拟地 (AGND) 和数字地 (DGND)

在线路中必须将所有器件的模拟地和数字地分别相连，仅在一处将其相连